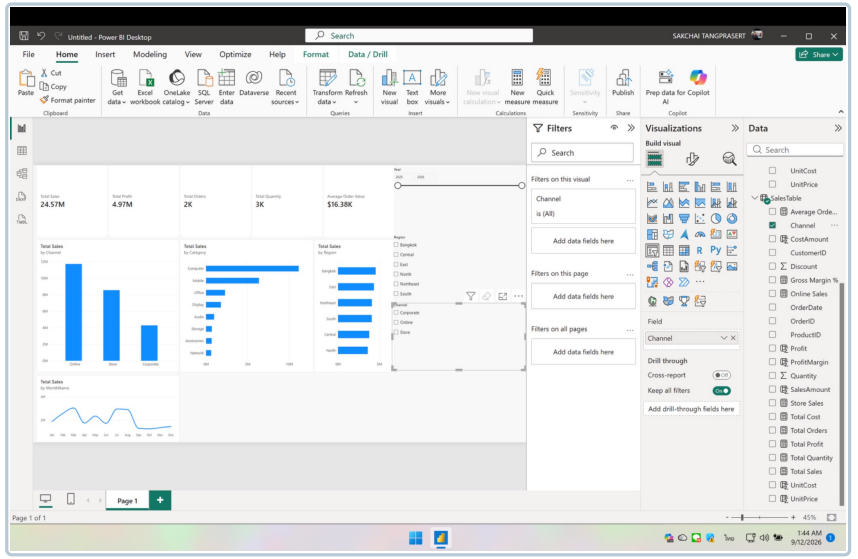
POWER BI

Data Modeling & DAX

คู่มือปฏิบัติแบบ Step-by-Step พร้อมภาพหน้าจอจริง
ตั้งแต่ Import Data ⟶ Power Query ⟶ Relationship ⟶ DAX ⟶ Dashboard ⟶ Slicer



48 ขั้นตอน • ใช้ไฟล์ Data Set ที่กำหนดให้

Data Modeling & DAX

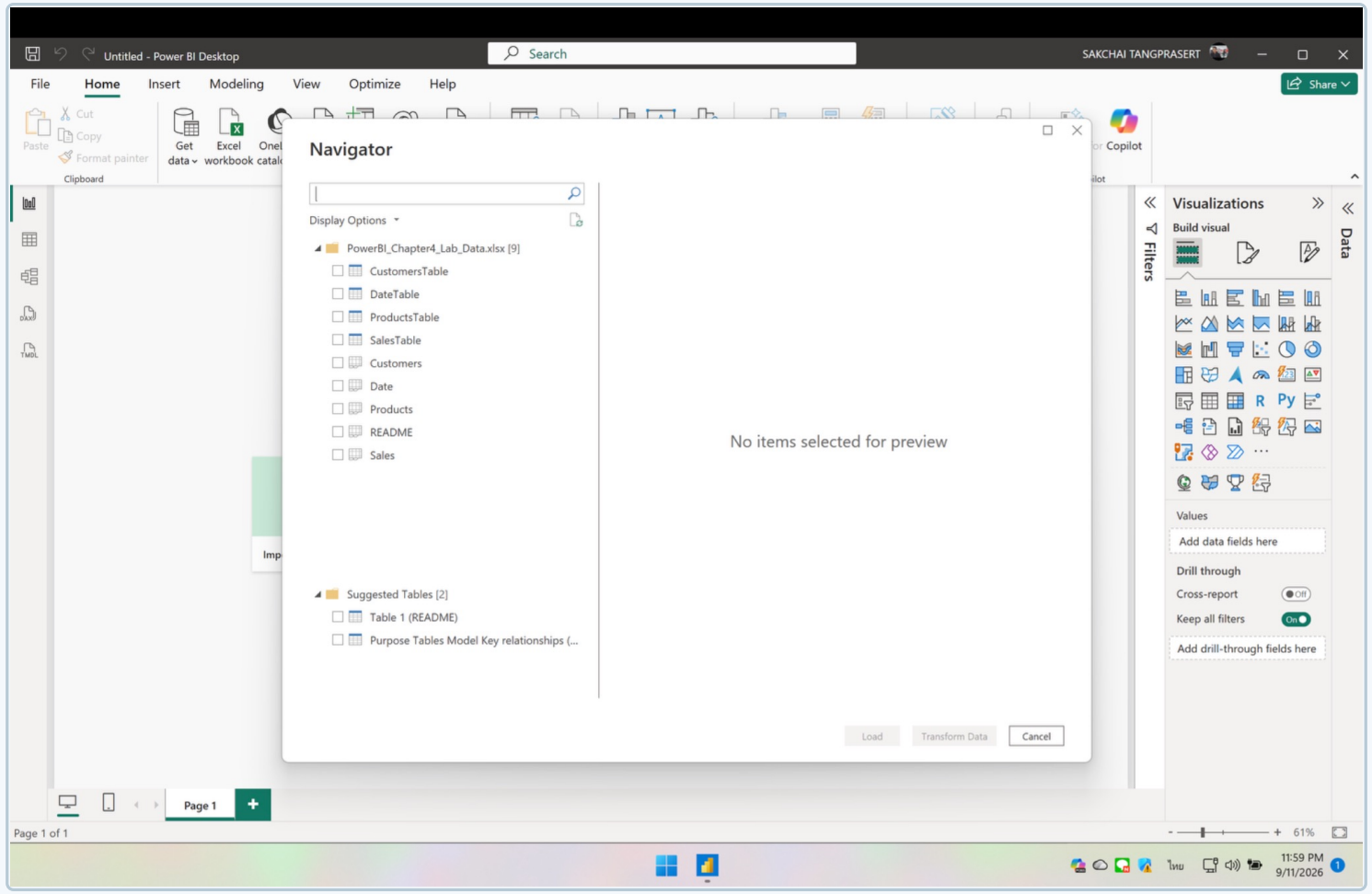
ภาพรวมการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1–7	เตรียมข้อมูล	Import 4 tables, ตรวจสอบ Data Type, Close & Apply
8–10	สร้าง Data Model	Star Schema และ Relationship 1:*
11–17	Calculated Columns	RELATED, SalesAmount, CostAmount, Profit, Margin
18–31	Measures	SUM, DISTINCTCOUNT, DIVIDE, CALCULATE
32–42	Dashboard	Cards, Channel/Category/Region, Monthly trend
43–48	Interactive Analysis	Year/Region/Channel Slicers และ Filter Context

ขั้นตอนที่ 1

เลือกตารางจาก Navigator

วัตถุประสงค์: เพื่อเลือกเฉพาะตารางมาตรฐานและป้องกันการนำข้อมูลซ้ำเข้าสู่โมเดล



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกเครื่องหมาย ✓ หน้า CustomersTable, DateTable, ProductsTable และ SalesTable เท่านั้น
2. ไม่ควรเลือก Customers, Date, Products, Sales และ README เพื่อป้องกันการนำข้อมูลซ้ำเข้าสู่โมเดล
3. เลือกคำสั่ง Transform Data เพื่อเข้าสู่ Power Query Editor ก่อนดำเนินการ Load

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. ปรากฏ 4 ตารางที่ถูกเลือกและพร้อมดำเนินการ Transform Data

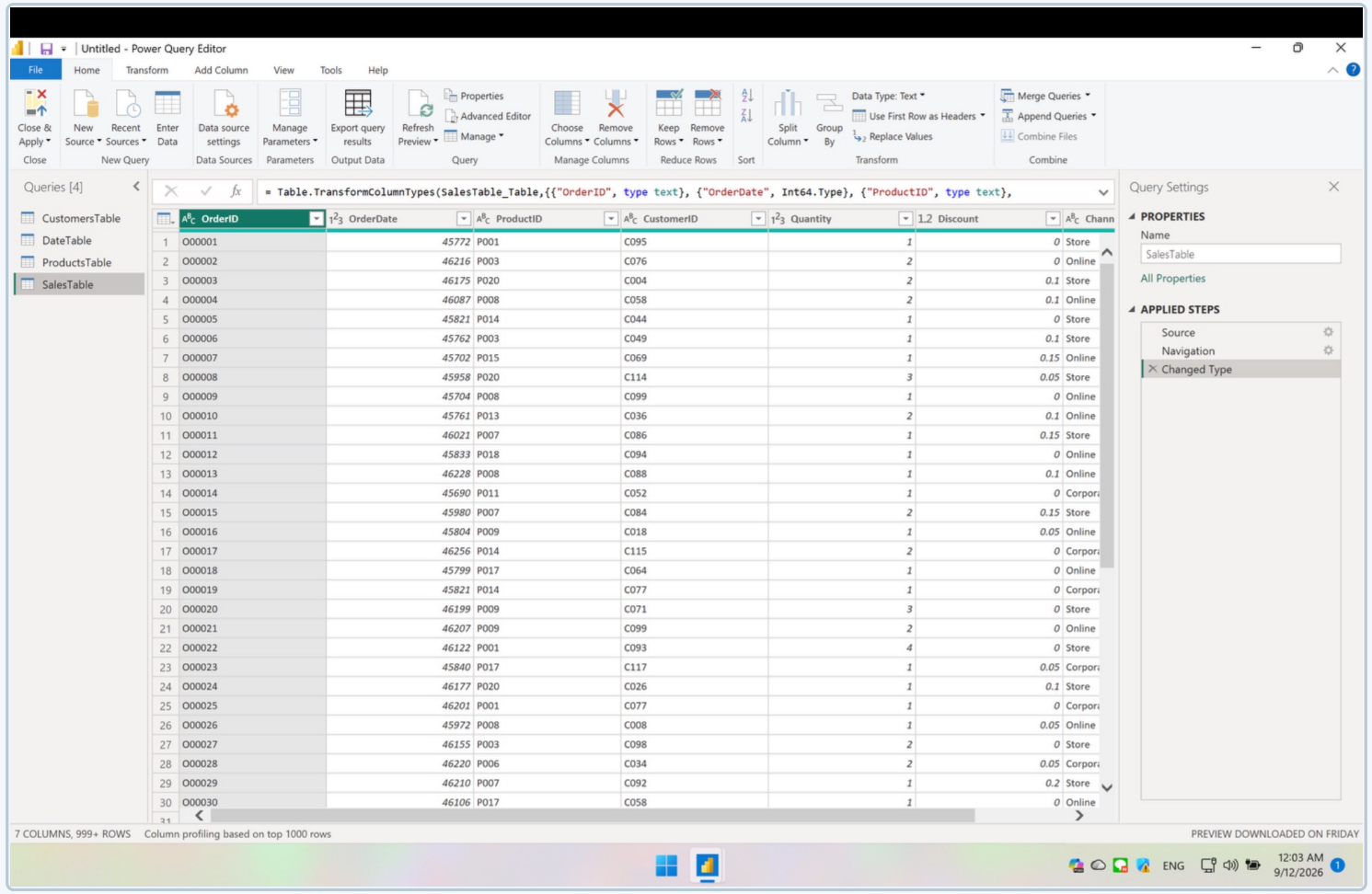
ประเด็นสำคัญ

1. Table ที่ลงท้ายด้วย “Table” คือชุดที่จัดโครงสร้างไว้สำหรับ Lab นี้

ขั้นตอนที่ 2

ปรับชนิดข้อมูล ของ SalesTable[OrderDate]

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ OrderDate เป็นวันที่จริง ใช้เชื่อม DateTable และวิเคราะห์ตามเวลาได้



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก SalesTable ใน Queries
2. คลิกคอลัมน์ OrderDate ซึ่งเดิมแสดงเลข serial เช่น 45772
3. Data Type ⟶ Date และเลือก Replace Current

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. OrderDate เปลี่ยนเป็นวันที่จริง เช่น 4/25/2025

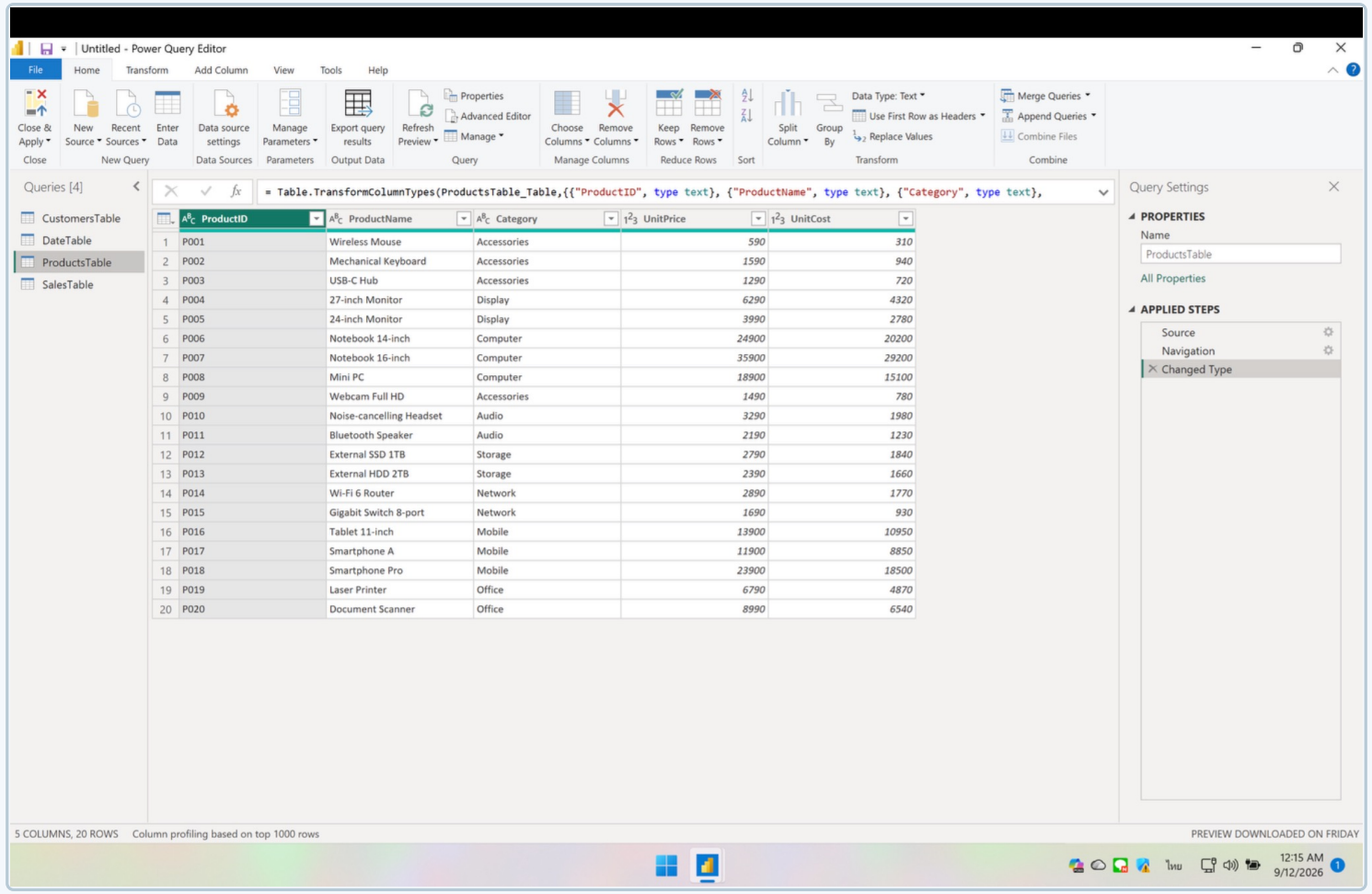
ประเด็นสำคัญ

1. ถ้า OrderDate ยังเป็น Whole Number จะสร้าง Relationship กับ DateTable ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบ ProductsTable

วัตถุประสงค์: เพื่อยืนยันชนิดข้อมูลสินค้าและราคาก่อนนำไปคำนวณและสร้างความสัมพันธ์



	ProductID	ProductName	Category	UnitPrice	UnitCost
1	P001	Wireless Mouse	Accessories	590	310
2	P002	Mechanical Keyboard	Accessories	1590	940
3	P003	USB-C Hub	Accessories	1290	720
4	P004	27-inch Monitor	Display	6290	4320
5	P005	24-inch Monitor	Display	3990	2780
6	P006	Notebook 14-inch	Computer	24900	20200
7	P007	Notebook 16-inch	Computer	35900	29200
8	P008	Mini PC	Computer	18900	15100
9	P009	Webcam Full HD	Accessories	1490	780
10	P010	Noise-cancelling Headset	Audio	3290	1980
11	P011	Bluetooth Speaker	Audio	2190	1230
12	P012	External SSD 1TB	Storage	2790	1840
13	P013	External HDD 2TB	Storage	2390	1660
14	P014	Wi-Fi 6 Router	Network	2890	1770
15	P015	Gigabit Switch 8-port	Network	1690	930
16	P016	Tablet 11-inch	Mobile	13900	10950
17	P017	Smartphone A	Mobile	11900	8850
18	P018	Smartphone Pro	Mobile	23900	18500
19	P019	Laser Printer	Office	6790	4870
20	P020	Document Scanner	Office	8990	6540

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก ProductsTable
2. ตรวจสอบ ProductID, ProductName, Category เป็น Text
3. ตรวจสอบ UnitPrice และ UnitCost เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. มี 20 สินค้า และ Data Type ใช้งานคำนวณได้ถูกต้อง

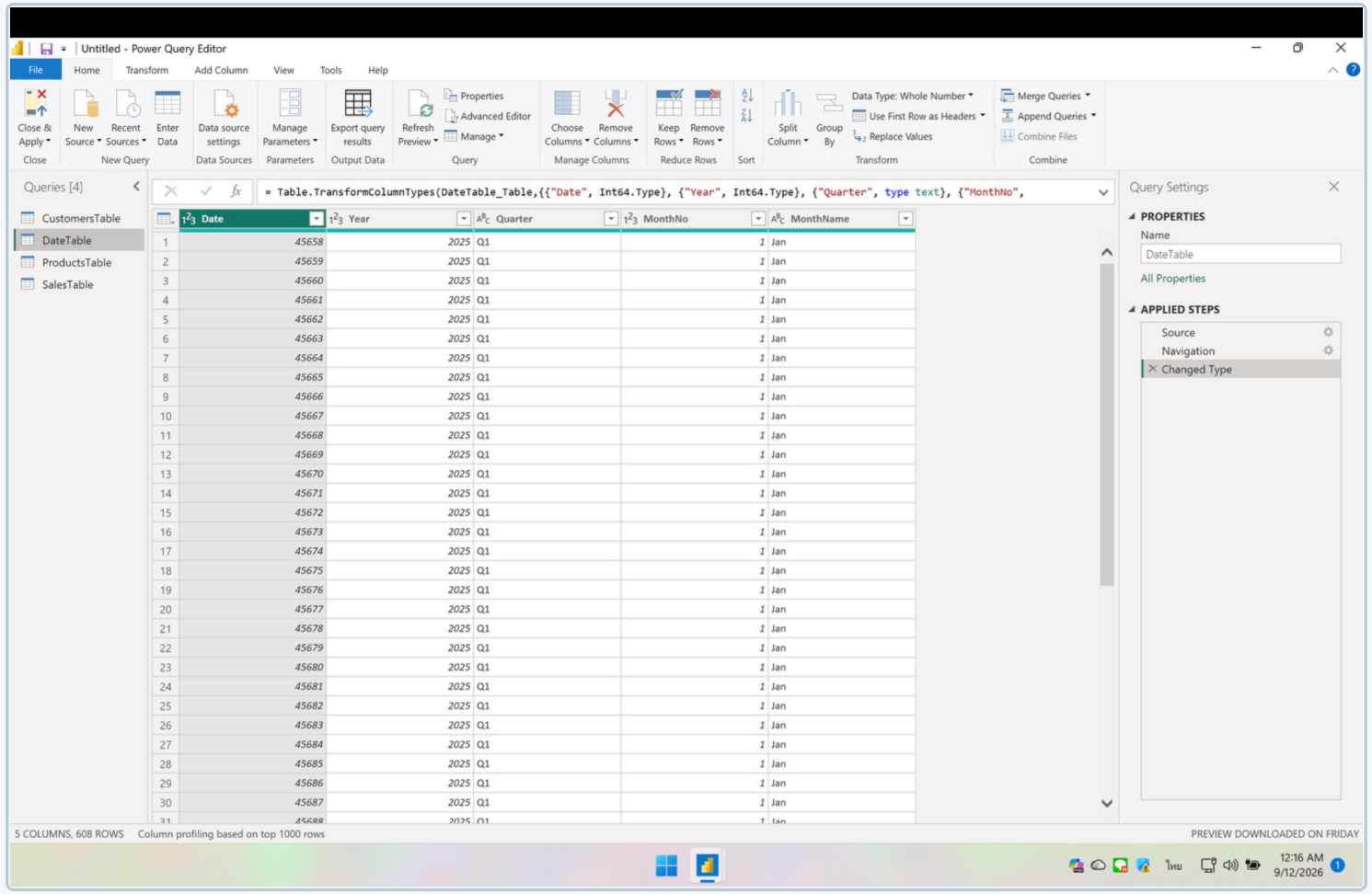
ประเด็นสำคัญ

1. ตารางนี้เป็น Dimension Table ฝั่ง “1” ของ Relationship

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบ DateTable ก่อนแก้วันที่

วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจ DateTable และระบุคอลัมน์ที่ต้องแก้ก่อนใช้งานเป็นมิติเวลา



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก DateTable
2. สังเกต Date ยังเป็น Whole Number เช่น 45658
3. ตรวจสอบ Year, Quarter, MonthNo, MonthName ให้ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. พบว่าคอลัมน์ Date ต้องปรับเป็นชนิด Date ก่อนใช้งาน

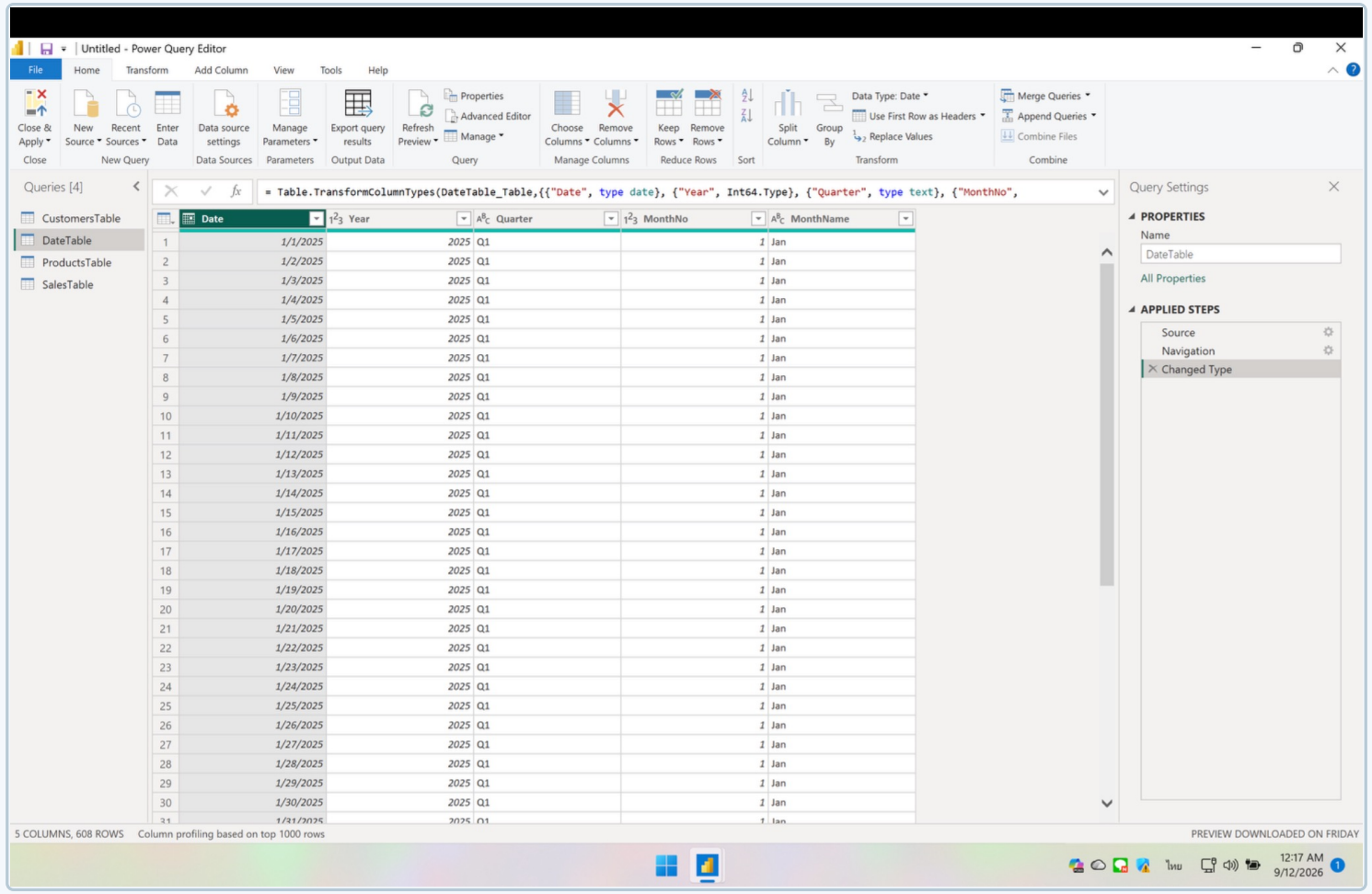
ประเด็นสำคัญ

1. DateTable จะเป็นแกนสำคัญของ Time Intelligence และกราฟรายเดือน

ขั้นตอนที่ 5

เปลี่ยน DateTable[Date] เป็น Date

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ Date เป็นคีย์วันที่ที่ใช้กรองและเชื่อมข้อมูลตามเวลาได้ถูกต้อง



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คลิกคอลัมน์ Date
2. Data Type ⟶ Date
3. เลือก Replace Current

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. วันที่เริ่ม 1/1/2025, 1/2/2025, … ตามลำดับ

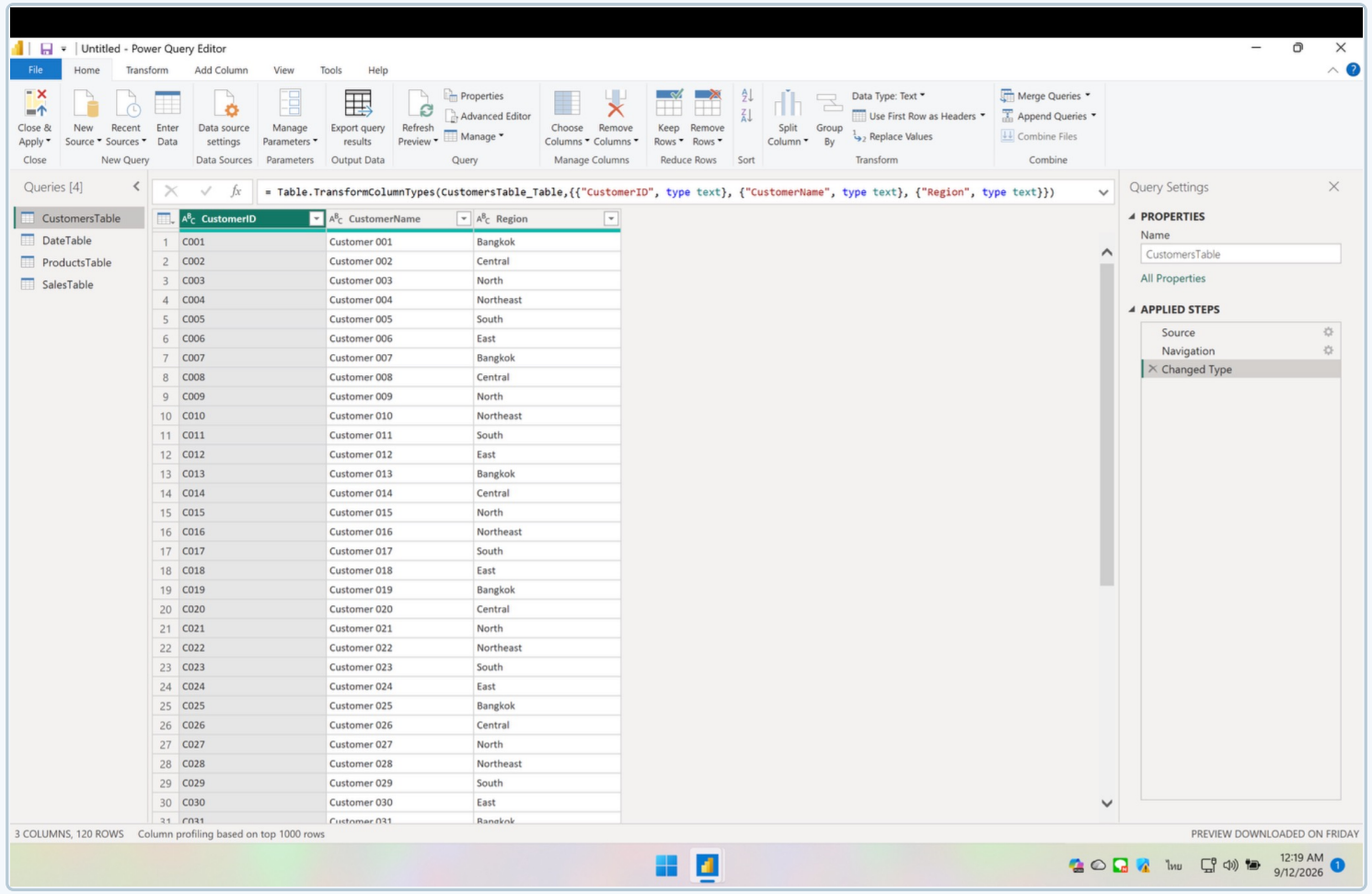
ประเด็นสำคัญ

1. ต้องให้ชนิดข้อมูลตรงกับ SalesTable[OrderDate]

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบ CustomersTable

วัตถุประสงค์: เพื่อยืนยันข้อมูลลูกค้าและ CustomerID สำหรับเชื่อมและวิเคราะห์ตาม Region



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก CustomersTable
2. ตรวจสอบ CustomerID, CustomerName และ Region เป็น Text
3. ตรวจว่า CustomerID มีค่าไม่ซ้ำในตารางลูกค้า

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

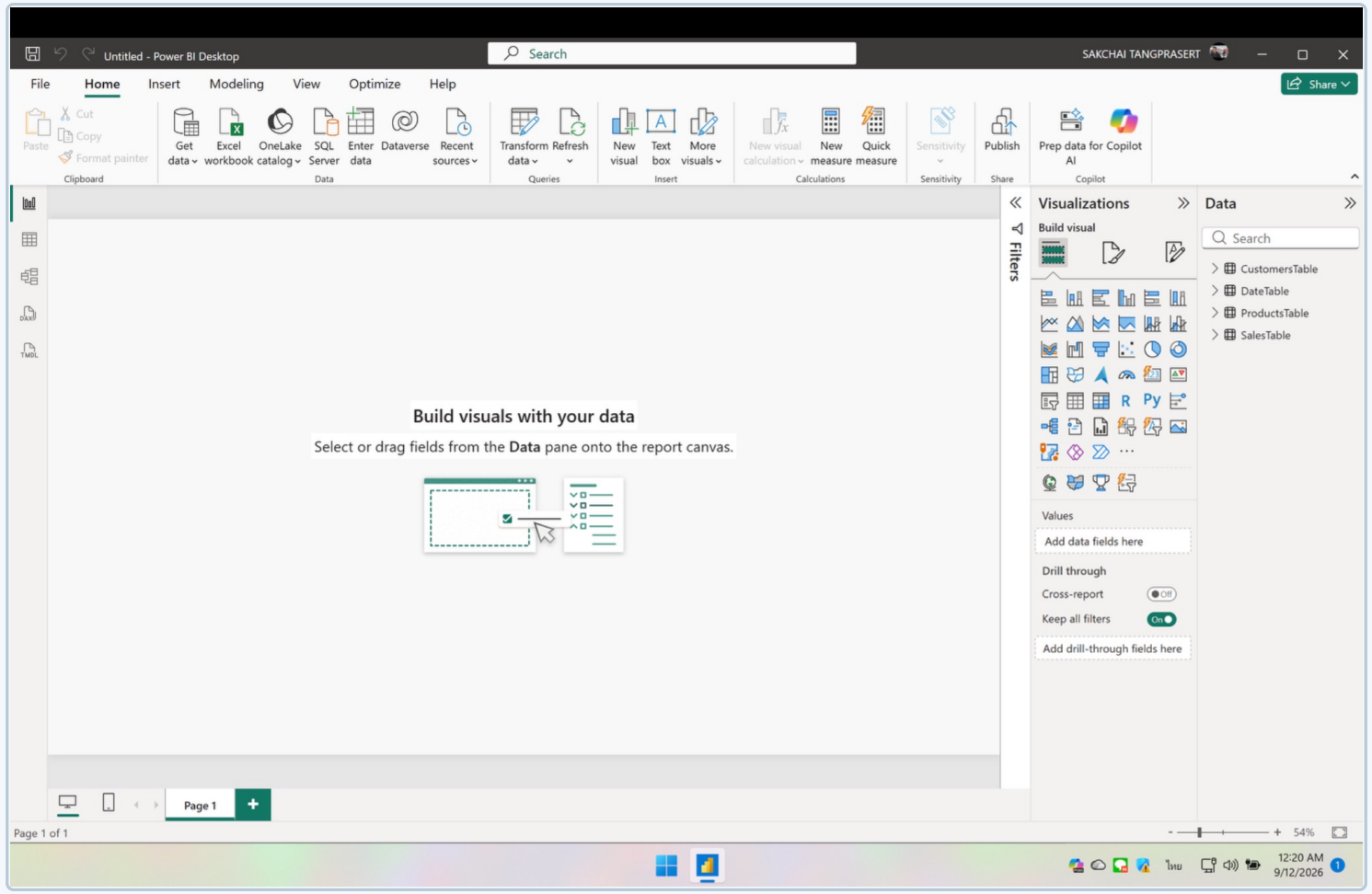
1. Dimension ลูกค้าพร้อมใช้เชื่อมกับ SalesTable

ประเด็นสำคัญ

1. Region จะถูกนำไปใช้เป็น Slicer และกราฟวิเคราะห์ยอดขายภายหลัง

ขั้นตอนที่ 7 Close & Apply

วัตถุประสงค์: เพื่อโหลดข้อมูลที่ผ่านการตรวจแล้วเข้าสู่ Data Model



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เมื่อ Data Type ของทั้ง 4 ตารางถูกต้อง ให้เลือกคำสั่ง Close & Apply
2. รอ Power BI โหลดข้อมูลเข้าสู่ Data Model
3. ตรวจสอบ Data pane ว่ามี 4 ตารางครบ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. CustomersTable, DateTable, ProductsTable และ SalesTable ปรากฏใน Power BI Desktop

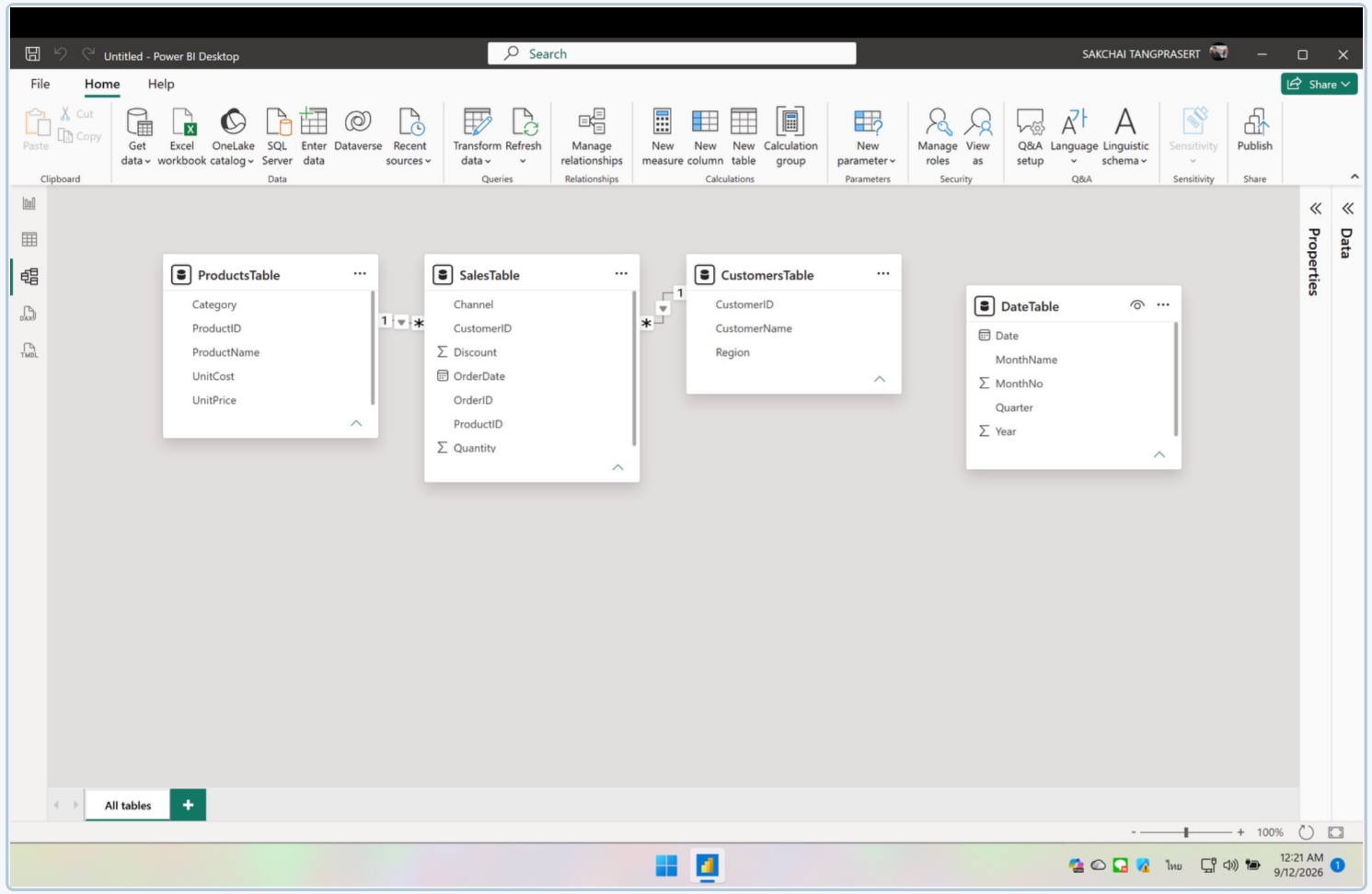
ประเด็นสำคัญ

1. ยังไม่สร้าง Visual จนกว่าจะตรวจสอบ Relationship ให้ครบ

ขั้นตอนที่ 8

เข้า Model View และตรวจสอบ Star Schema

วัตถุประสงค์: เพื่อเข้าใจโครงสร้าง Star Schema และตรวจความสัมพันธ์ที่มีอยู่



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คลิก Model View ที่แถบซ้าย
2. ตรวจสอบ Relationship ที่ Power BI สร้างอัตโนมัติ
3. ยืนยัน ProductsTable และ CustomersTable เชื่อมกับ SalesTable

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. แสดง ProductsTable 1⟶* SalesTable และ CustomersTable 1⟶* SalesTable

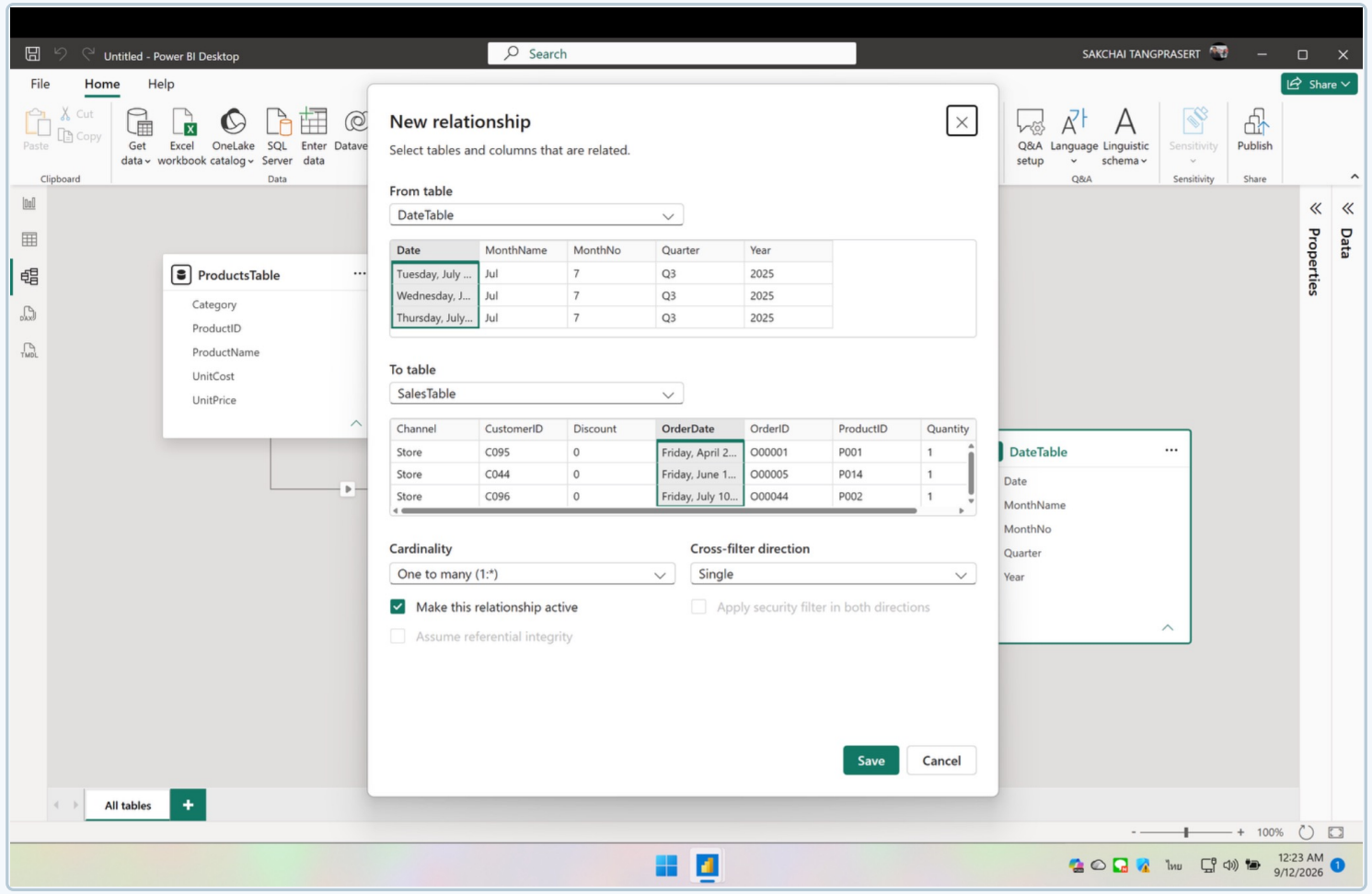
ประเด็นสำคัญ

1. SalesTable เป็น Fact Table; Products, Customers, Date เป็น Dimension Tables

ขั้นตอนที่ 9

สร้าง Relationship ระหว่าง DateTable และ SalesTable

วัตถุประสงค์: เพื่อเชื่อมมิติเวลากับข้อมูลขาย ทำให้วันที่กรองยอดขายได้



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ลากฟิลด์ DateTable[Date] ไปยัง SalesTable[OrderDate]
2. Cardinality = One to many (1:*)
3. Cross-filter direction = Single และเลือก Make this relationship active

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. หน้าต่าง New relationship พร้อมค่าที่ถูกต้อง

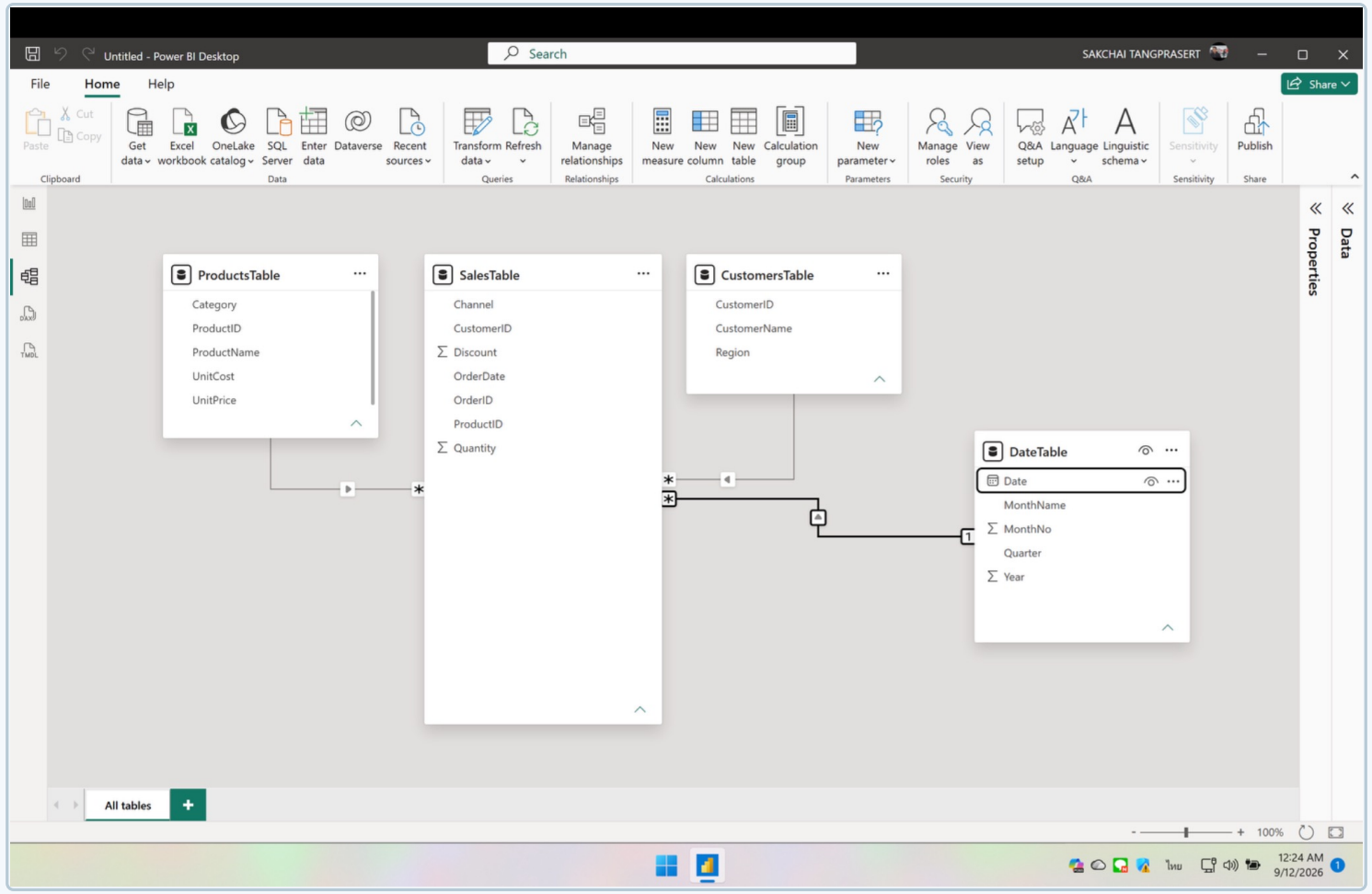
ประเด็นสำคัญ

1. Single direction ช่วยลดความซับซ้อนและเหมาะกับ Star Schema

ขั้นตอนที่ 10

บันทึก Relationship และตรวจสอบ Model

วัตถุประสงค์: เพื่อยืนยันว่าโมเดลมี Relationship ครบและพร้อมใช้ DAX



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง Save ในหน้าต่าง Relationship
2. ตรวจเส้น DateTable ⟶ SalesTable
3. ตรวจว่ามี Relationship ครบ 3 เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Star Schema สมบูรณ์: Products, Customers, Date ⟶ Sales

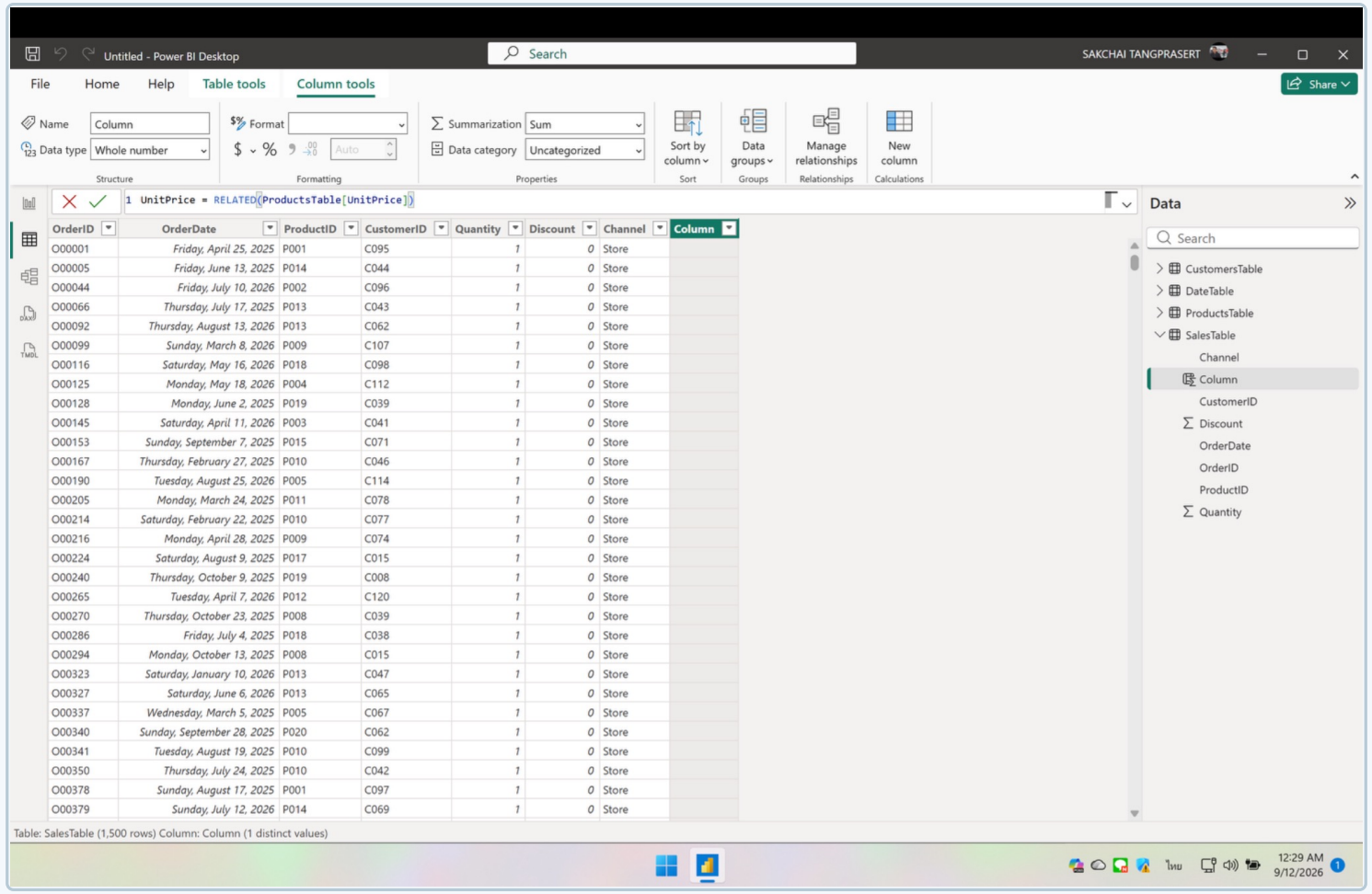
ประเด็นสำคัญ

1. เส้นทึบหมายถึง Active Relationship

ขั้นตอนที่ 11

สร้าง Calculated Column: UnitPrice

วัตถุประสงค์: เพื่อดึง UnitPrice จากตารางสินค้าเข้าสู่แต่ละรายการขายผ่าน Relationship



OrderID	OrderDate	ProductID	CustomerID	Quantity	Discount	Channel	Column
O00001	Friday, April 25, 2025	P001	C095	1	0	Store	
O00005	Friday, June 13, 2025	P014	C044	1	0	Store	
O00044	Friday, July 10, 2026	P002	C096	1	0	Store	
O00066	Thursday, July 17, 2025	P013	C043	1	0	Store	
O00092	Thursday, August 13, 2026	P013	C062	1	0	Store	
O00099	Sunday, March 8, 2026	P009	C107	1	0	Store	
O00116	Saturday, May 16, 2026	P018	C098	1	0	Store	
O00125	Monday, May 18, 2026	P004	C112	1	0	Store	
O00128	Monday, June 2, 2025	P019	C039	1	0	Store	
O00145	Saturday, April 11, 2026	P003	C041	1	0	Store	
O00153	Sunday, September 7, 2025	P015	C071	1	0	Store	
O00167	Thursday, February 27, 2025	P010	C046	1	0	Store	
O00190	Tuesday, August 25, 2026	P005	C114	1	0	Store	
O00205	Monday, March 24, 2025	P011	C078	1	0	Store	
O00214	Saturday, February 22, 2025	P010	C077	1	0	Store	
O00216	Monday, April 28, 2025	P009	C074	1	0	Store	
O00224	Saturday, August 9, 2025	P017	C015	1	0	Store	
O00240	Thursday, October 9, 2025	P019	C008	1	0	Store	
O00265	Tuesday, April 7, 2026	P012	C120	1	0	Store	
O00270	Thursday, October 23, 2025	P008	C039	1	0	Store	
O00286	Friday, July 4, 2025	P018	C038	1	0	Store	
O00294	Monday, October 13, 2025	P008	C015	1	0	Store	
O00323	Saturday, January 10, 2026	P013	C047	1	0	Store	
O00327	Saturday, June 6, 2026	P013	C065	1	0	Store	
O00337	Wednesday, March 5, 2025	P005	C067	1	0	Store	
O00340	Sunday, September 28, 2025	P020	C062	1	0	Store	
O00341	Tuesday, August 19, 2025	P010	C099	1	0	Store	
O00350	Thursday, July 24, 2025	P010	C042	1	0	Store	
O00378	Sunday, August 17, 2025	P001	C097	1	0	Store	
O00379	Sunday, July 12, 2026	P014	C069	1	0	Store	

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ไป Data View และเลือก SalesTable
2. เลือกคำสั่ง New column
3. พิมพ์สูตร RELATED เพื่อดึงราคาจาก ProductsTable

```
UnitPrice = RELATED(ProductsTable[UnitPrice])
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. คอลัมน์ UnitPrice ปรากฏใน SalesTable

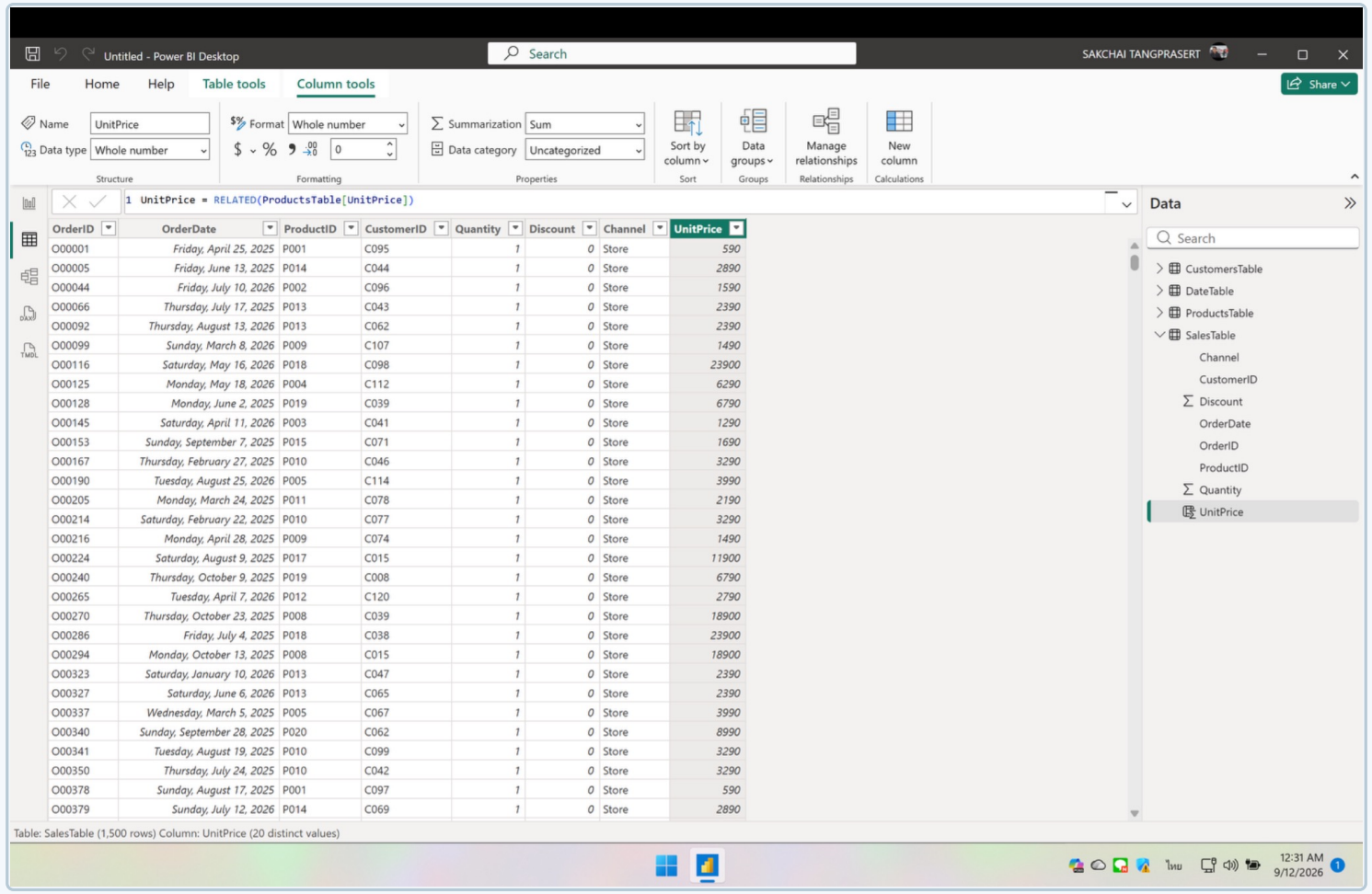
ประเด็นสำคัญ

1. RELATED ใช้ Relationship ที่สร้างไว้เพื่อดึงค่าจากฝั่ง Dimension

ขั้นตอนที่ 12

ยืนยันค่าของ UnitPrice

วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบว่า RELATED และ Relationship ให้ราคาสินค้าถูกต้อง



OrderID	OrderDate	ProductID	CustomerID	Quantity	Discount	Channel	UnitPrice
O00001	Friday, April 25, 2025	P001	C095	1	0	Store	590
O00005	Friday, June 13, 2025	P014	C044	1	0	Store	2890
O00044	Friday, July 10, 2026	P002	C096	1	0	Store	1590
O00066	Thursday, July 17, 2025	P013	C043	1	0	Store	2390
O00092	Thursday, August 13, 2026	P013	C062	1	0	Store	2390
O00099	Sunday, March 8, 2026	P009	C107	1	0	Store	1490
O00116	Saturday, May 16, 2026	P018	C098	1	0	Store	23900
O00125	Monday, May 18, 2026	P004	C112	1	0	Store	6290
O00128	Monday, June 2, 2025	P019	C039	1	0	Store	6790
O00145	Saturday, April 11, 2026	P003	C041	1	0	Store	1290
O00153	Sunday, September 7, 2025	P015	C071	1	0	Store	1690
O00167	Thursday, February 27, 2025	P010	C046	1	0	Store	3290
O00190	Tuesday, August 25, 2026	P005	C114	1	0	Store	3990
O00205	Monday, March 24, 2025	P011	C078	1	0	Store	2190
O00214	Saturday, February 22, 2025	P010	C077	1	0	Store	3290
O00216	Monday, April 28, 2025	P009	C074	1	0	Store	1490
O00224	Saturday, August 9, 2025	P017	C015	1	0	Store	11900
O00240	Thursday, October 9, 2025	P019	C008	1	0	Store	6790
O00265	Tuesday, April 7, 2026	P012	C120	1	0	Store	2790
O00270	Thursday, October 23, 2025	P008	C039	1	0	Store	18900
O00286	Friday, July 4, 2025	P018	C038	1	0	Store	23900
O00294	Monday, October 13, 2025	P008	C015	1	0	Store	18900
O00323	Saturday, January 10, 2026	P013	C047	1	0	Store	2390
O00327	Saturday, June 6, 2026	P013	C065	1	0	Store	2390
O00337	Wednesday, March 5, 2025	P005	C067	1	0	Store	3990
O00340	Sunday, September 28, 2025	P020	C062	1	0	Store	8990
O00341	Tuesday, August 19, 2025	P010	C099	1	0	Store	3290
O00350	Thursday, July 24, 2025	P010	C042	1	0	Store	3290
O00378	Sunday, August 17, 2025	P001	C097	1	0	Store	590
O00379	Sunday, July 12, 2026	P014	C069	1	0	Store	2890

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กดปุ่ม Enter หรือเครื่องหมาย ✓ เพื่อยืนยันสูตร
2. ตรวจสอบ P001 ได้ UnitPrice = 590
3. ตรวจสินค้าอื่นเทียบกับ ProductsTable

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. มี 20 ค่า UnitPrice ที่สัมพันธ์กับ ProductID

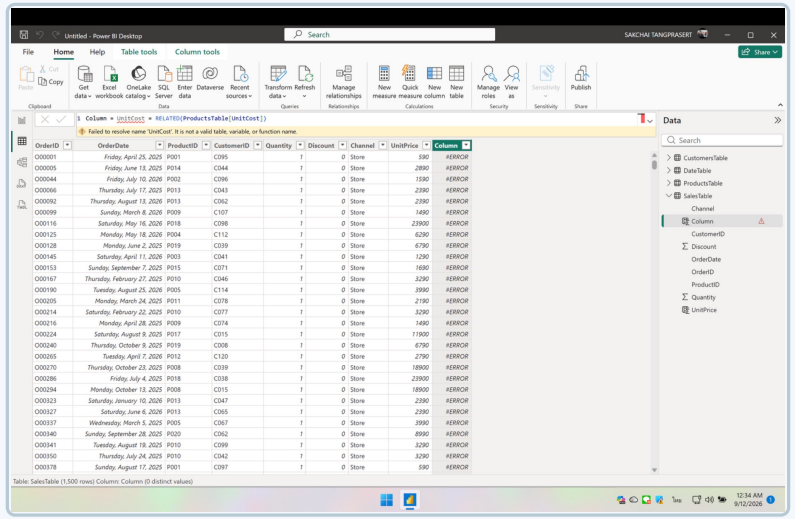
ประเด็นสำคัญ

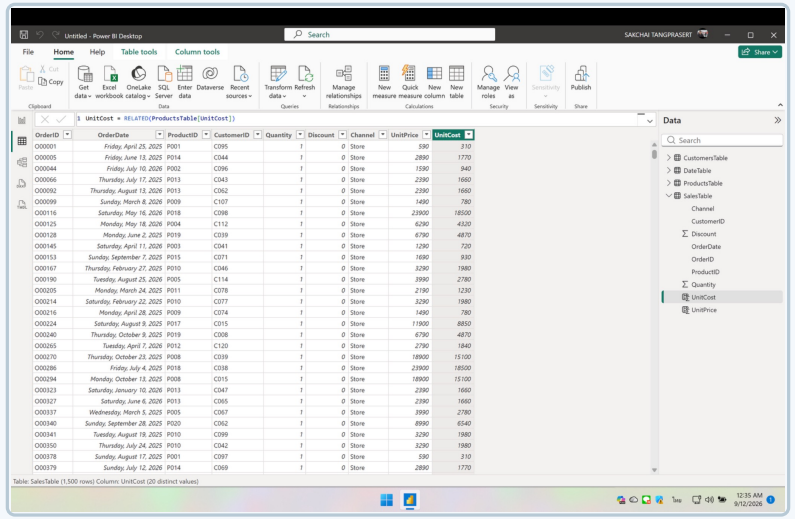
1. หากค่าเป็นว่าง ให้ย้อนตรวจสอบ Relationship ProductID

ขั้นตอนที่ 13

สร้าง UnitCost และแก้ข้อผิดพลาดสูตรซ้อน

วัตถุประสงค์: เพื่อดึงต้นทุนต่อหน่วยและฝึกแก้ข้อผิดพลาดของสูตร DAX





ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New column และลบ “Column =” เดิมก่อนพิมพ์สูตร
2. ตรวจสอบไม่ให้สูตรอยู่ในรูปแบบ Column = UnitCost = ...
3. ใช้ RELATED เพื่อดึง UnitCost และกดปุ่ม Enter

```
UnitCost = RELATED(ProductsTable[UnitCost])
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. #ERROR หาย และ P001 ได้ UnitCost = 310

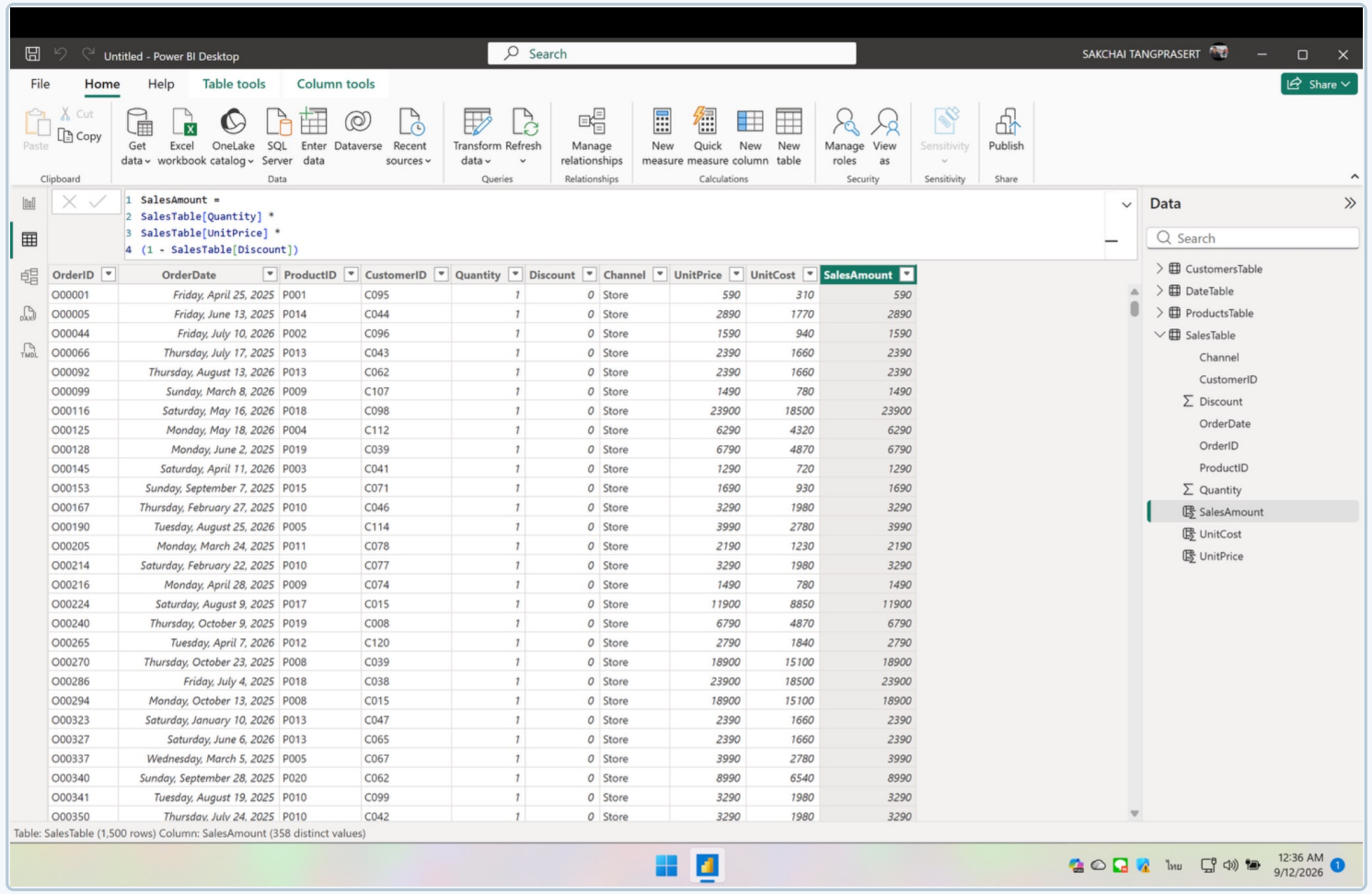
ประเด็นสำคัญ

1. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: พิมพ์ชื่อคอลัมน์ซ้ำหลัง “Column =”

ขั้นตอนที่ 14

คำนวณ SalesAmount หลังหัก Discount

วัตถุประสงค์: เพื่อคำนวณยอดขายสุทธิของแต่ละรายการหลังหักส่วนลด



OrderID	OrderDate	ProductID	CustomerID	Quantity	Discount	Channel	UnitPrice	UnitCost	SalesAmount
O00001	Friday, April 25, 2025	P001	C095	1	0	Store	590	310	590
O00005	Friday, June 13, 2025	P014	C044	1	0	Store	2890	1770	2890
O00044	Friday, July 10, 2026	P002	C096	1	0	Store	1590	940	1590
O00066	Thursday, July 17, 2025	P013	C043	1	0	Store	2390	1660	2390
O00092	Thursday, August 13, 2026	P013	C062	1	0	Store	2390	1660	2390
O00099	Sunday, March 8, 2026	P009	C107	1	0	Store	1490	780	1490
O00116	Saturday, May 16, 2026	P018	C098	1	0	Store	23900	18500	23900
O00125	Monday, May 18, 2026	P004	C112	1	0	Store	6290	4320	6290
O00128	Monday, June 2, 2025	P019	C039	1	0	Store	6790	4870	6790
O00145	Saturday, April 11, 2026	P003	C041	1	0	Store	1290	720	1290
O00153	Sunday, September 7, 2025	P015	C071	1	0	Store	1690	930	1690
O00167	Thursday, February 27, 2025	P010	C046	1	0	Store	3290	1980	3290
O00190	Tuesday, August 25, 2026	P005	C114	1	0	Store	3990	2780	3990
O00205	Monday, March 24, 2025	P011	C078	1	0	Store	2190	1230	2190
O00214	Saturday, February 22, 2025	P010	C077	1	0	Store	3290	1980	3290
O00216	Monday, April 28, 2025	P009	C074	1	0	Store	1490	780	1490
O00224	Saturday, August 9, 2025	P017	C015	1	0	Store	11900	8850	11900
O00240	Thursday, October 9, 2025	P019	C008	1	0	Store	6790	4870	6790
O00265	Tuesday, April 7, 2026	P012	C120	1	0	Store	2790	1840	2790
O00270	Thursday, October 23, 2025	P008	C039	1	0	Store	18900	15100	18900
O00286	Friday, July 4, 2025	P018	C038	1	0	Store	23900	18500	23900
O00294	Monday, October 13, 2025	P008	C015	1	0	Store	18900	15100	18900
O00323	Saturday, January 10, 2026	P013	C047	1	0	Store	2390	1660	2390
O00327	Saturday, June 6, 2026	P013	C065	1	0	Store	2390	1660	2390
O00337	Wednesday, March 5, 2025	P005	C067	1	0	Store	3990	2780	3990
O00340	Sunday, September 28, 2025	P020	C062	1	0	Store	8990	6540	8990
O00341	Tuesday, August 19, 2025	P010	C099	1	0	Store	3290	1980	3290
O00350	Thursday, July 24, 2025	P010	C042	1	0	Store	3290	1980	3290

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New column
2. คำนวณ Quantity × UnitPrice
3. คูณ (1 - Discount) เพื่อหายอดขายสุทธิ

```
SalesAmount =
SalesTable[Quantity] *
SalesTable[UnitPrice] *
(1 - SalesTable[Discount])
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. แถว Discount = 0 จะได้ SalesAmount = Quantity × UnitPrice

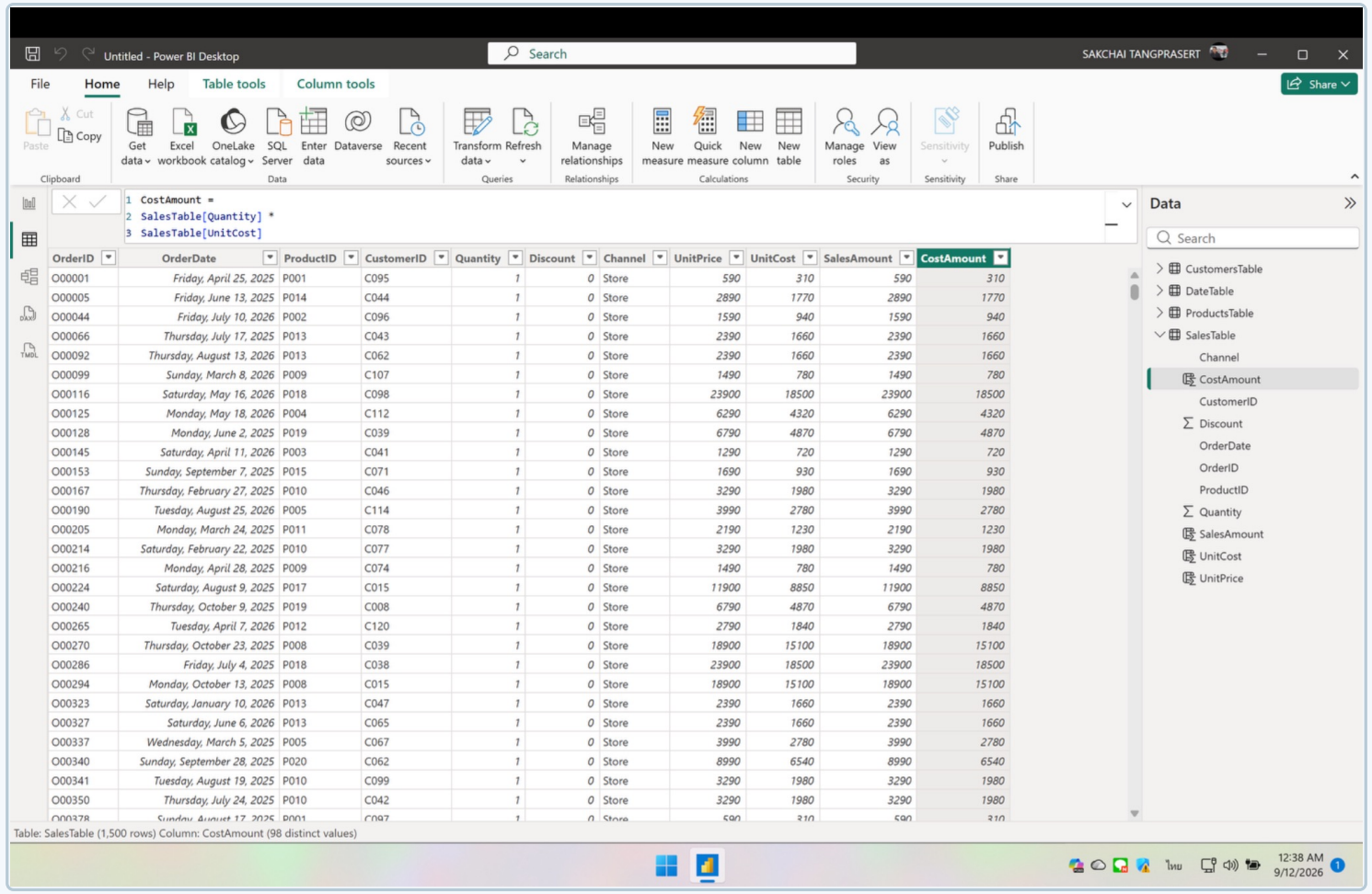
ประเด็นสำคัญ

1. Discount = 0.10 หมายถึงลด 10% ไม่ใช่ 0.10 บาท

ขั้นตอนที่ 15

คำนวณ CostAmount

วัตถุประสงค์: เพื่อคำนวณต้นทุนรวมต่อรายการสำหรับใช้หากำไร



OrderID	OrderDate	ProductID	CustomerID	Quantity	Discount	Channel	UnitPrice	UnitCost	SalesAmount	CostAmount
O00001	Friday, April 25, 2025	P001	C095	1	0	Store	590	310	590	310
O00005	Friday, June 13, 2025	P014	C044	1	0	Store	2890	1770	2890	1770
O00044	Friday, July 10, 2026	P002	C096	1	0	Store	1590	940	1590	940
O00066	Thursday, July 17, 2025	P013	C043	1	0	Store	2390	1660	2390	1660
O00092	Thursday, August 13, 2026	P013	C062	1	0	Store	2390	1660	2390	1660
O00099	Sunday, March 8, 2026	P009	C107	1	0	Store	1490	780	1490	780
O00116	Saturday, May 16, 2026	P018	C098	1	0	Store	23900	18500	23900	18500
O00125	Monday, May 18, 2026	P004	C112	1	0	Store	6290	4320	6290	4320
O00128	Monday, June 2, 2025	P019	C039	1	0	Store	6790	4870	6790	4870
O00145	Saturday, April 11, 2026	P003	C041	1	0	Store	1290	720	1290	720
O00153	Sunday, September 7, 2025	P015	C071	1	0	Store	1690	930	1690	930
O00167	Thursday, February 27, 2025	P010	C046	1	0	Store	3290	1980	3290	1980
O00190	Tuesday, August 25, 2026	P005	C114	1	0	Store	3990	2780	3990	2780
O00205	Monday, March 24, 2025	P011	C078	1	0	Store	2190	1230	2190	1230
O00214	Saturday, February 22, 2025	P010	C077	1	0	Store	3290	1980	3290	1980
O00216	Monday, April 28, 2025	P009	C074	1	0	Store	1490	780	1490	780
O00224	Saturday, August 9, 2025	P017	C015	1	0	Store	11900	8850	11900	8850
O00240	Thursday, October 9, 2025	P019	C008	1	0	Store	6790	4870	6790	4870
O00265	Tuesday, April 7, 2026	P012	C120	1	0	Store	2790	1840	2790	1840
O00270	Thursday, October 23, 2025	P008	C039	1	0	Store	18900	15100	18900	15100
O00286	Friday, July 4, 2025	P018	C038	1	0	Store	23900	18500	23900	18500
O00294	Monday, October 13, 2025	P008	C015	1	0	Store	18900	15100	18900	15100
O00323	Saturday, January 10, 2026	P013	C047	1	0	Store	2390	1660	2390	1660
O00327	Saturday, June 6, 2026	P013	C065	1	0	Store	2390	1660	2390	1660
O00337	Wednesday, March 5, 2025	P005	C067	1	0	Store	3990	2780	3990	2780
O00340	Sunday, September 28, 2025	P020	C062	1	0	Store	8990	6540	8990	6540
O00341	Tuesday, August 19, 2025	P010	C099	1	0	Store	3290	1980	3290	1980
O00350	Thursday, July 24, 2025	P010	C042	1	0	Store	3290	1980	3290	1980

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New column
2. คำนวณ Quantity × UnitCost
3. ไม่ต้องคูณด้วย Discount เนื่องจากส่วนลดกระทบรายได้ ไม่ใช่ต้นทุนสินค้า

```
CostAmount =
SalesTable[Quantity] *
SalesTable[UnitCost]
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. P001 จำนวน 1 ชิ้น ได้ CostAmount = 310

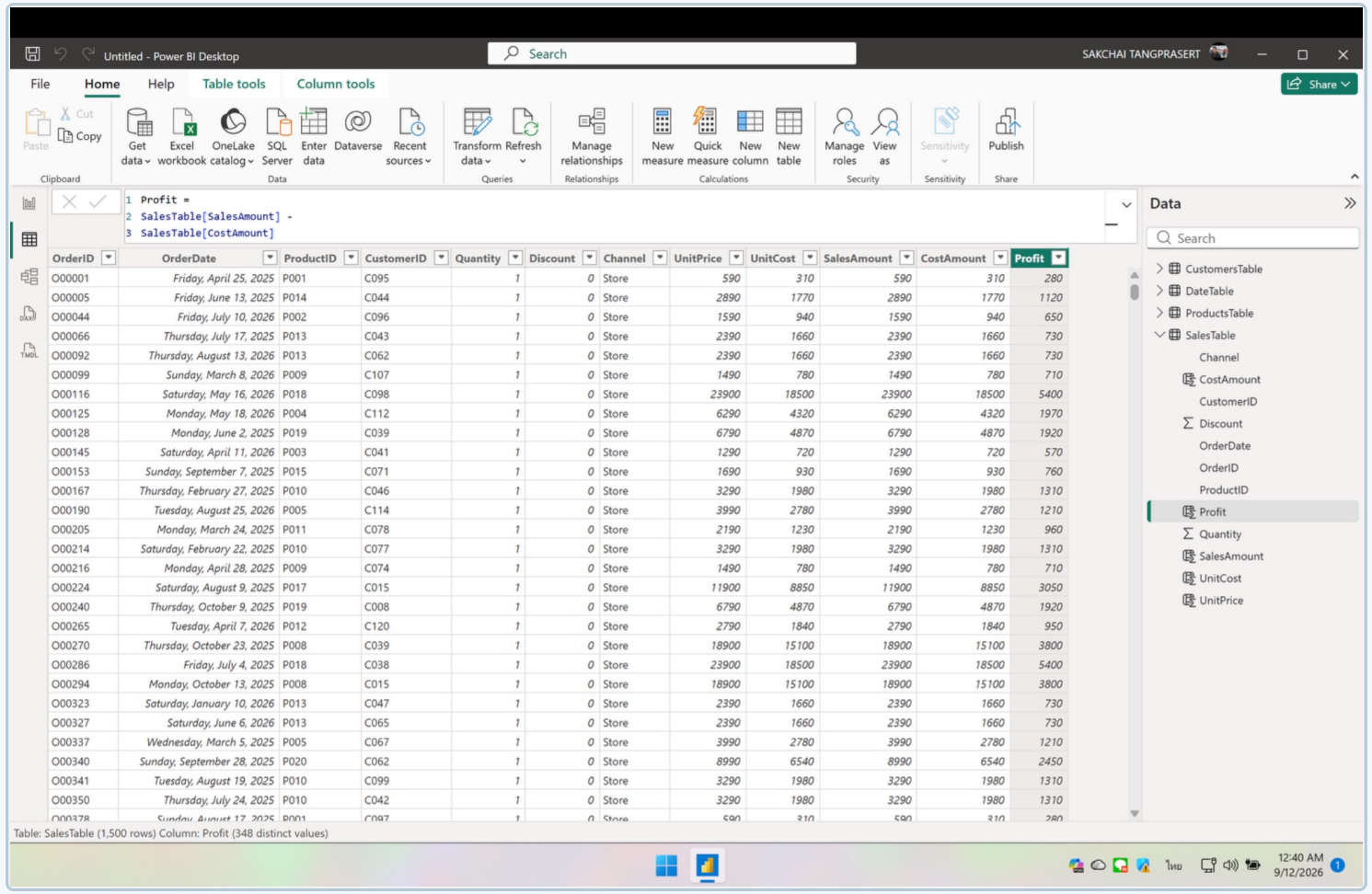
ประเด็นสำคัญ

1. CostAmount จะใช้เป็นฐานคำนวณ Total Cost และ Profit

ขั้นตอนที่ 16

คำนวณ Profit รายการขาย

วัตถุประสงค์: เพื่อคำนวณกำไรต่อรายการจากยอดขายสุทธิและต้นทุน



OrderID	OrderDate	ProductID	CustomerID	Quantity	Discount	Channel	UnitPrice	UnitCost	SalesAmount	CostAmount	Profit
O00001	Friday, April 25, 2025	P001	C095	1	0	Store	590	310	590	310	280
O00005	Friday, June 13, 2025	P014	C044	1	0	Store	2890	1770	2890	1770	1120
O00044	Friday, July 10, 2026	P002	C096	1	0	Store	1590	940	1590	940	650
O00066	Thursday, July 17, 2025	P013	C043	1	0	Store	2390	1660	2390	1660	730
O00092	Thursday, August 13, 2026	P013	C062	1	0	Store	2390	1660	2390	1660	730
O00099	Sunday, March 8, 2026	P009	C107	1	0	Store	1490	780	1490	780	710
O00116	Saturday, May 16, 2026	P018	C098	1	0	Store	23900	18500	23900	18500	5400
O00125	Monday, May 18, 2026	P004	C112	1	0	Store	6290	4320	6290	4320	1970
O00128	Monday, June 2, 2025	P019	C039	1	0	Store	6790	4870	6790	4870	1920
O00145	Saturday, April 11, 2026	P003	C041	1	0	Store	1290	720	1290	720	570
O00153	Sunday, September 7, 2025	P015	C071	1	0	Store	1690	930	1690	930	760
O00167	Thursday, February 27, 2025	P010	C046	1	0	Store	3290	1980	3290	1980	1310
O00190	Tuesday, August 25, 2026	P005	C114	1	0	Store	3990	2780	3990	2780	1210
O00205	Monday, March 24, 2025	P011	C078	1	0	Store	2190	1230	2190	1230	960
O00214	Saturday, February 22, 2025	P010	C077	1	0	Store	3290	1980	3290	1980	1310
O00216	Monday, April 28, 2025	P009	C074	1	0	Store	1490	780	1490	780	710
O00224	Saturday, August 9, 2025	P017	C015	1	0	Store	11900	8850	11900	8850	3050
O00240	Thursday, October 9, 2025	P019	C008	1	0	Store	6790	4870	6790	4870	1920
O00265	Tuesday, April 7, 2026	P012	C120	1	0	Store	2790	1840	2790	1840	950
O00270	Thursday, October 23, 2025	P008	C039	1	0	Store	18900	15100	18900	15100	3800
O00286	Friday, July 4, 2025	P018	C038	1	0	Store	23900	18500	23900	18500	5400
O00294	Monday, October 13, 2025	P008	C015	1	0	Store	18900	15100	18900	15100	3800
O00323	Saturday, January 10, 2026	P013	C047	1	0	Store	2390	1660	2390	1660	730
O00327	Saturday, June 6, 2026	P013	C065	1	0	Store	2390	1660	2390	1660	730
O00337	Wednesday, March 5, 2025	P005	C067	1	0	Store	3990	2780	3990	2780	1210
O00340	Sunday, September 28, 2025	P020	C062	1	0	Store	8990	6540	8990	6540	2450
O00341	Tuesday, August 19, 2025	P010	C099	1	0	Store	3290	1980	3290	1980	1310
O00350	Thursday, July 24, 2025	P010	C042	1	0	Store	3290	1980	3290	1980	1310

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New column
2. คำนวณ SalesAmount ลบด้วย CostAmount
3. ตรวจตัวอย่าง 590 - 310 = 280

```
Profit =
SalesTable[SalesAmount] -
SalesTable[CostAmount]
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. แต่ละแถวมี Profit ของธุรกรรมนั้น

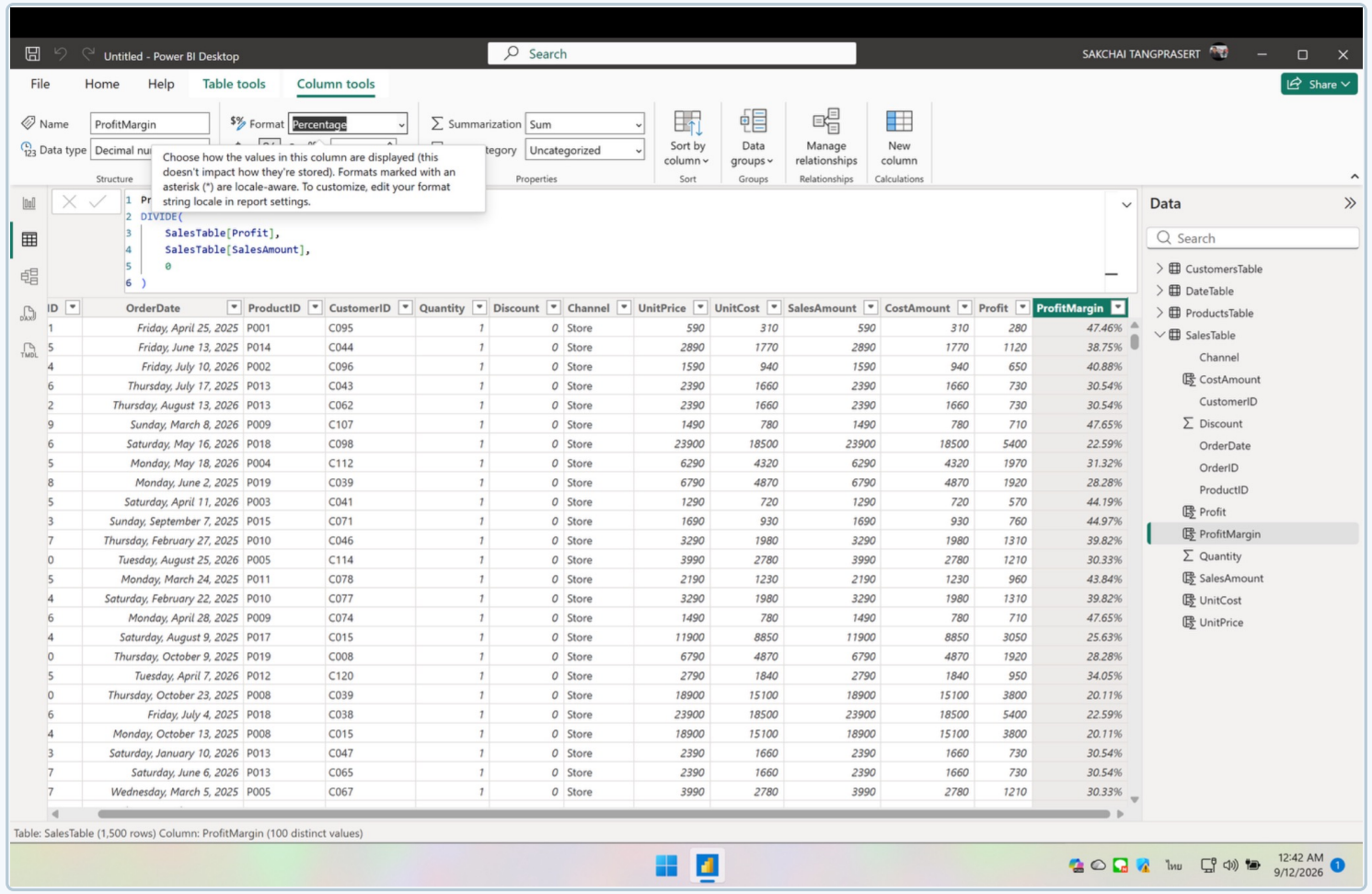
ประเด็นสำคัญ

1. ค่าดังกล่าวเป็นกำไรขั้นต้นในระดับรายการขาย

ขั้นตอนที่ 17

คำนวณ ProfitMargin ต่อรายการ

วัตถุประสงค์: เพื่อคำนวณอัตรากำไรต่อรายการอย่างปลอดภัยด้วย DIVIDE



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New column และใช้ DIVIDE
2. กำหนด alternate result = 0
3. ตั้ง Format เป็น Percentage 2 ตำแหน่ง

```
ProfitMargin =
DIVIDE(
  SalesTable[Profit],
  SalesTable[SalesAmount],
  0
)
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. แถวแรกแสดงประมาณ 47.46%

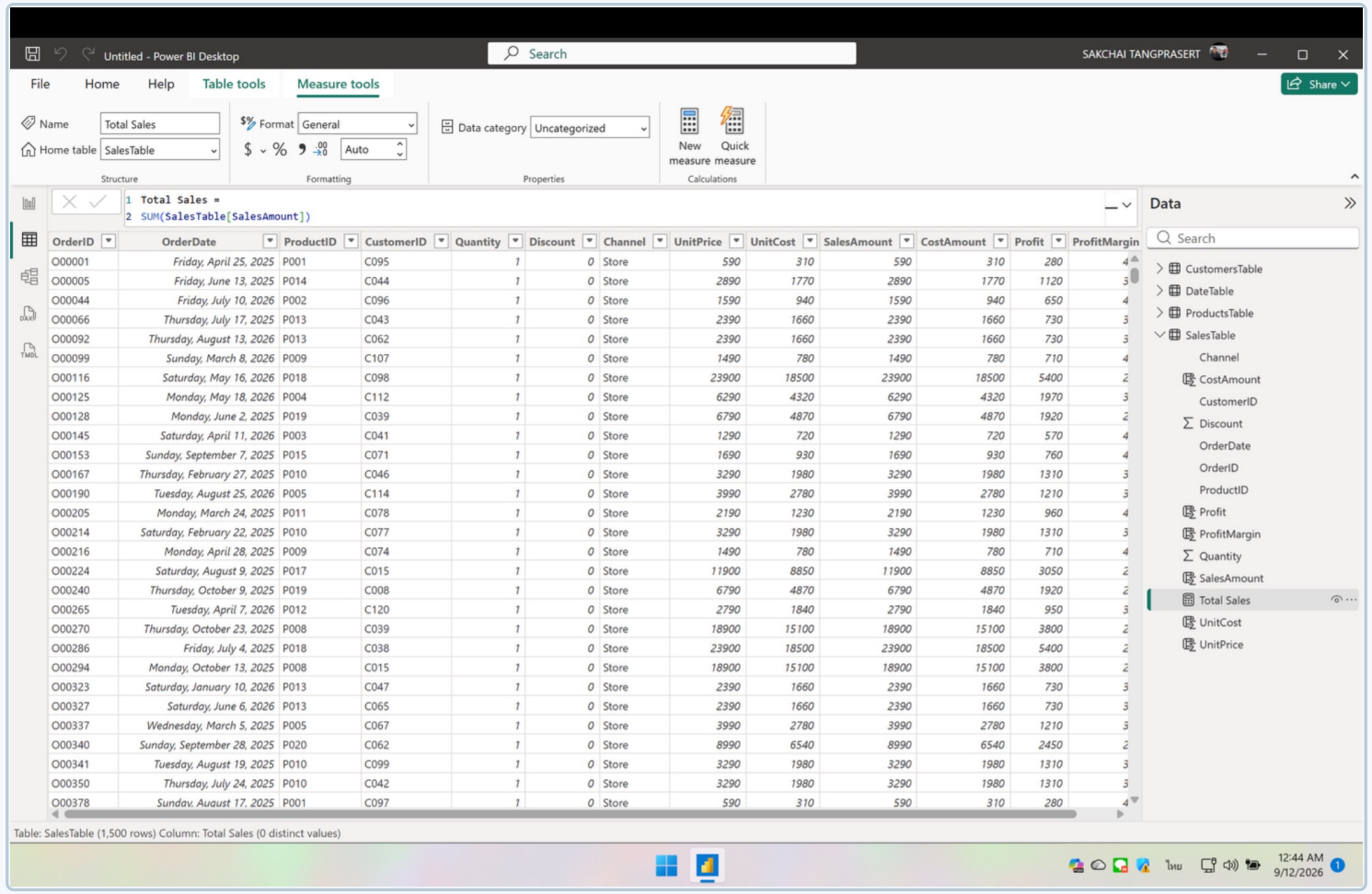
ประเด็นสำคัญ

1. DIVIDE ปลอดภัยกว่าการใช้ / เมื่อมีโอกาสหารด้วยศูนย์

ขั้นตอนที่ 18

สร้าง Measure: Total Sales

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างยอดขายรวมแบบ Measure ที่เปลี่ยนตาม Filter Context



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New measure (ไม่ใช่คำสั่ง New column)
2. ใช้ฟังก์ชัน SUM เพื่อรวมค่า SalesAmount
3. กดปุ่ม Enter และตรวจไอคอนเครื่องคิดเลข

```
Total Sales =
SUM(SalesTable[SalesAmount])
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Total Sales ถูกสร้างเป็น Measure ใน SalesTable

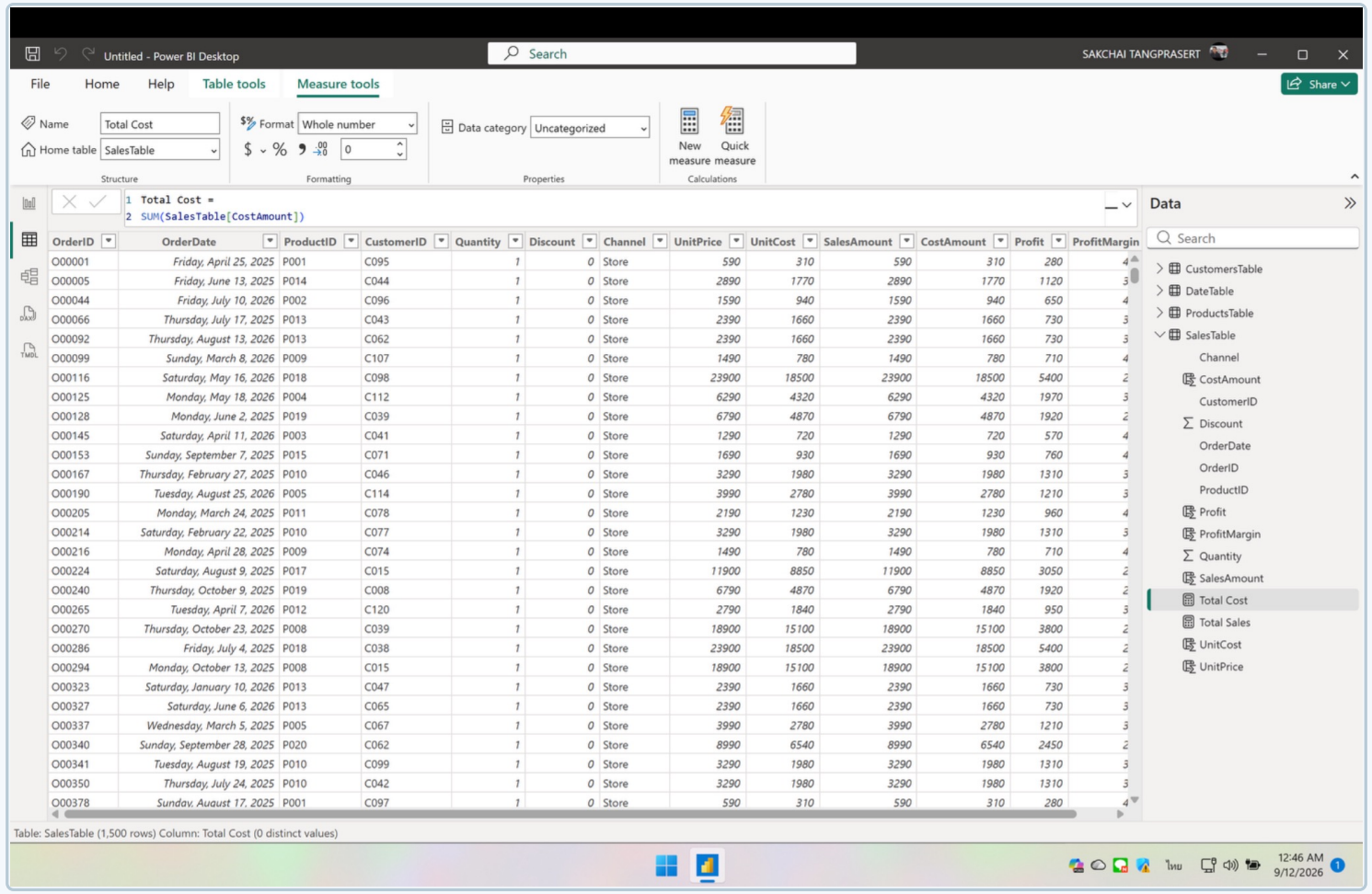
ประเด็นสำคัญ

1. Measure คำนวณตาม Filter Context และไม่เก็บค่าระดับแถว

ขั้นตอนที่ 19

สร้าง Measure: Total Cost

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างต้นทุนรวมแบบ Measure สำหรับใช้วิเคราะห์ใน Dashboard



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New measure
2. ใช้ SUM รวม CostAmount
3. กดปุ่ม Enter

```
Total Cost =
SUM(SalesTable[CostAmount])
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. มี Measure Total Cost พร้อมใช้ใน Card และสูตรอื่น

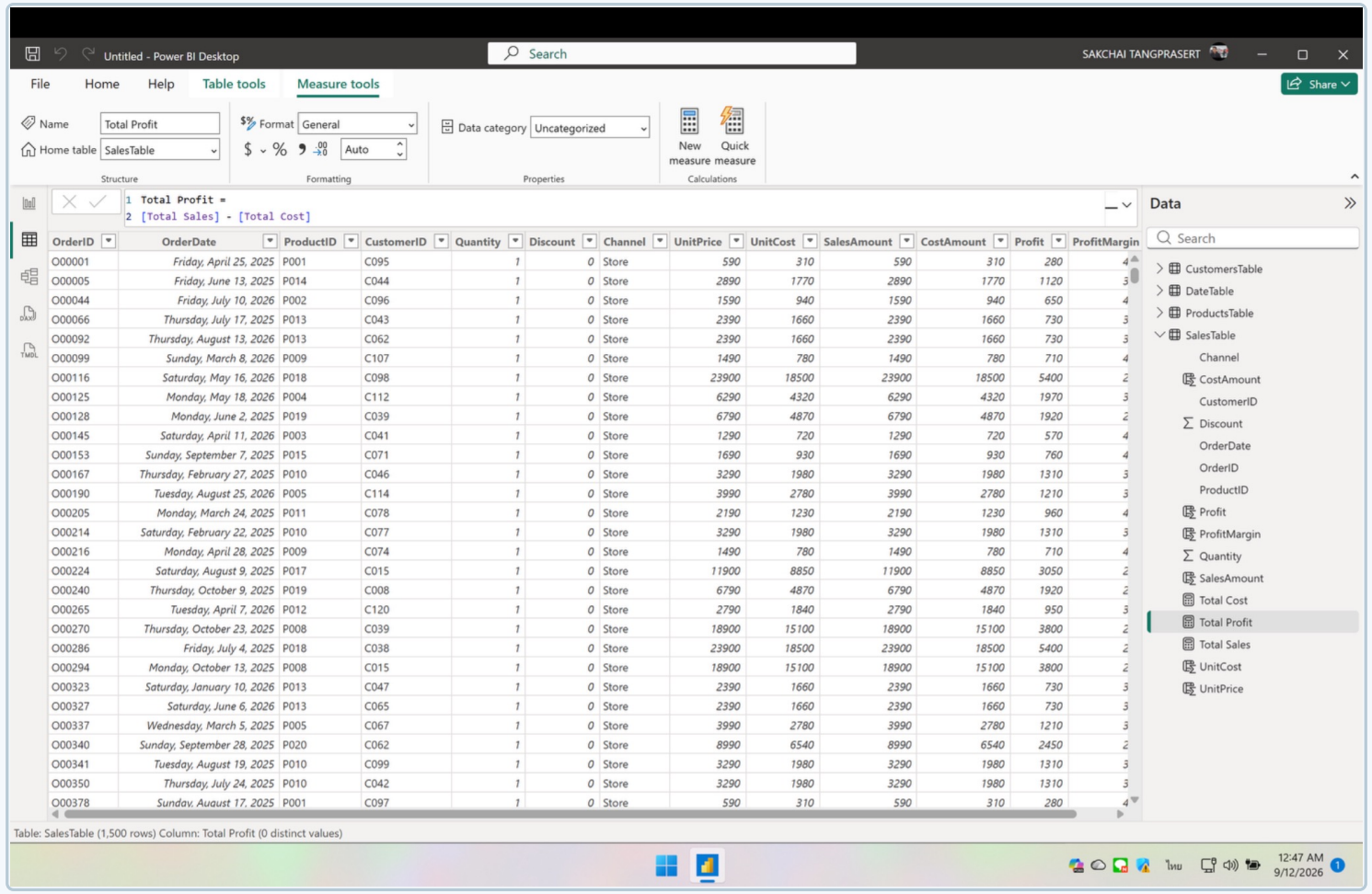
ประเด็นสำคัญ

1. Measure พื้นฐานควรสร้างครั้งเดียวแล้วนำไปอ้างอิงต่อ

ขั้นตอนที่ 20

สร้าง Measure: Total Profit

วัตถุประสงค์: เพื่อหากำไรรวมจาก Measure ที่สร้างไว้และฝึกอ้างอิง Measure



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New measure
2. คำนวณ [Total Sales] ลบด้วย [Total Cost]
3. อ้าง Measure ด้วย [ชื่อ Measure]

```
Total Profit =
[Total Sales] - [Total Cost]
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Total Profit ถูกคำนวณจาก Measure ที่มีอยู่แล้ว

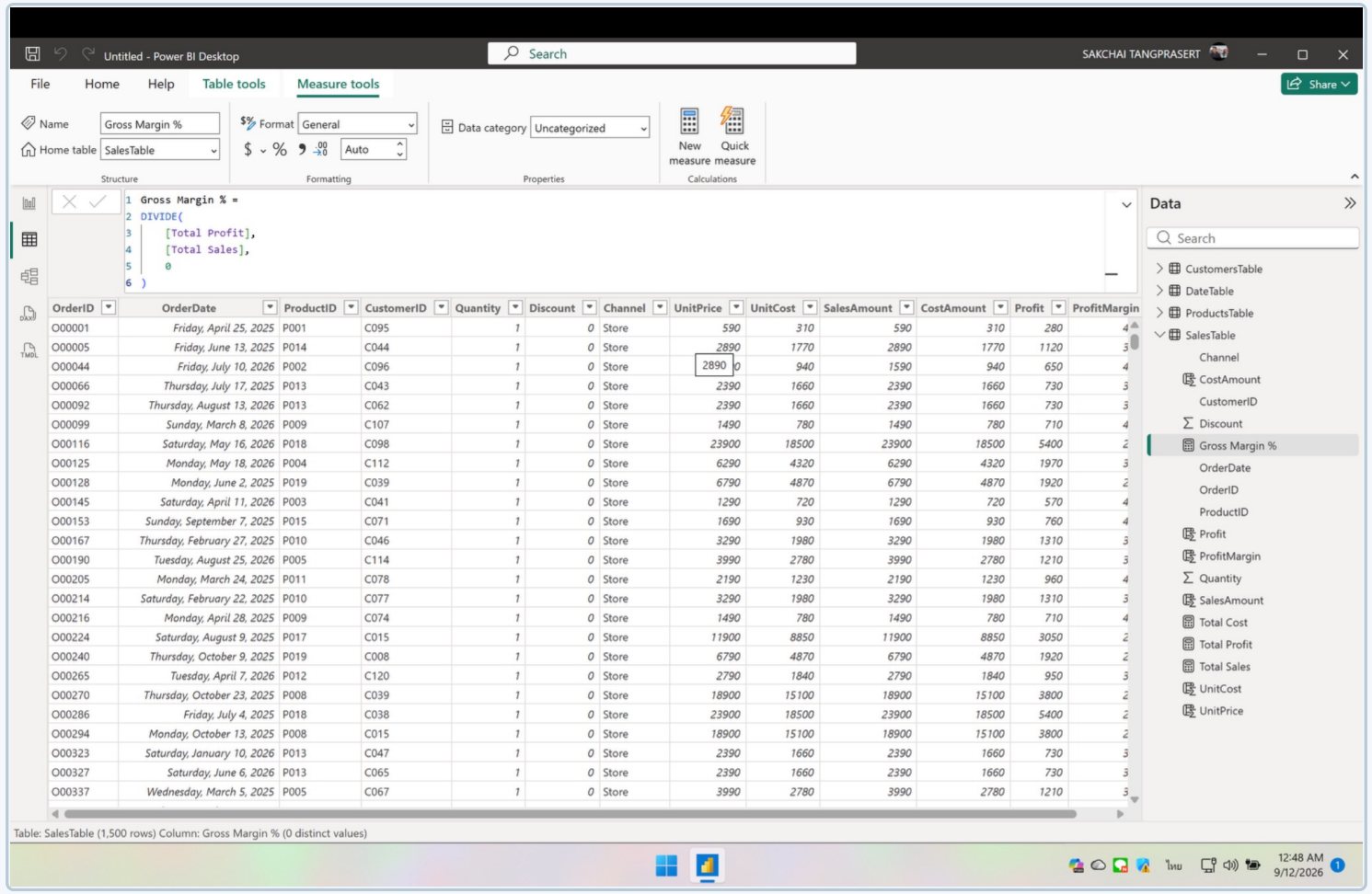
ประเด็นสำคัญ

1. การ reuse Measure ช่วยให้สูตรอ่านง่ายและแก้ไขง่าย

ขั้นตอนที่ 21

สร้าง Measure: Gross Margin %

วัตถุประสงค์: เพื่อวัดสัดส่วนกำไรรวมเทียบยอดขายและเปรียบเทียบความสามารถทำกำไร



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กด New measure
2. ใช้ DIVIDE(Total Profit, Total Sales, 0)
3. กด Enter

```
Gross Margin % =
DIVIDE(
  [Total Profit],
  [Total Sales],
  0
)
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. ได้ Measure Margin ที่คำนวณใหม่ตาม Filter Context

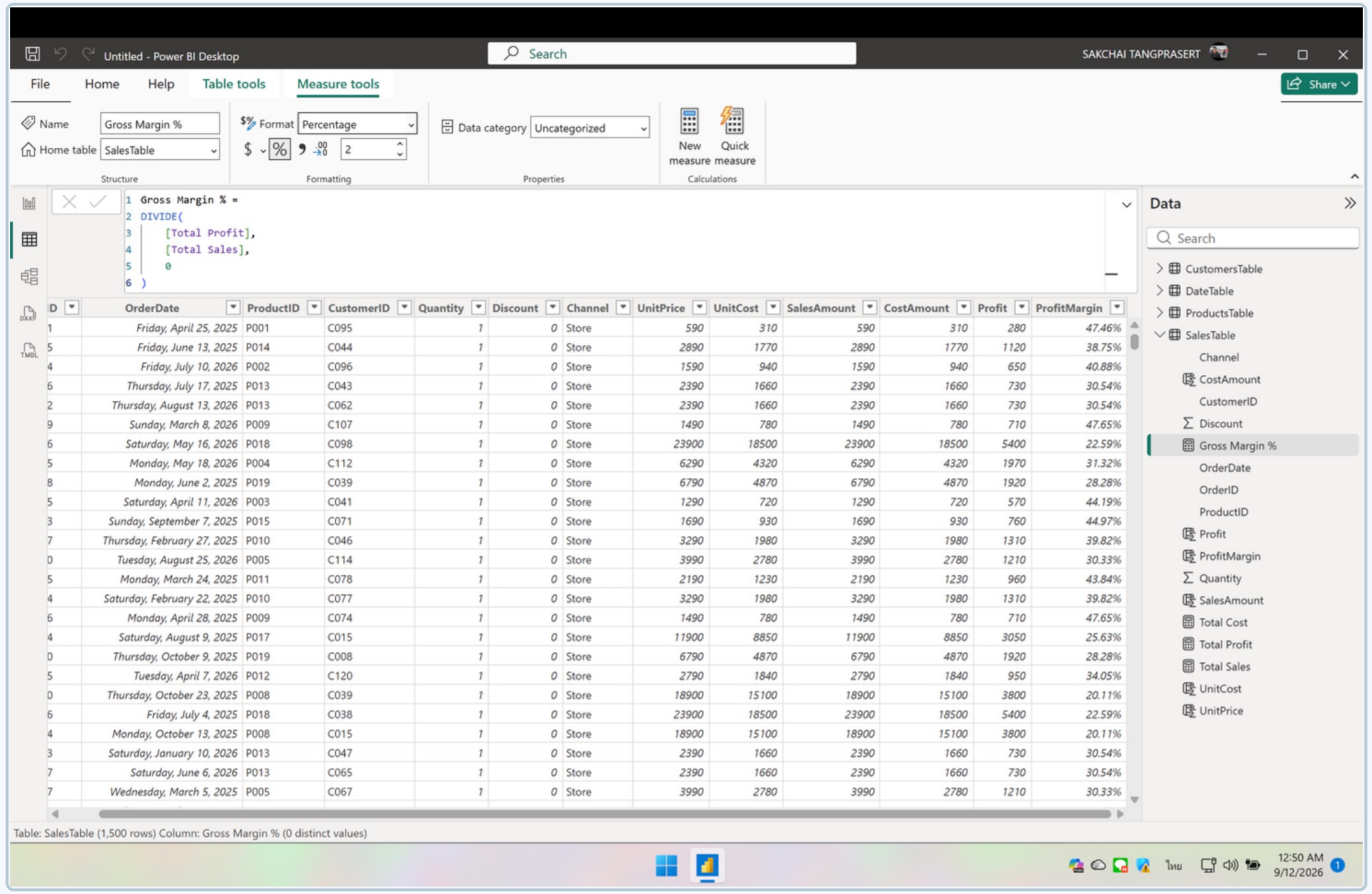
ประเด็นสำคัญ

1. ไม่ควรใช้ค่าเฉลี่ยของ ProfitMargin รายแถวเพื่อคำนวณอัตรากำไรรวม

ขั้นตอนที่ 22

จัดรูปแบบ Gross Margin %

วัตถุประสงค์: เพื่อแสดง Gross Margin ในรูปเปอร์เซ็นต์ที่อ่านและเปรียบเทียบได้ง่าย



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Measure Gross Margin %
2. Measure tools ⟶ Format = Percentage
3. ตั้ง Decimal places = 2

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. ผลลัพธ์แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 20.25%

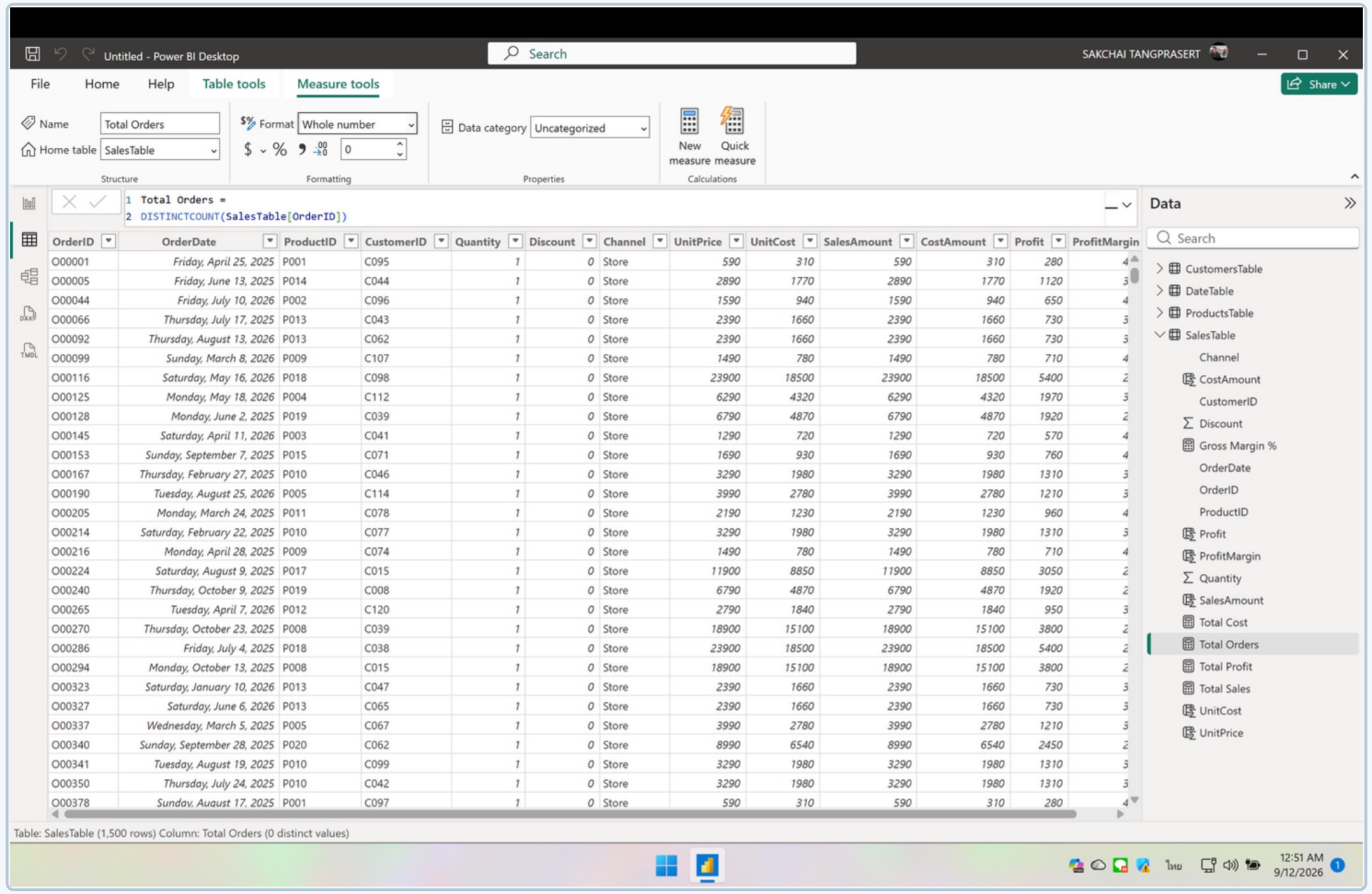
ประเด็นสำคัญ

1. การ Format เปลี่ยนเฉพาะการแสดงผล ไม่เปลี่ยนค่าที่เก็บ

ขั้นตอนที่ 23

สร้าง Measure: Total Orders

วัตถุประสงค์: เพื่อนับจำนวน Order ที่ไม่ซ้ำและหลีกเลี่ยงการนับซ้ำ



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New measure
2. ใช้ DISTINCTCOUNT กับ OrderID
3. กดปุ่ม Enter

```
Total Orders =
DISTINCTCOUNT(SalesTable[OrderID])
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. นับจำนวน OrderID แบบไม่ซ้ำ

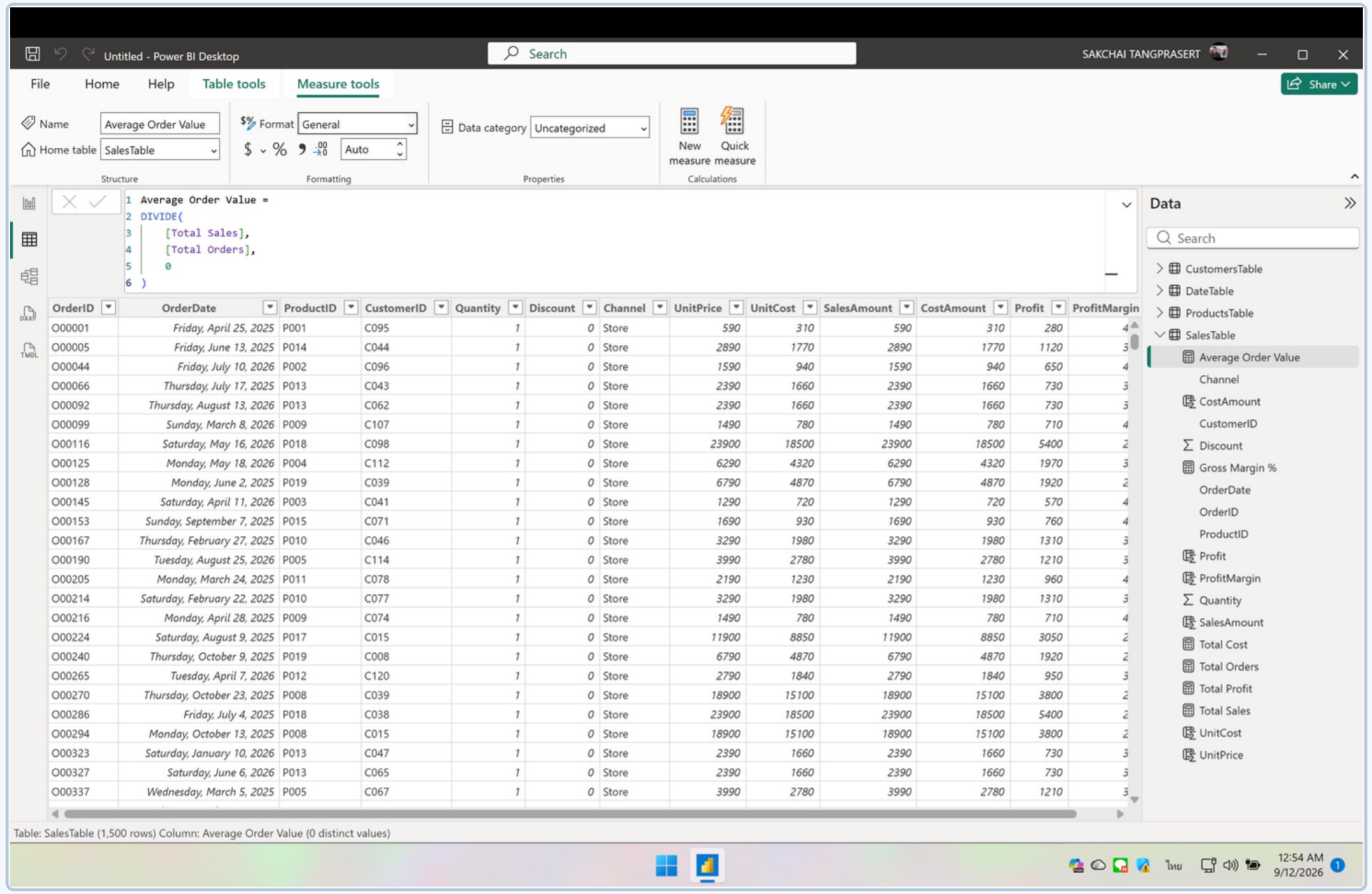
ประเด็นสำคัญ

1. DISTINCTCOUNT เหมาะเมื่อหนึ่ง Order อาจมีหลายรายการสินค้า

ขั้นตอนที่ 24

สร้าง Measure: Average Order Value

วัตถุประสงค์: เพื่อวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อ Order และประเมินคุณภาพของยอดขาย



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New measure
2. คำนวณ [Total Sales] หารด้วย [Total Orders]
3. ใช้ DIVIDE เพื่อป้องกันหารศูนย์

```
Average Order Value =
DIVIDE(
  [Total Sales],
  [Total Orders],
  0
)
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. ได้ยอดขายเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ

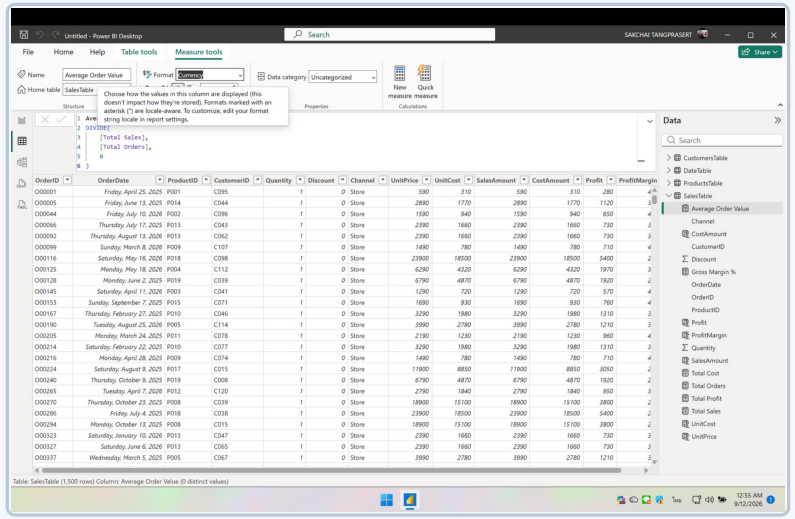
ประเด็นสำคัญ

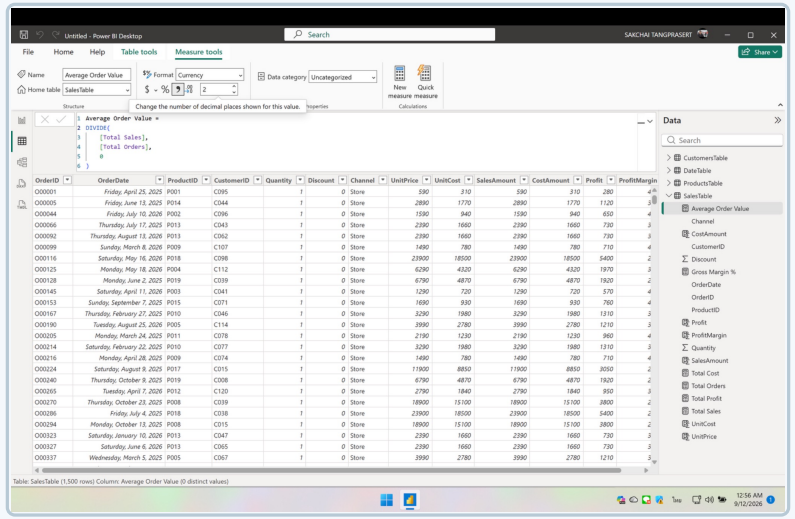
1. AOV จะเปลี่ยนตาม Year, Region, Channel และ Filter อื่นโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 25

จัดรูปแบบ Average Order Value เป็น Currency

วัตถุประสงค์: เพื่อแสดง Average Order Value ในรูปแบบค่าเงินที่เหมาะสม





ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Average Order Value
2. Format = Currency
3. ตั้ง Decimal places = 2

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. AOV พร้อมแสดงใน Card เป็นค่าเงิน

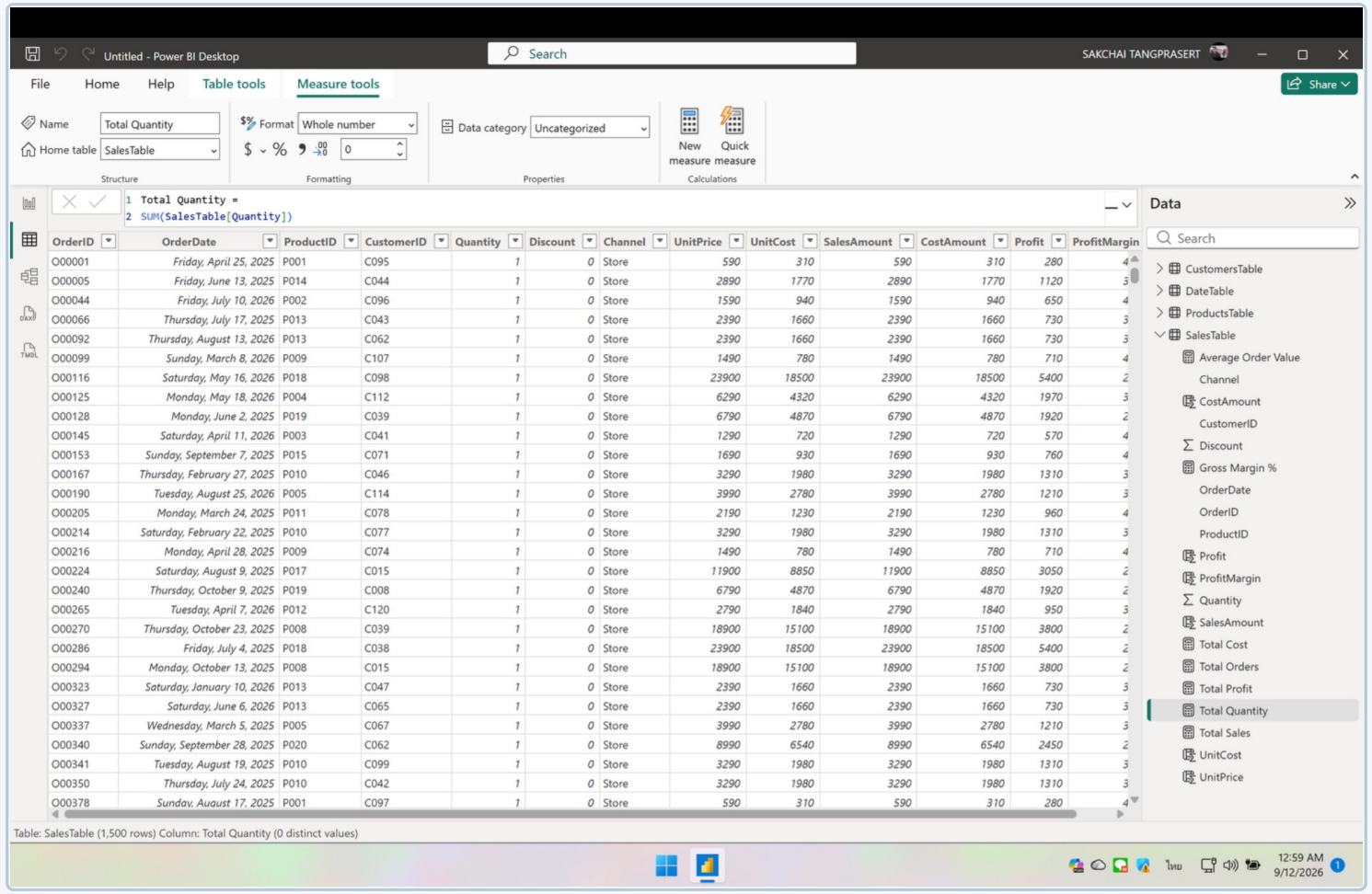
ประเด็นสำคัญ

1. หาก Card แสดงหน่วยย่อเป็น K/M สามารถปรับ Display units ภายหลังได้

ขั้นตอนที่ 26

สร้าง Measure: Total Quantity

วัตถุประสงค์: เพื่อรวมจำนวนสินค้าที่ขายทั้งหมดในบริบทการกรองปัจจุบัน



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New measure
2. ใช้ฟังก์ชัน SUM กับคอลัมน์ Quantity
3. กดปุ่ม Enter

```
Total Quantity =
SUM(SalesTable[Quantity])
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. ได้จำนวนสินค้าที่ขายรวมทั้งหมดตาม Filter Context

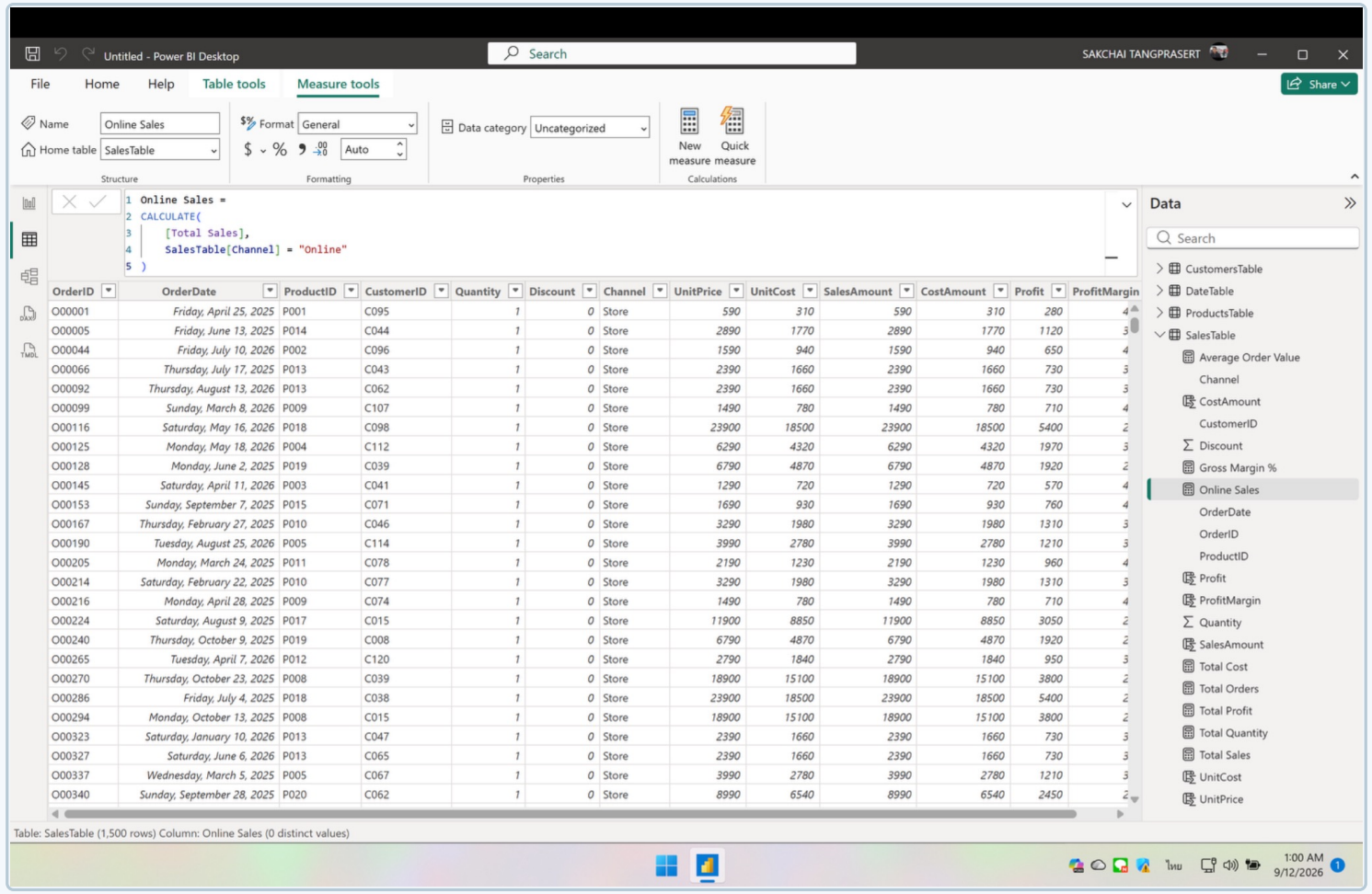
ประเด็นสำคัญ

1. Total Orders และ Total Quantity ตอบคนละคำถาม: จำนวนคำสั่งซื้อ vs จำนวนชิ้น

ขั้นตอนที่ 27

ใช้ CALCULATE สร้าง Online Sales

วัตถุประสงค์: เพื่อเรียนรู้ CALCULATE โดยกำหนด Filter Context ให้เหลือเฉพาะ Online



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New measure
2. ใช้ CALCULATE ครอบ [Total Sales]
3. เพิ่มเงื่อนไข Channel = "Online"

```
Online Sales =
CALCULATE(
  [Total Sales],
  SalesTable[Channel] = "Online"
)
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Measure แสดงยอดขายเฉพาะ Online

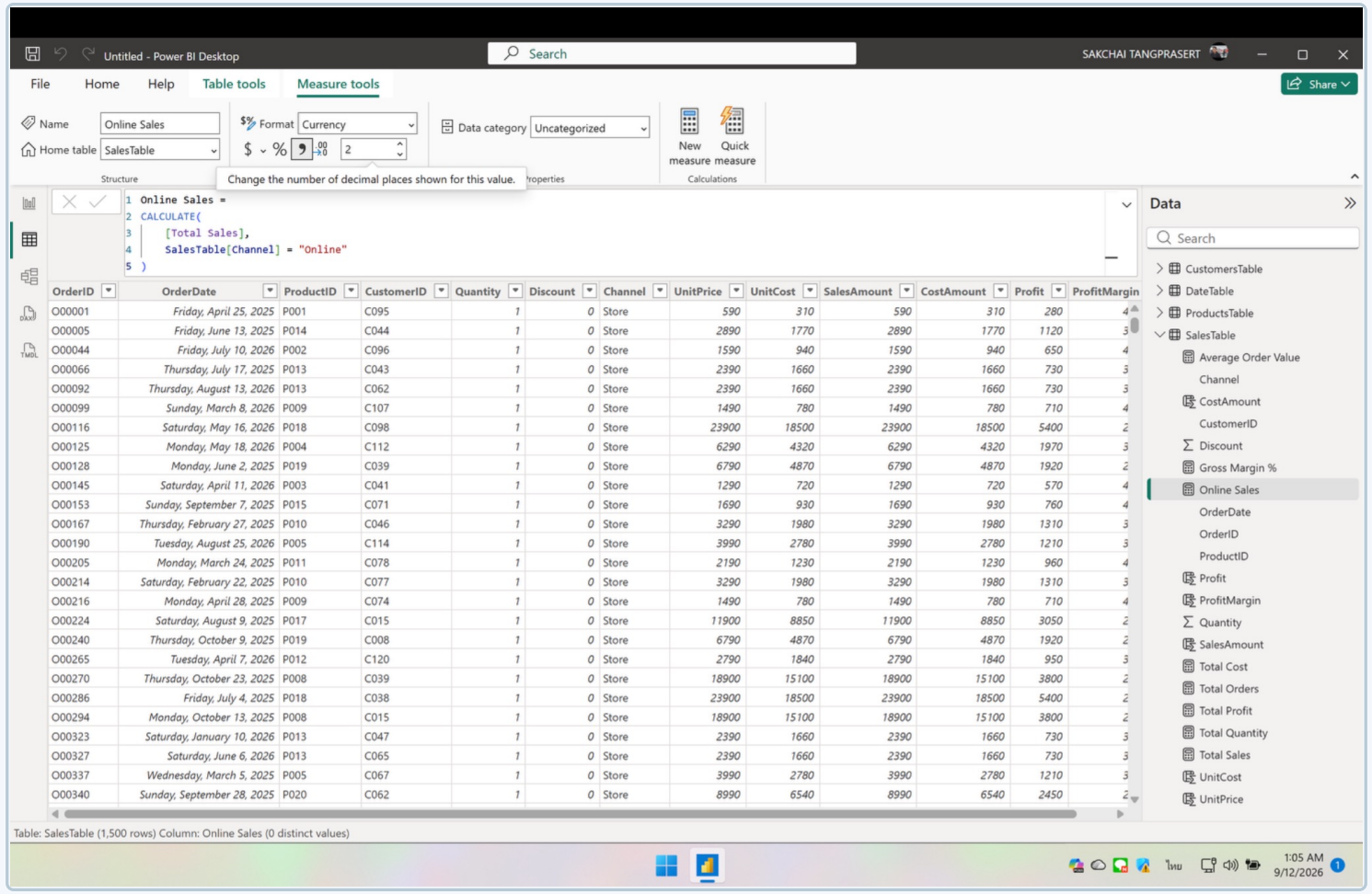
ประเด็นสำคัญ

1. CALCULATE คือฟังก์ชันหลักสำหรับเปลี่ยน Filter Context ใน DAX

ขั้นตอนที่ 28

จัดรูปแบบ Online Sales

วัตถุประสงค์: เพื่อแสดง Online Sales ในรูปแบบค่าเงินที่สอดคล้องกับ KPI อื่น



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Online Sales
2. Format = Currency
3. ตั้งทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Online Sales พร้อมแสดงในรายงานเป็นค่าเงิน

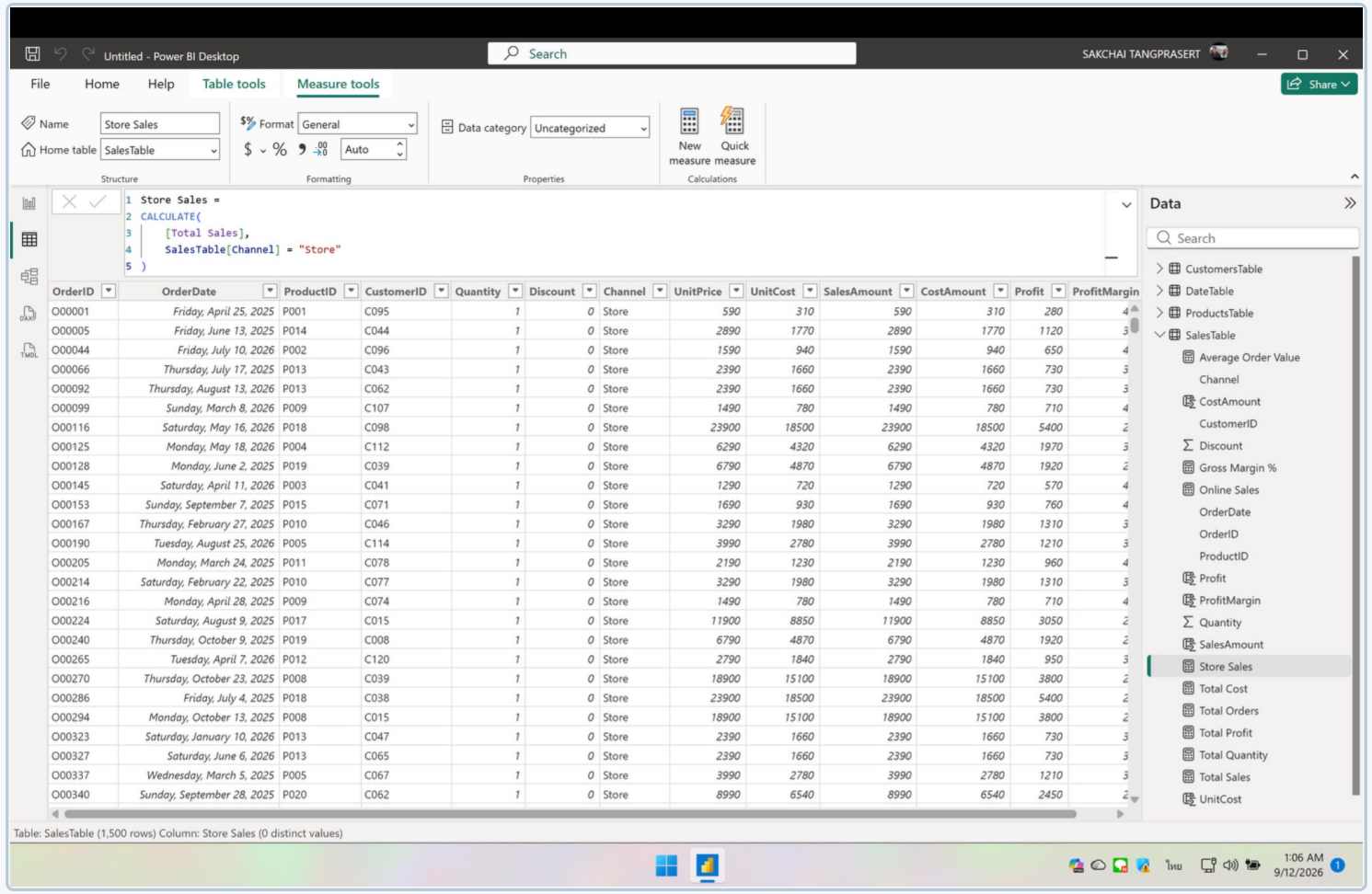
ประเด็นสำคัญ

1. ใน Dashboard จริง อาจไม่ต้องสร้าง Measure แยกทุก Channel

ขั้นตอนที่ 29

สร้าง Store Sales ด้วย CALCULATE

วัตถุประสงค์: เพื่อฝึกใช้ CALCULATE ซ้ำกับเงื่อนไข Channel = Store



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคำสั่ง New measure
2. ใช้สูตรเดียวกับ Online แต่เปลี่ยนเป็น Store
3. กดปุ่ม Enter

```
Store Sales =
CALCULATE(
  [Total Sales],
  SalesTable[Channel] = "Store"
)
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. ได้ยอดขายเฉพาะ Store

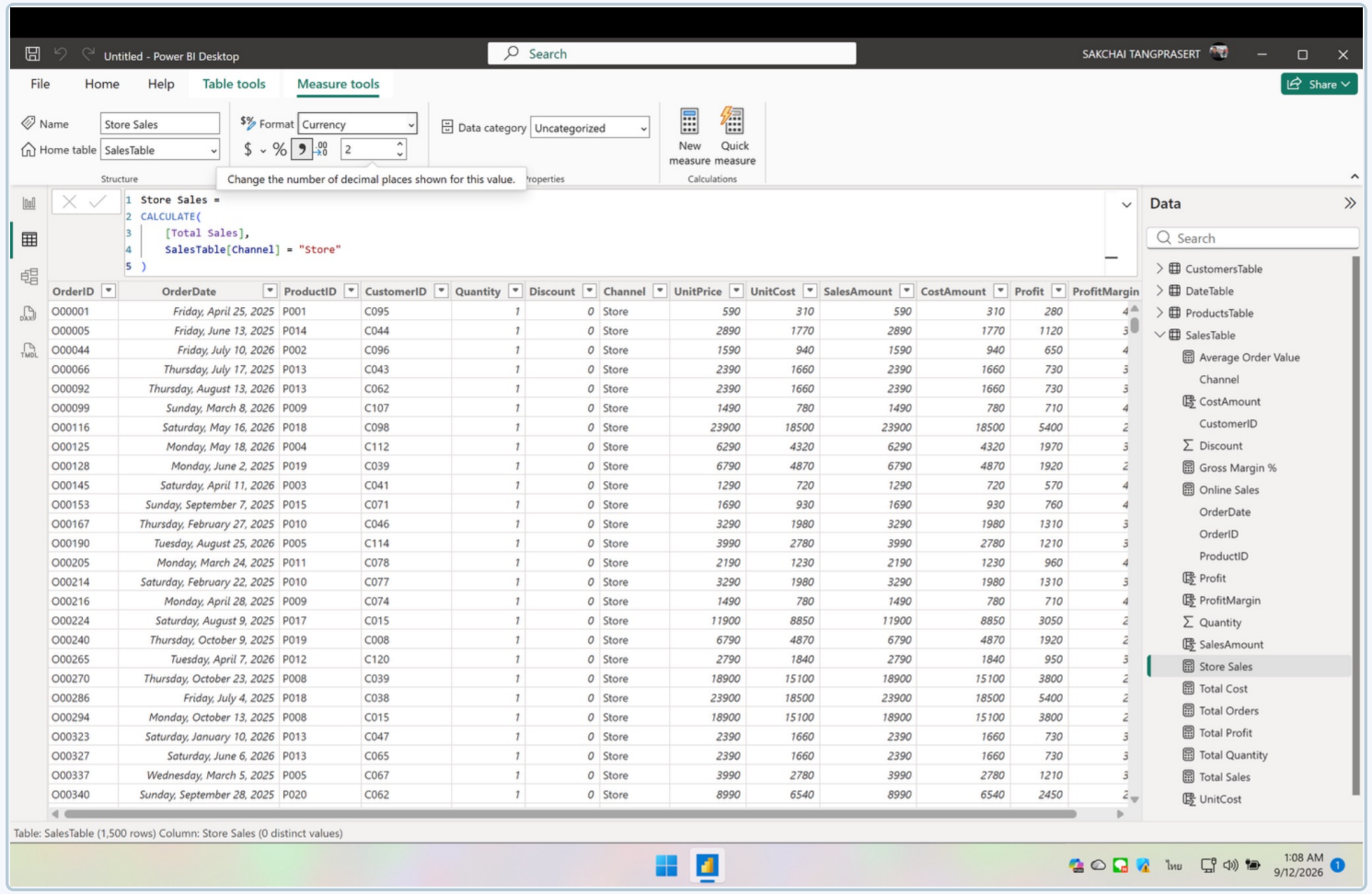
ประเด็นสำคัญ

1. จุดประสงค์หลักคือฝึก CALCULATE ไม่ใช่สร้าง Measure ซ้ำจำนวนมาก

ขั้นตอนที่ 30

จัดรูปแบบ Store Sales

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดรูปแบบ Store Sales ให้พร้อมเปรียบเทียบกับยอดขายอื่น



OrderID	OrderDate	ProductID	CustomerID	Quantity	Discount	Channel	UnitPrice	UnitCost	SalesAmount	CostAmount	Profit	ProfitMargin
O00001	Friday, April 25, 2025	P001	C095	1	0	Store	590	310	590	310	280	4
O00005	Friday, June 13, 2025	P014	C044	1	0	Store	2890	1770	2890	1770	1120	3
O00044	Friday, July 10, 2026	P002	C096	1	0	Store	1590	940	1590	940	650	4
O00066	Thursday, July 17, 2025	P013	C043	1	0	Store	2390	1660	2390	1660	730	3
O00092	Thursday, August 13, 2026	P013	C062	1	0	Store	2390	1660	2390	1660	730	3
O00099	Sunday, March 8, 2026	P009	C107	1	0	Store	1490	780	1490	780	710	4
O00116	Saturday, May 16, 2026	P018	C098	1	0	Store	23900	18500	23900	18500	5400	2
O00125	Monday, May 18, 2026	P004	C112	1	0	Store	6290	4320	6290	4320	1970	3
O00128	Monday, June 2, 2025	P019	C039	1	0	Store	6790	4870	6790	4870	1920	2
O00145	Saturday, April 11, 2026	P003	C041	1	0	Store	1290	720	1290	720	570	4
O00153	Sunday, September 7, 2025	P015	C071	1	0	Store	1690	930	1690	930	760	4
O00167	Thursday, February 27, 2025	P010	C046	1	0	Store	3290	1980	3290	1980	1310	3
O00190	Tuesday, August 25, 2026	P005	C114	1	0	Store	3990	2780	3990	2780	1210	3
O00205	Monday, March 24, 2025	P011	C078	1	0	Store	2190	1230	2190	1230	960	4
O00214	Saturday, February 22, 2025	P010	C077	1	0	Store	3290	1980	3290	1980	1310	3
O00216	Monday, April 28, 2025	P009	C074	1	0	Store	1490	780	1490	780	710	4
O00224	Saturday, August 9, 2025	P017	C015	1	0	Store	11900	8850	11900	8850	3050	2
O00240	Thursday, October 9, 2025	P019	C008	1	0	Store	6790	4870	6790	4870	1920	2
O00265	Tuesday, April 7, 2026	P012	C120	1	0	Store	2790	1840	2790	1840	950	3
O00270	Thursday, October 23, 2025	P008	C039	1	0	Store	18900	15100	18900	15100	3800	2
O00286	Friday, July 4, 2025	P018	C038	1	0	Store	23900	18500	23900	18500	5400	2
O00294	Monday, October 13, 2025	P008	C015	1	0	Store	18900	15100	18900	15100	3800	2
O00323	Saturday, January 10, 2026	P013	C047	1	0	Store	2390	1660	2390	1660	730	3
O00327	Saturday, June 6, 2026	P013	C065	1	0	Store	2390	1660	2390	1660	730	3
O00337	Wednesday, March 5, 2025	P005	C067	1	0	Store	3990	2780	3990	2780	1210	3
O00340	Sunday, September 28, 2025	P020	C062	1	0	Store	8990	6540	8990	6540	2450	2

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Store Sales
2. Format = Currency
3. ตั้ง Decimal places = 2

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Store Sales พร้อมสำหรับการใช้งาน

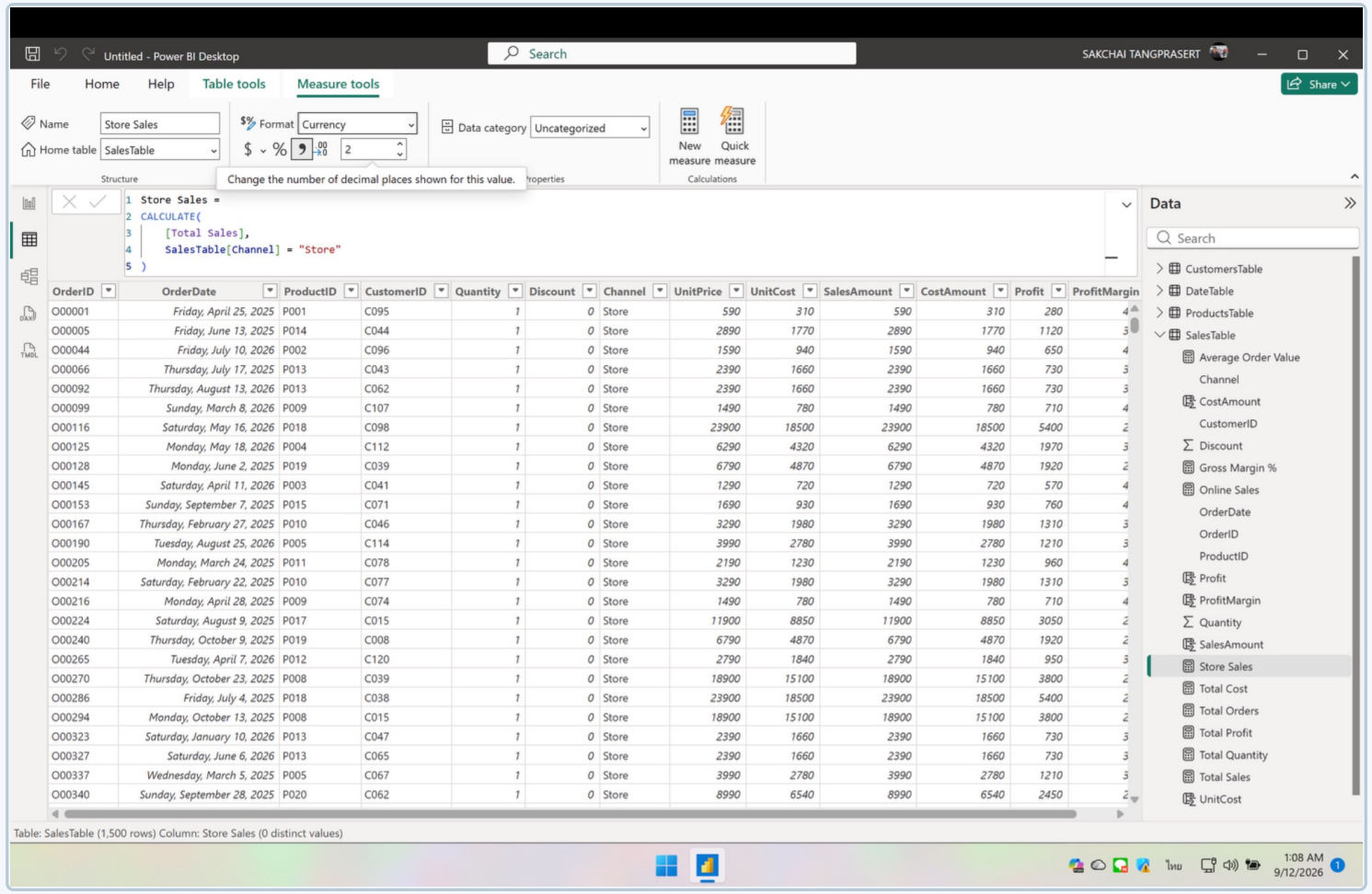
ประเด็นสำคัญ

1. จากนี้จะหยุดสร้าง Measure แยก Channel และใช้ Total Sales + Channel ใน Visual แทน

ขั้นตอนที่ 31

ลด Measure ซ้ำซ้อน: ใช้ Total Sales + Dimension

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้มิติบน Axis/Slicer แยก Measure เดียวโดยไม่สร้าง Measure ซ้ำ



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ไม่จำเป็นต้องสร้าง Measure Corporate Sales เพิ่ม
2. ใช้ Total Sales เป็น Measure กลาง
3. นำ Channel ไปวางบน Axis หรือ Slicer เพื่อให้ Power BI แยกค่าอัตโนมัติ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Model กระชับขึ้นและใช้ Measure เดียววิเคราะห์หลายมิติ

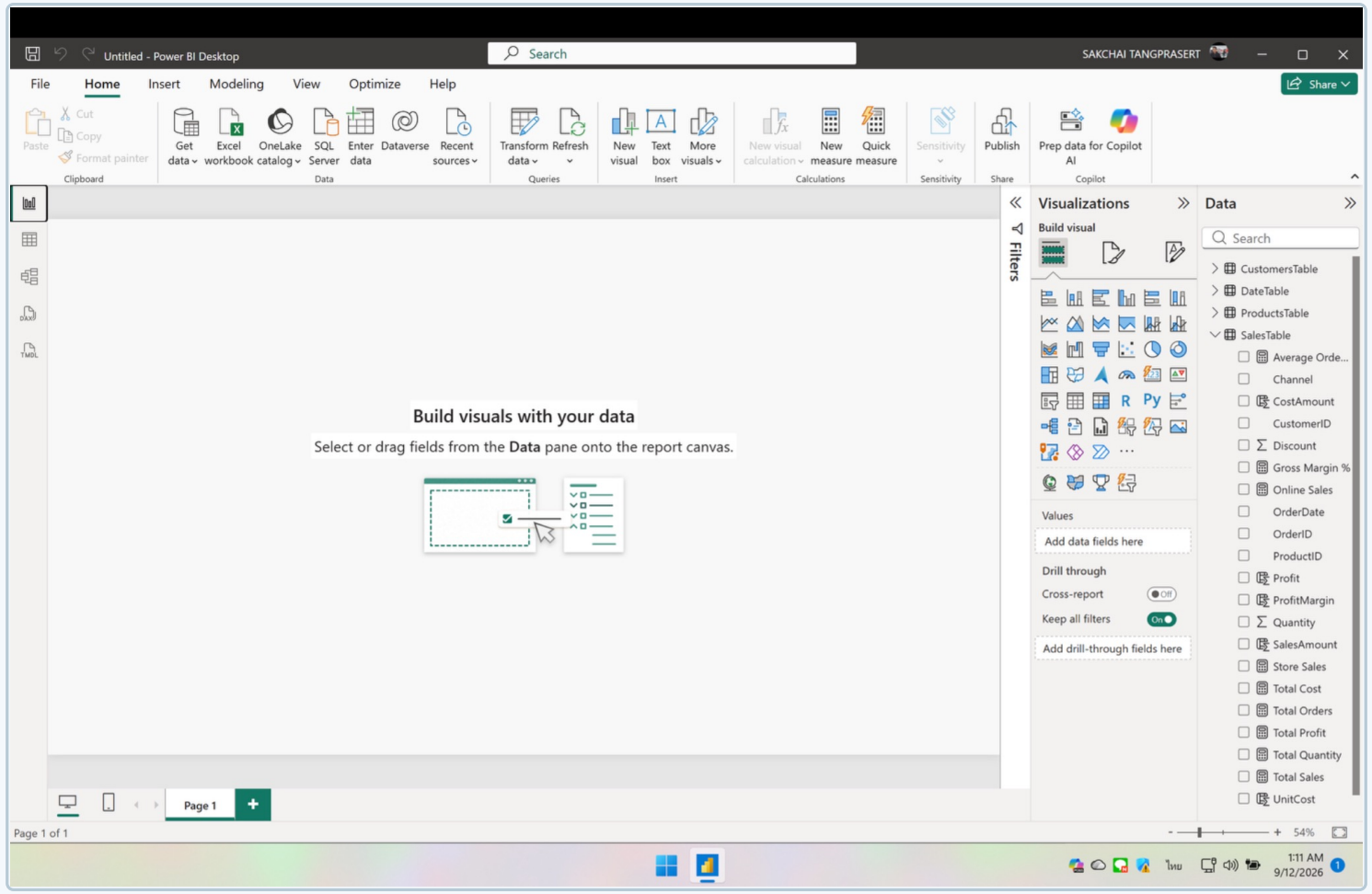
ประเด็นสำคัญ

1. แนวทางนี้เป็น Best Practice ที่ลดสูตรซ้ำและช่วยให้บำรุงรักษาโมเดลได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 32

กลับไป Report View

วัตถุประสงค์: เพื่อเปลี่ยนจากการเตรียมโมเดลไปสู่การสร้าง Dashboard ใน Report View



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันสูตรล่าสุด
2. คลิก Report View ไอคอนบนสุดทางซ้าย
3. เตรียม Canvas สำหรับ Dashboard

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. เห็นพื้นที่รายงานสีขาวและ Visualizations/Data panes

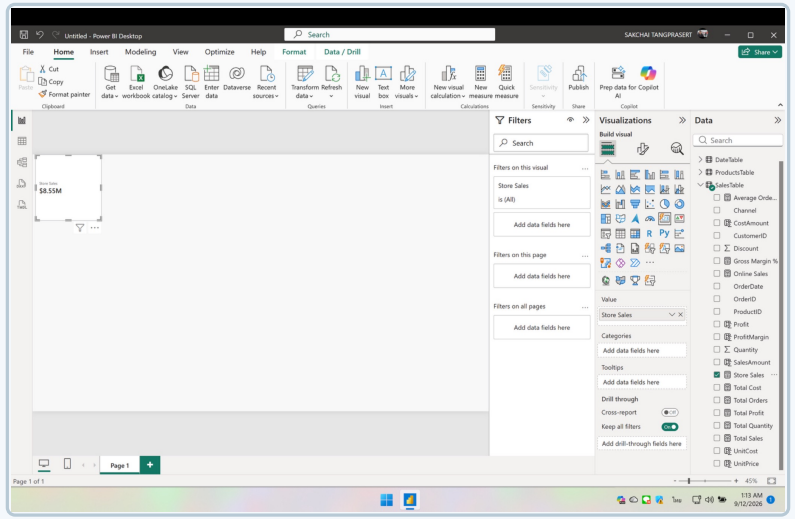
ประเด็นสำคัญ

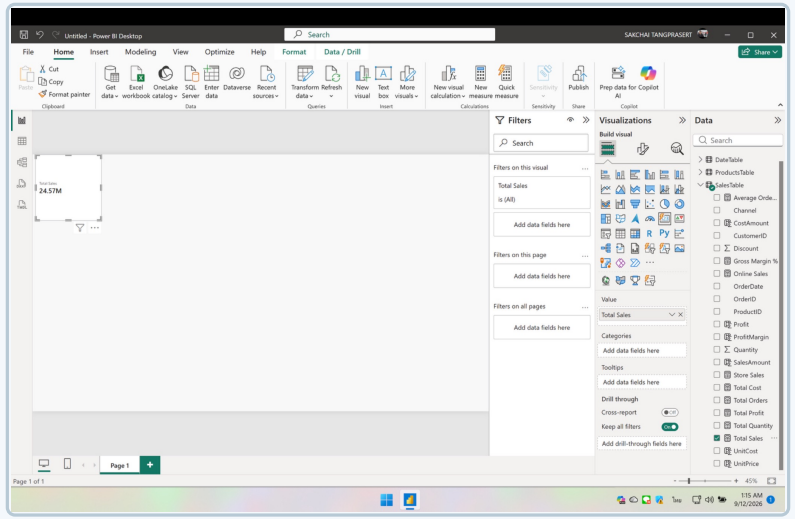
1. จากนี้เป็นช่วงนำ Measures ไปใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 33

สร้าง Card: Total Sales

วัตถุประสงค์: เพื่อแสดง KPI ยอดขายรวมให้เห็นภาพรวมธุรกิจทันที





ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Card visual
2. ลากฟิลด์ Total Sales ไปที่ Value
3. ถ้าเลือกใช้ Store Sales โดยไม่ตั้งใจ ให้เลือก X แล้วแทนด้วย Total Sales

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Card แสดง Total Sales ≈ 24.57M

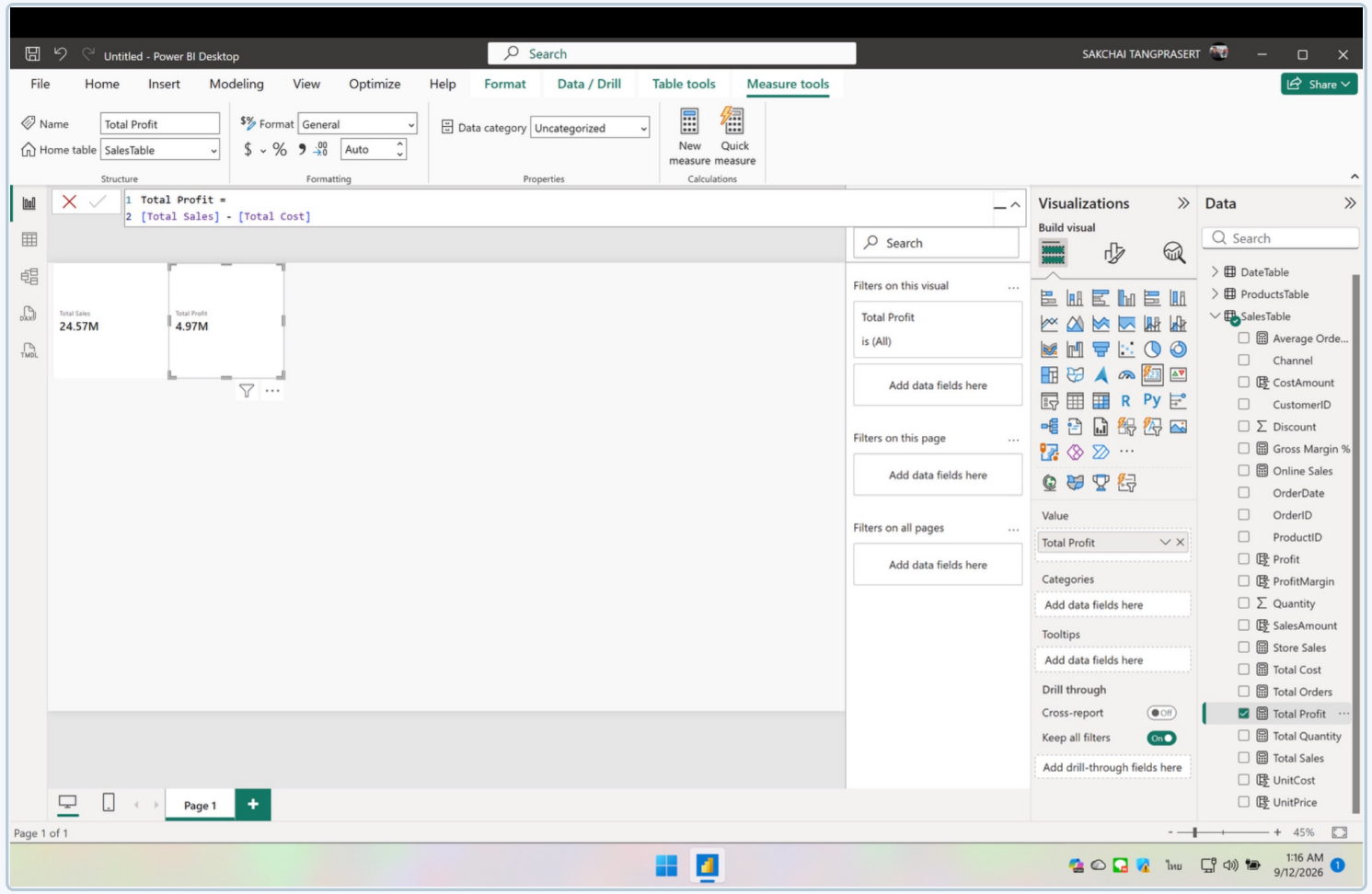
ประเด็นสำคัญ

1. Card เหมาะกับ KPI ที่ต้องการค่าเดียวและอ่านและตีความได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 34

สร้าง Card: Total Profit

วัตถุประสงค์: เพื่อแสดง KPI กำไรรวมและเปรียบเทียบกับยอดขาย



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คัดลอก Card เดิมด้วย Ctrl+C / Ctrl+V
2. ย้าย Card ที่คัดลอกไปไปทางขวา
3. เปลี่ยน Value จาก Total Sales เป็น Total Profit

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. มี Card Total Sales และ Total Profit เรียงกัน

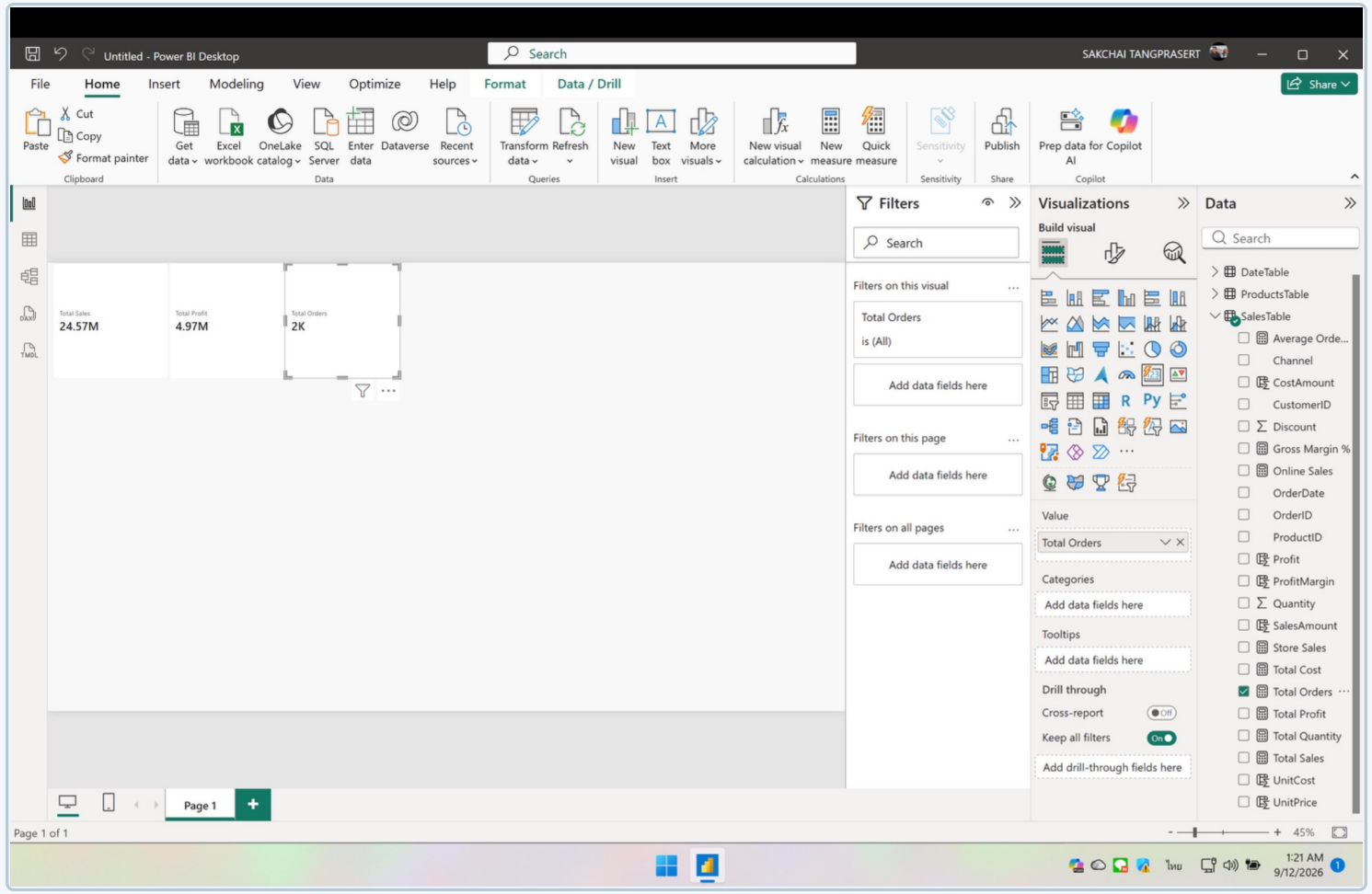
ประเด็นสำคัญ

1. การ คัดลอก Card ช่วยรักษาขนาดและรูปแบบให้สม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 35

สร้าง Card: Total Orders

วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็น KPI



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คัดลอก Card Total Profit
2. เปลี่ยน Value เป็น Total Orders
3. จัดตำแหน่งต่อจาก Card เดิม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Card Total Orders แสดงประมาณ 2K

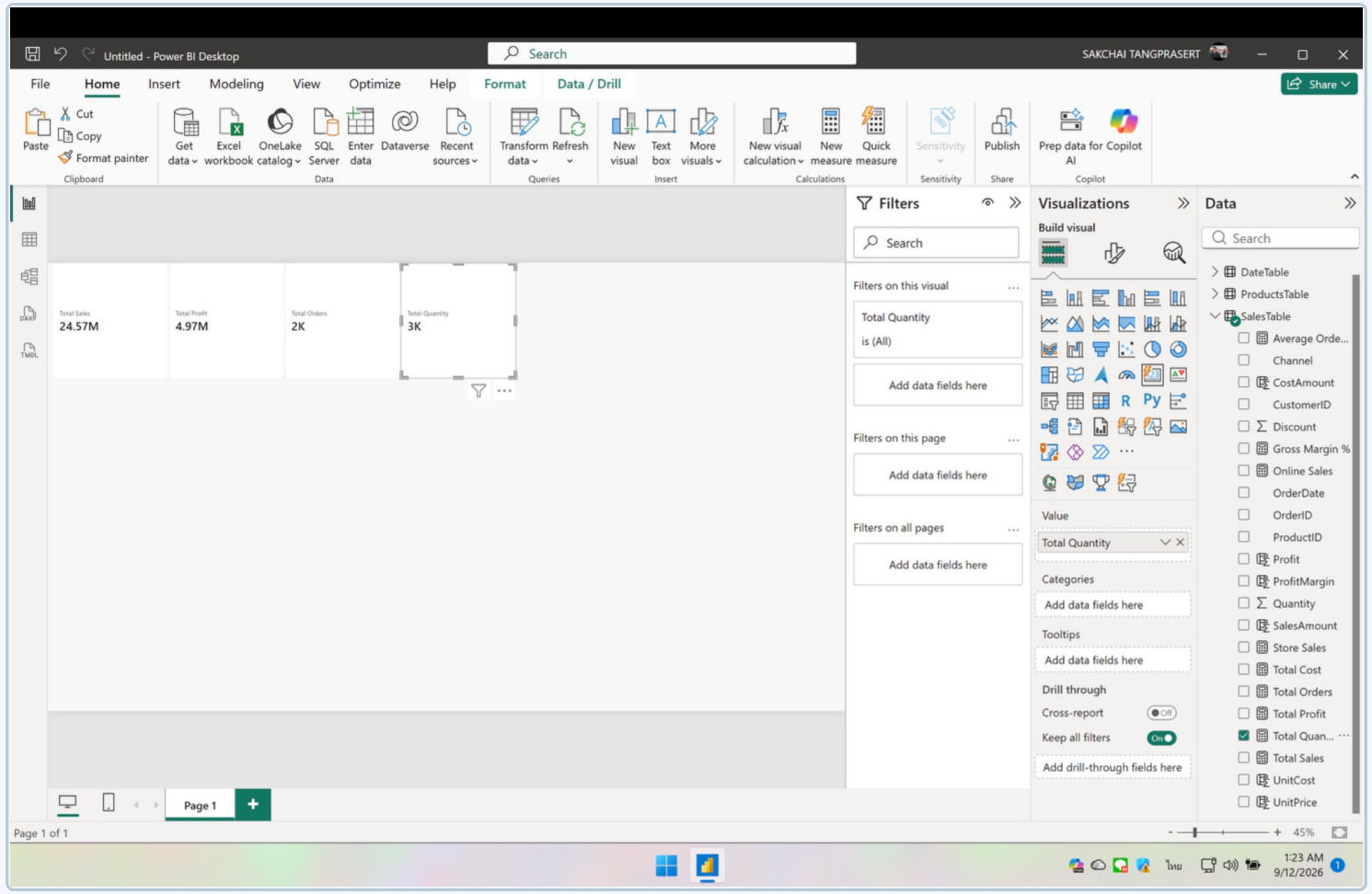
ประเด็นสำคัญ

1. หากต้องการจำนวนเต็ม ให้ปรับ Display units = None ใน Format visual

ขั้นตอนที่ 36

สร้าง Card: Total Quantity

วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงจำนวนสินค้าที่ขายทั้งหมดเป็น KPI



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คัดลอก Card ล่าสุด
2. เปลี่ยน Value เป็น Total Quantity
3. วางต่อจาก Total Orders

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Card Total Quantity แสดงประมาณ 3K

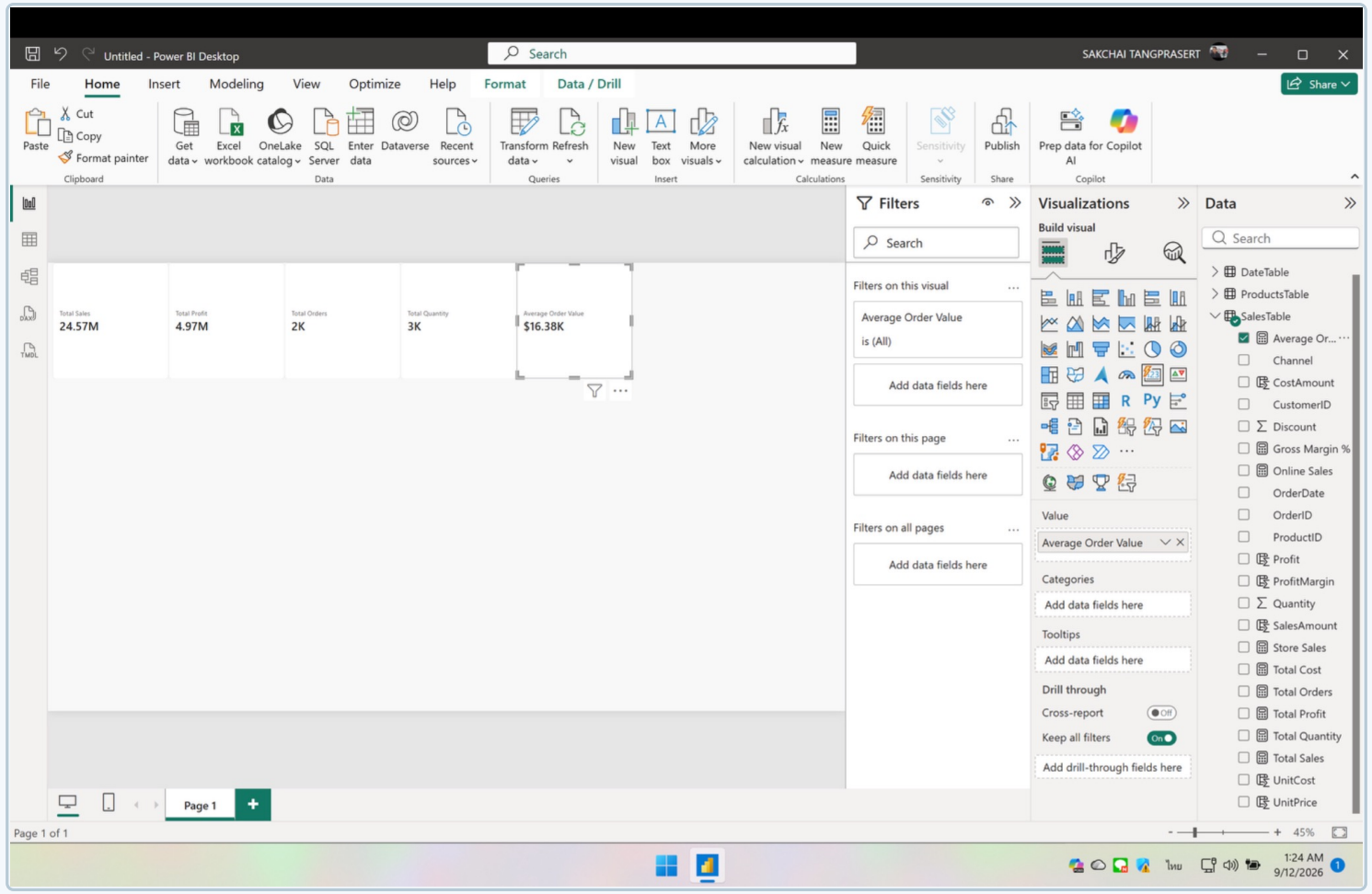
ประเด็นสำคัญ

1. ตรวจให้ชื่อ Card และ Value ตรงกันก่อนสร้างใบถัดไป

ขั้นตอนที่ 37

สร้าง Card: Average Order Value

วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงมูลค่าเฉลี่ยต่อ Order เป็น KPI ด้านคุณภาพการขาย



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คัดลอก Card Total Quantity
2. เปลี่ยน Value เป็น Average Order Value
3. จัดวางเป็น KPI ใบที่ 5

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Average Order Value แสดงประมาณ $16.38K ตาม locale ของเครื่อง

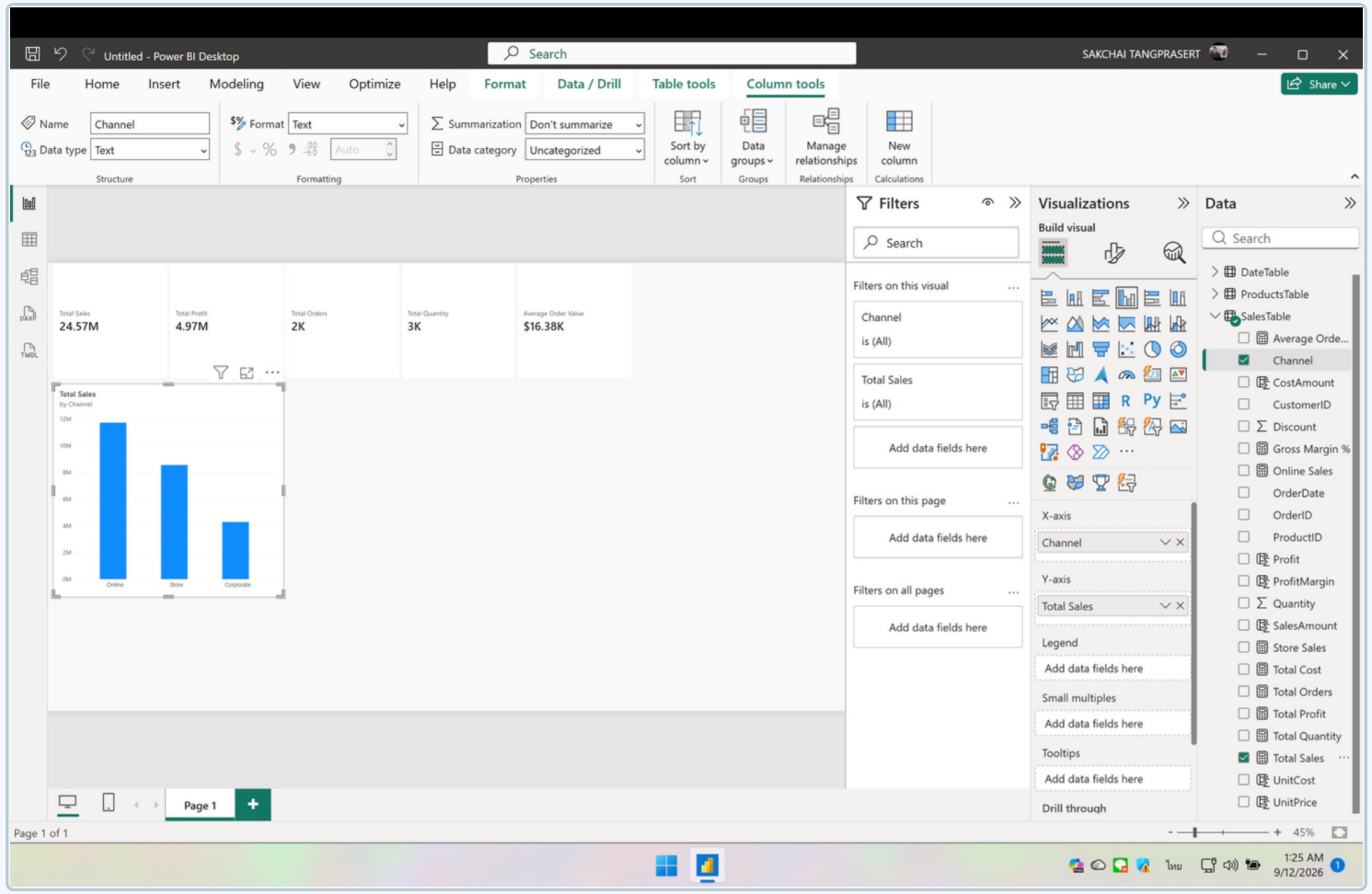
ประเด็นสำคัญ

1. สัญลักษณ์เงินขึ้นกับ Regional Settings ของ Power BI/Windows

ขั้นตอนที่ 38

สร้างกราฟ Total Sales by Channel

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบยอดขายระหว่าง Online, Store และ Corporate



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Clustered column chart
2. ลากฟิลด์ Channel ไป X-axis
3. ลากฟิลด์ Total Sales ไป Y-axis

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. ได้ 3 แท่ง: Online, Store, Corporate โดย Online สูงสุด

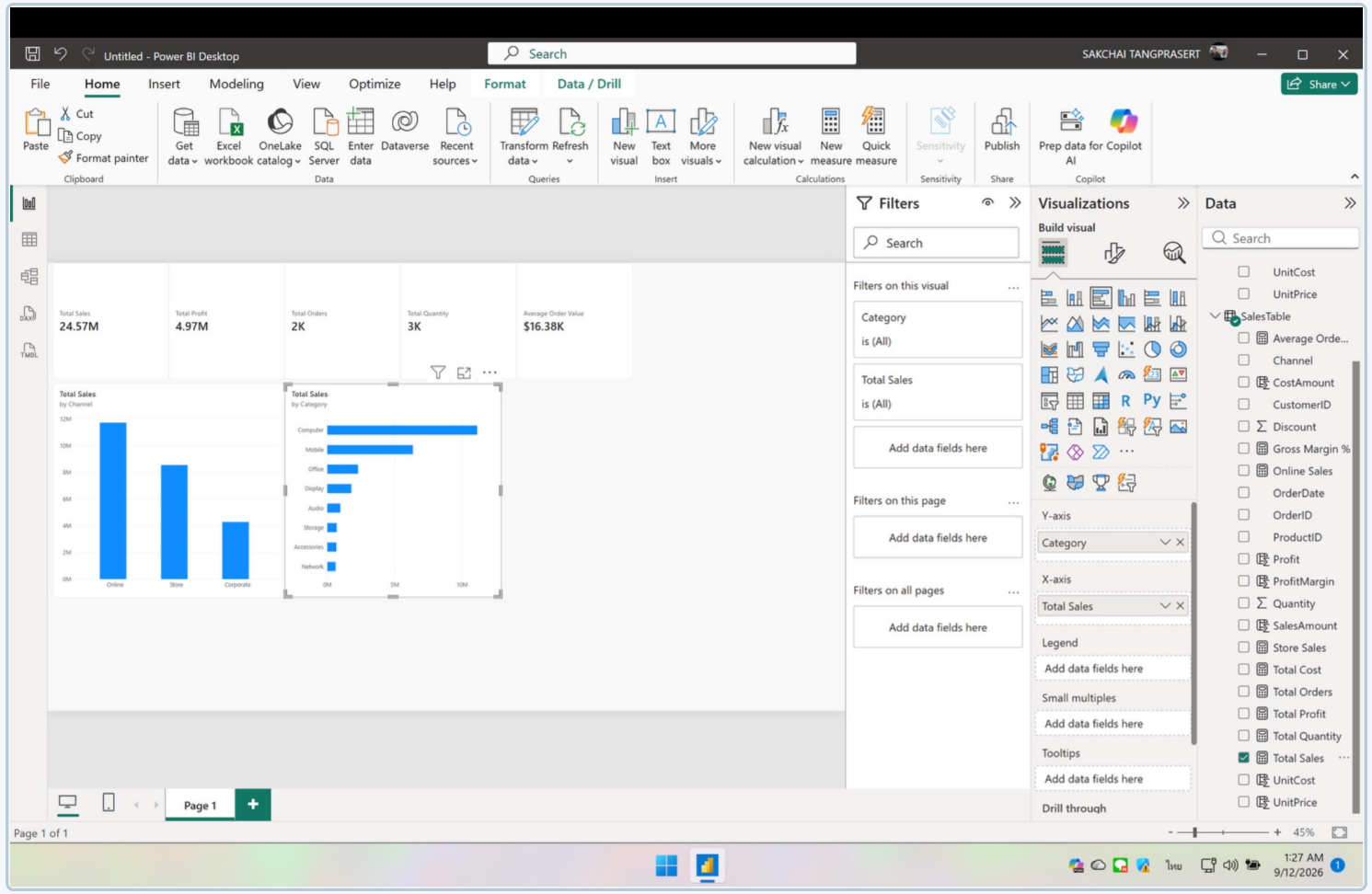
ประเด็นสำคัญ

1. แนวทางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องสร้าง Measure แยกสำหรับทุกค่าใน Channel

ขั้นตอนที่ 39

สร้างกราฟ Total Sales by Category

วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาหมวดสินค้าที่สร้างยอดขายสูงหรือต่ำ



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Clustered bar chart
2. ลากฟิลด์ ProductsTable[Category] ไป Y-axis
3. ลากฟิลด์ Total Sales ไป X-axis

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Computer มียอดขายสูงสุด รองลงมา Mobile

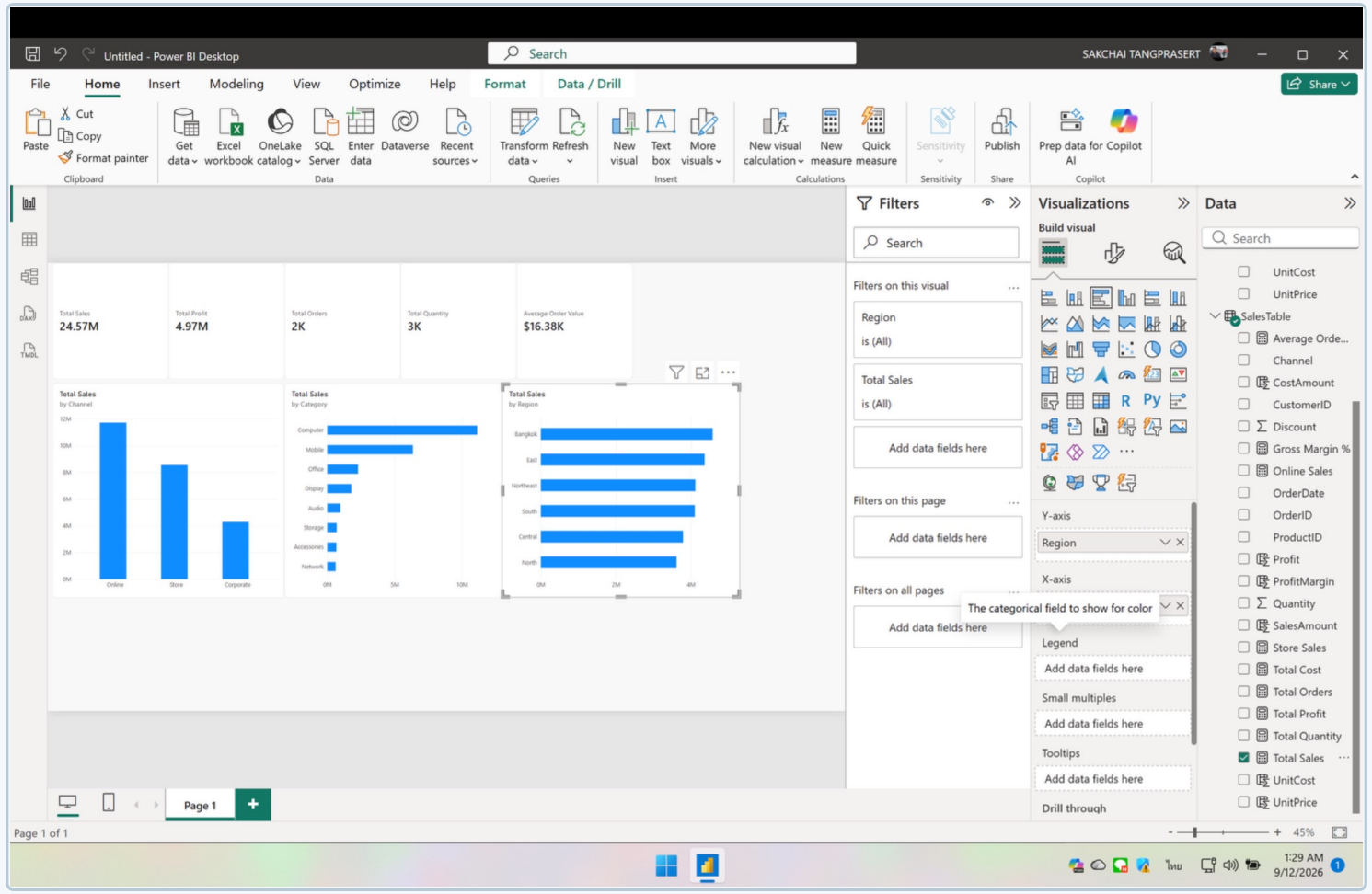
ประเด็นสำคัญ

1. Dimension อยู่คนละตารางกับ Measure ได้ เพราะ Relationship ทำงานอยู่

ขั้นตอนที่ 40

สร้างกราฟ Total Sales by Region

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบยอดขายตามพื้นที่ของลูกค้า



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Clustered bar chart
2. ลากฟิลด์ CustomersTable[Region] ไป Y-axis
3. ลากฟิลด์ Total Sales ไป X-axis

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. แสดงยอดขายแยก Bangkok, East, Northeast, South, Central, North

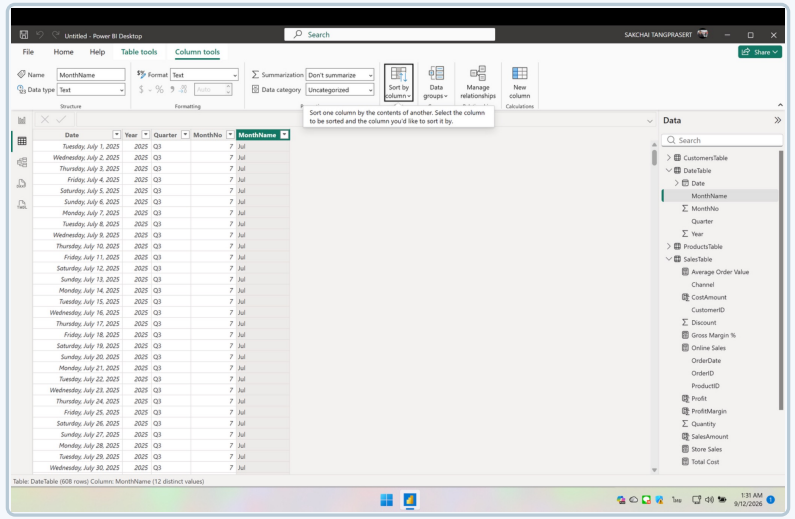
ประเด็นสำคัญ

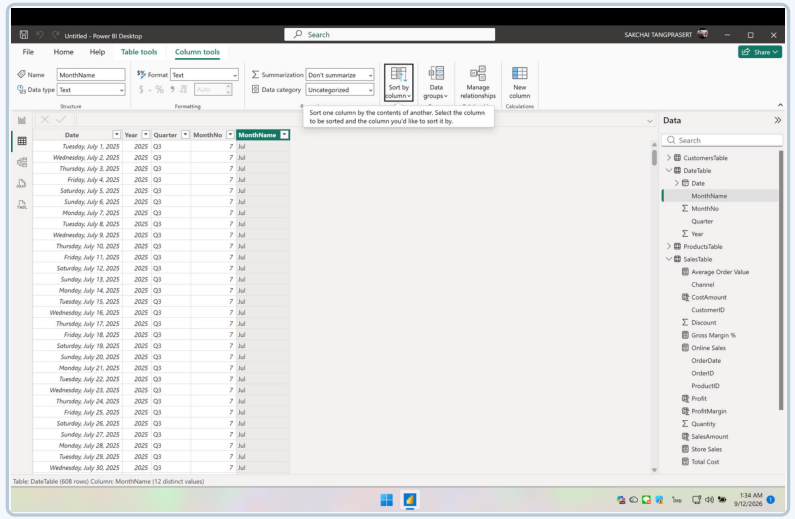
1. กราฟนี้ใช้ตรวจสมมติฐานด้าน Region ได้ทันที

ขั้นตอนที่ 41

จัดลำดับ MonthName ด้วย MonthNo (Optional)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ชื่อเดือนเรียงตามลำดับเวลาเมื่อใช้ใน Visual





ขั้นตอนการดำเนินการ

1. Data View ⟶ DateTable ⟶ MonthName
2. Column tools ⟶ Sort by column ⟶ MonthNo
3. หากลำดับในตารางไม่เปลี่ยนทันที ให้ถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติ; ผลจะเห็นใน Visual

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. เมื่อใช้ MonthName ในกราฟ ควรเรียง Jan ⟶ Dec

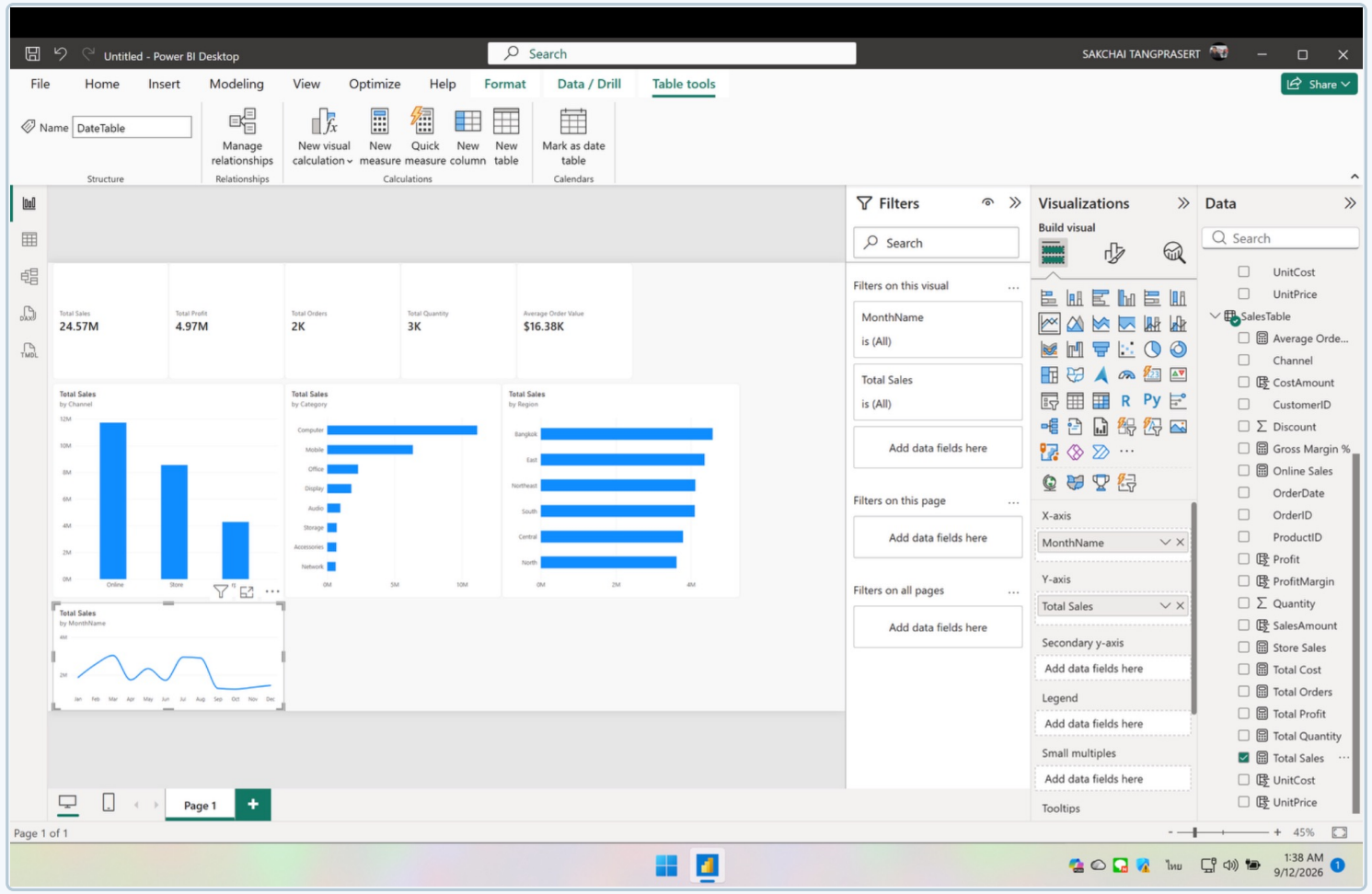
ประเด็นสำคัญ

1. ใน Lab นี้พบว่า Line Chart เรียงเดือนถูกต้องอยู่แล้ว จึงสามารถข้ามได้

ขั้นตอนที่ 42

สร้าง Line Chart ยอดขายตามเดือน

วัตถุประสงค์: เพื่อดูแนวโน้มยอดขายรายเดือนและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามเวลา



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กลับ Report View และเลือก Line chart
2. ลากฟิลด์ DateTable[MonthName] ไป X-axis
3. ลากฟิลด์ Total Sales ไป Y-axis

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. เส้นยอดขายแสดงครบ Jan–Dec และแนวโน้มรายเดือน

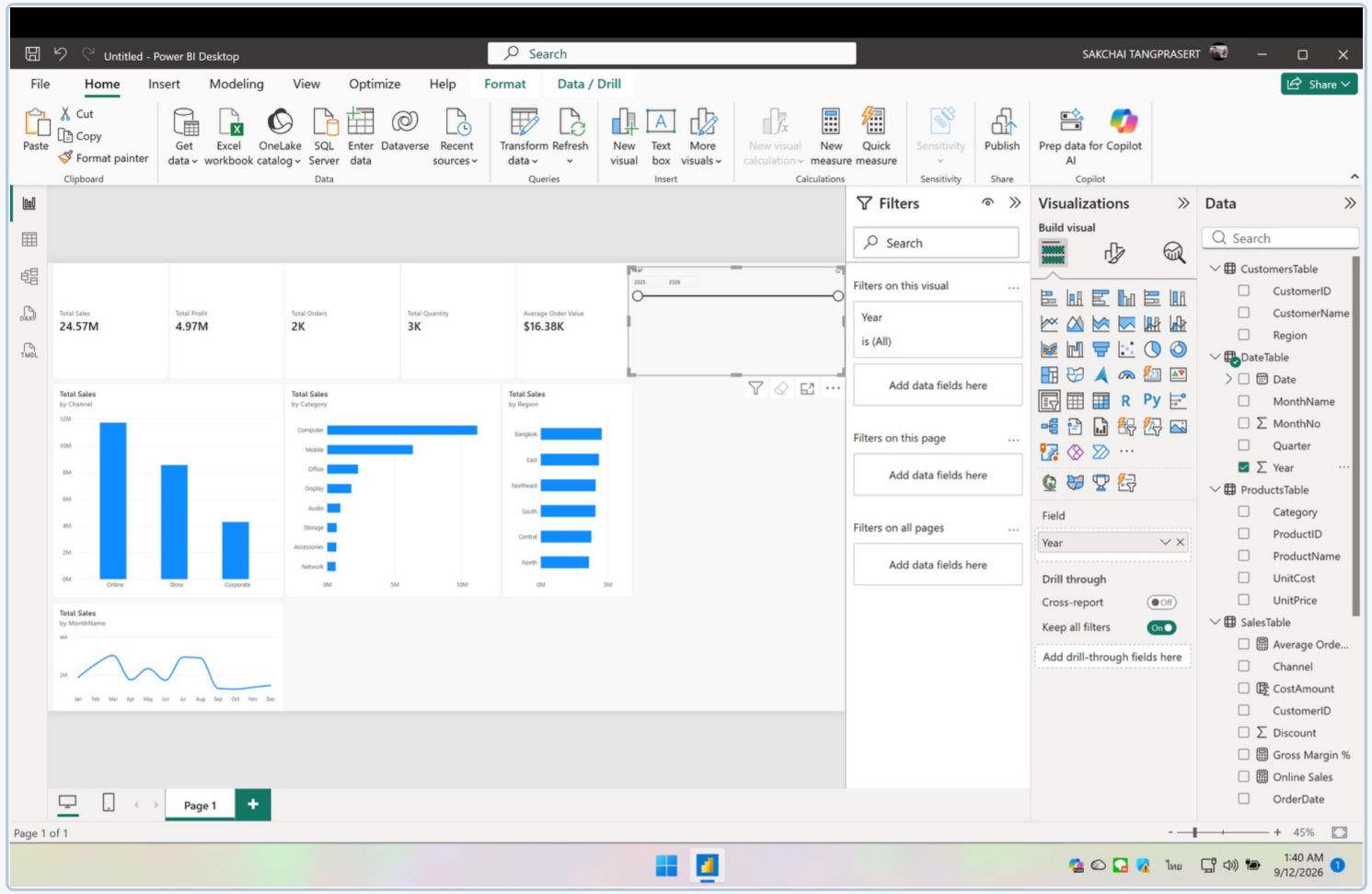
ประเด็นสำคัญ

1. ใช้กราฟเส้นเมื่อแกน X เป็นเวลาเพื่อให้เห็นแนวโน้มชัดเจน

ขั้นตอนที่ 43

สร้าง Year Slicer

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ใช้กรอง Dashboard ตามปีได้



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Slicer visual
2. ลากฟิลด์ DateTable[Year] ไป Field
3. จัดวางบริเวณด้านขวาของ Dashboard

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Slicer แสดงช่วง 2025–2026 และสามารถกรองทั้งหน้า

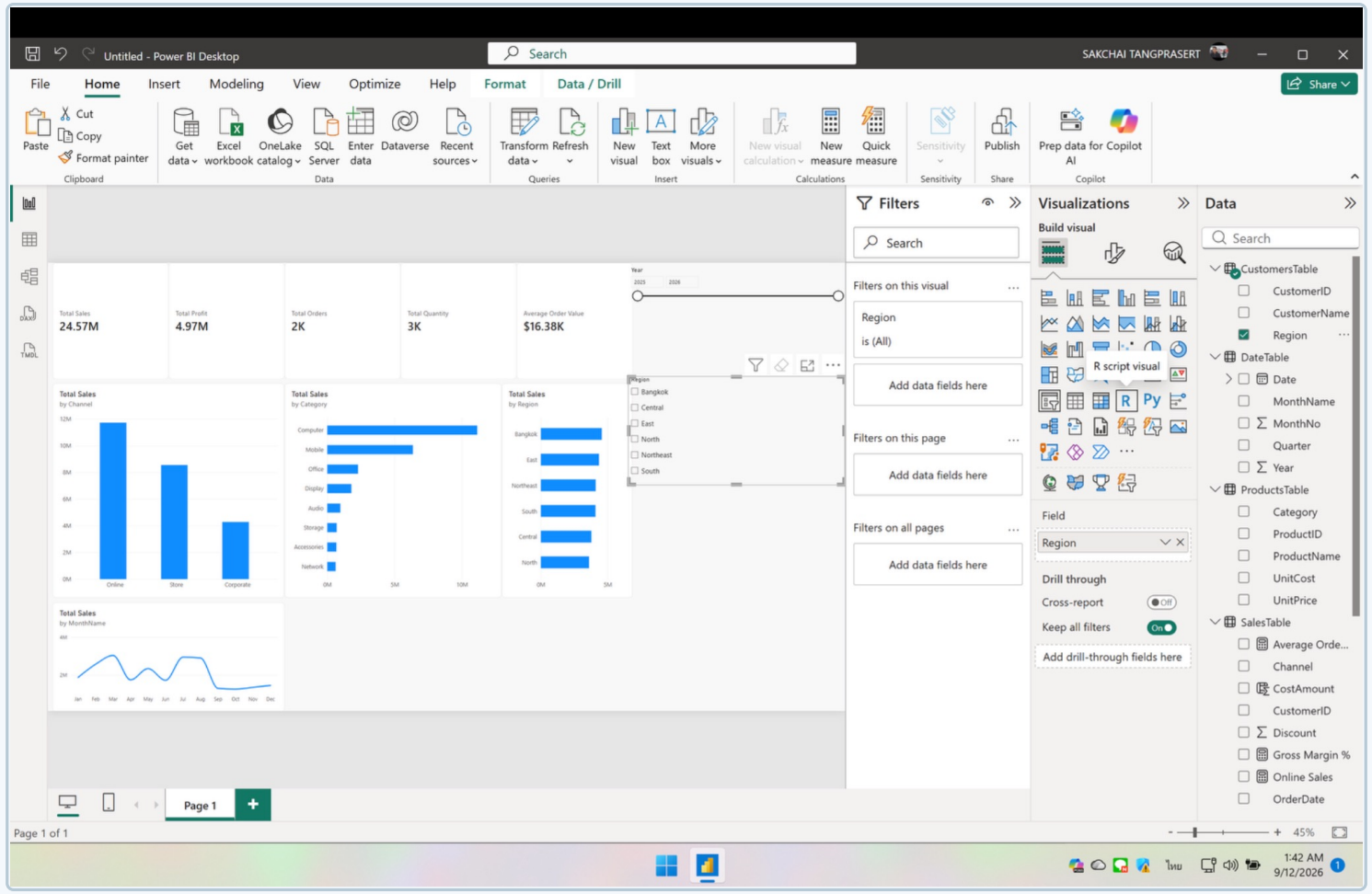
ประเด็นสำคัญ

1. Year เป็นตัวเลข Power BI อาจใช้ Between slider; สามารถเปลี่ยน Style เป็น List/Dropdown ได้

ขั้นตอนที่ 44

สร้าง Region Slicer

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ใช้กรอง Dashboard ตาม Region ได้



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คัดลอก Year Slicer
2. ลบ Year ออกจาก Field
3. ลากฟิลด์ CustomersTable[Region] เข้า Field

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. แสดง Bangkok, Central, East, North, Northeast, South

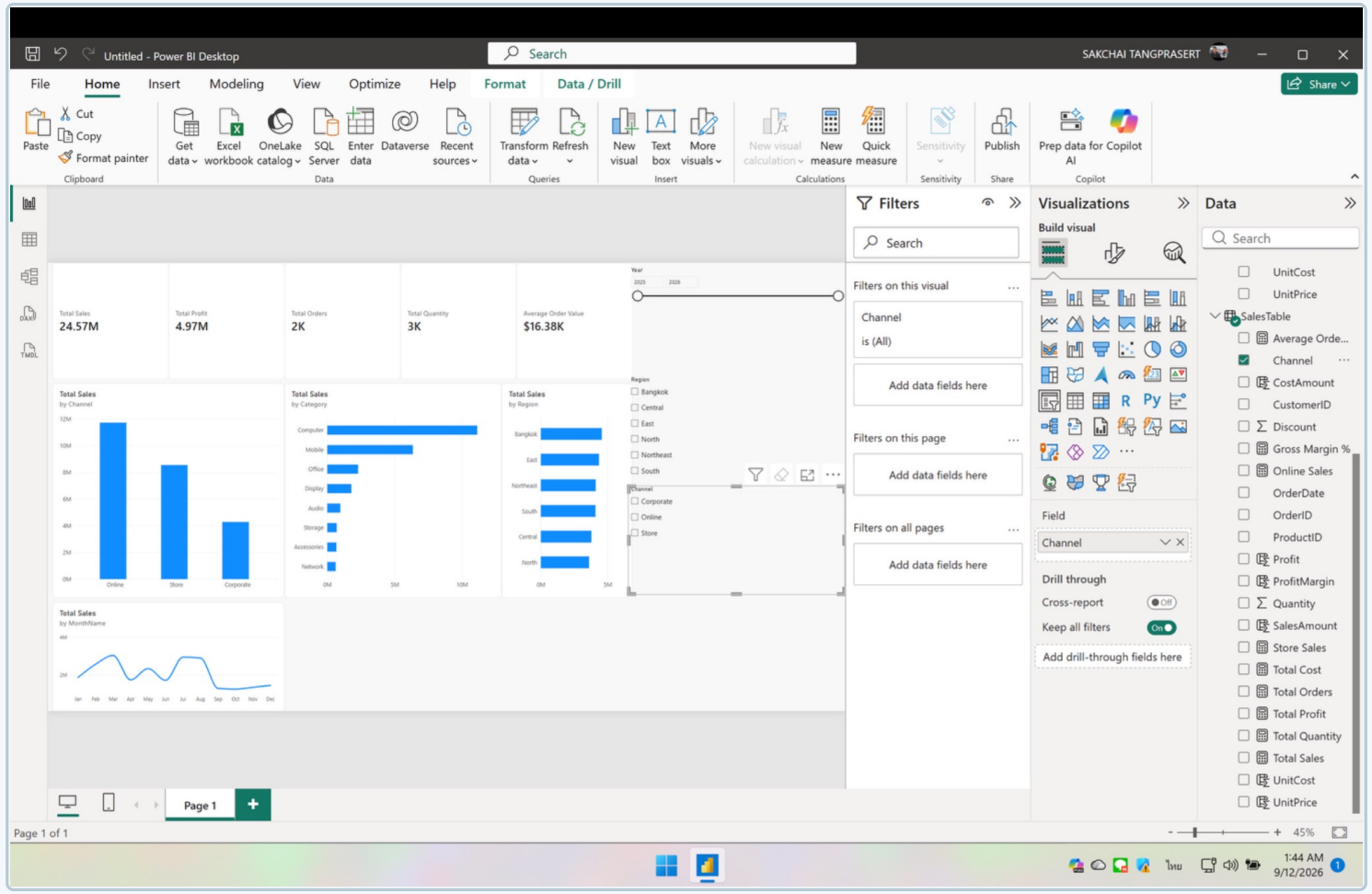
ประเด็นสำคัญ

1. ทดลองเลือก Region หนึ่งค่าแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ KPI และกราฟตามเงื่อนไขที่เลือก

ขั้นตอนที่ 45

สร้าง Channel Slicer

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ใช้กรอง Dashboard ตาม Channel ได้



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คัดลอก Region Slicer
2. ลบ Region
3. ลากฟิลด์ SalesTable[Channel] ไป Field

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. แสดง Corporate, Online และ Store

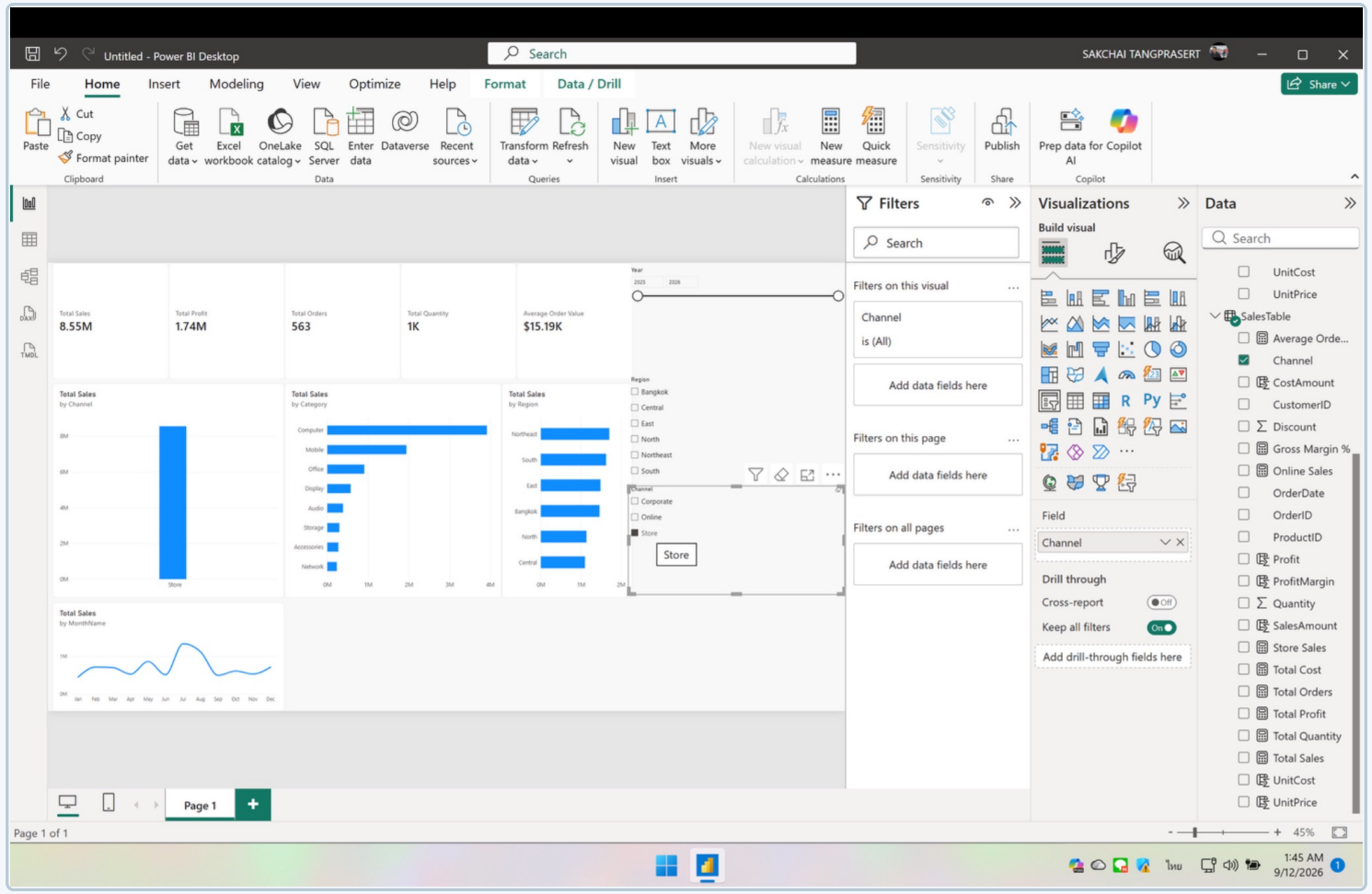
ประเด็นสำคัญ

1. Slicer หลายตัวสามารถทำงานร่วมกันภายใต้เงื่อนไขแบบ AND

ขั้นตอนที่ 46

ทดสอบ Filter Context ด้วย Channel

วัตถุประสงค์: เพื่อสาธิตว่า Slicer เปลี่ยน Filter Context และทำให้ Measure คำนวณใหม่



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Store ใน Channel Slicer
2. สังเกต KPI และกราฟทุกตัวเปลี่ยน
3. ตรวจสอบ Channel chart เหลือเฉพาะ Store

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Total Sales ≈ 8.55M, Total Profit ≈ 1.74M, Orders = 563

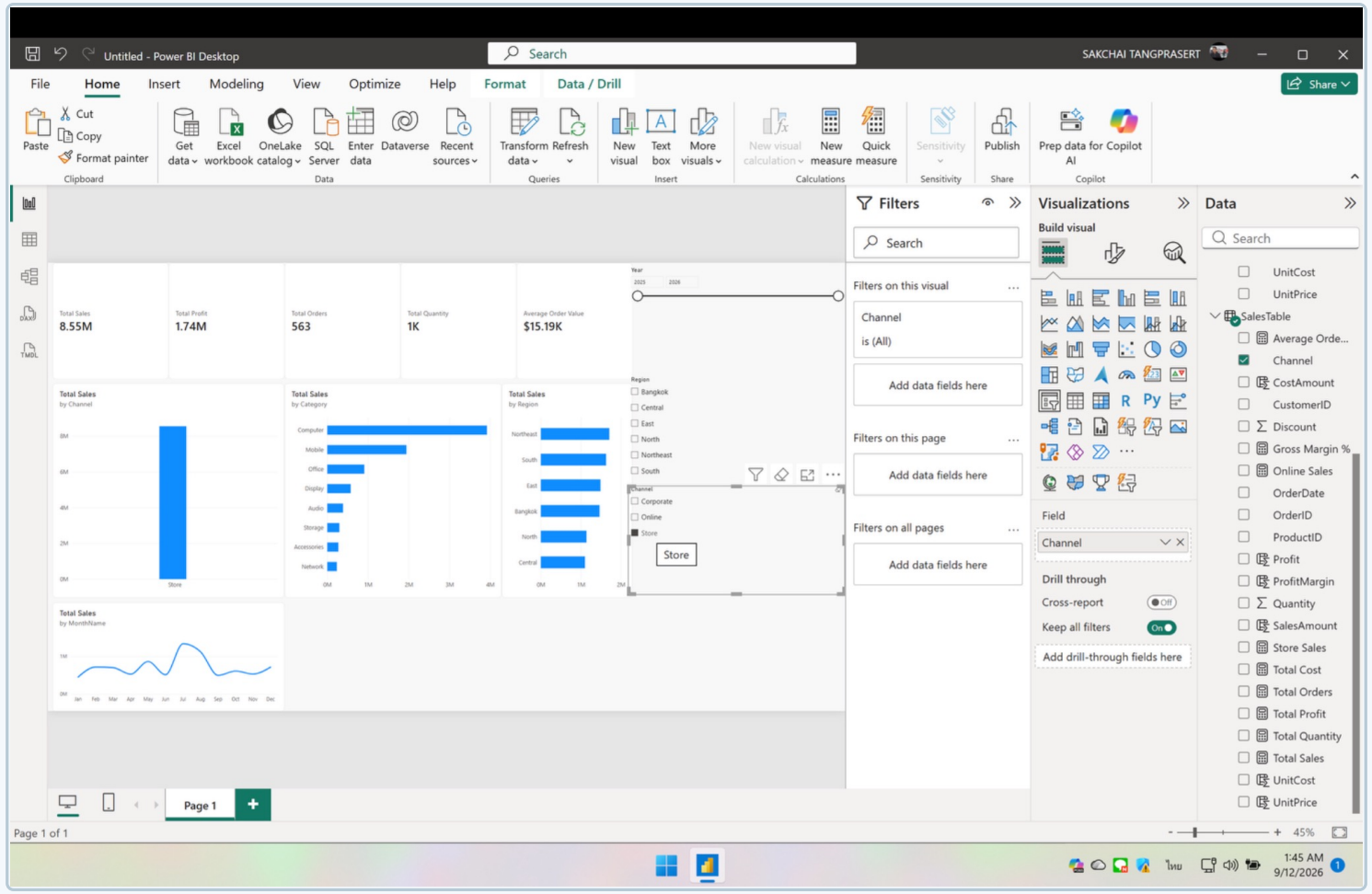
ประเด็นสำคัญ

1. ผลลัพธ์ดังกล่าวยืนยันว่า Measures จะคำนวณใหม่ตาม Filter Context

ขั้นตอนที่ 47

ทดสอบหลาย Slicer พร้อมกัน

วัตถุประสงค์: เพื่อสาธิตการกรองหลายเงื่อนไขพร้อมกันแบบ AND



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Year = 2025
2. เลือก Region = Bangkok
3. เลือก Channel = Store
4. สังเกตทุก Visual คำนวณใหม่ตามเงื่อนไขทั้ง 3

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Dashboard แสดงเฉพาะข้อมูลที่ตรง Year AND Region AND Channel

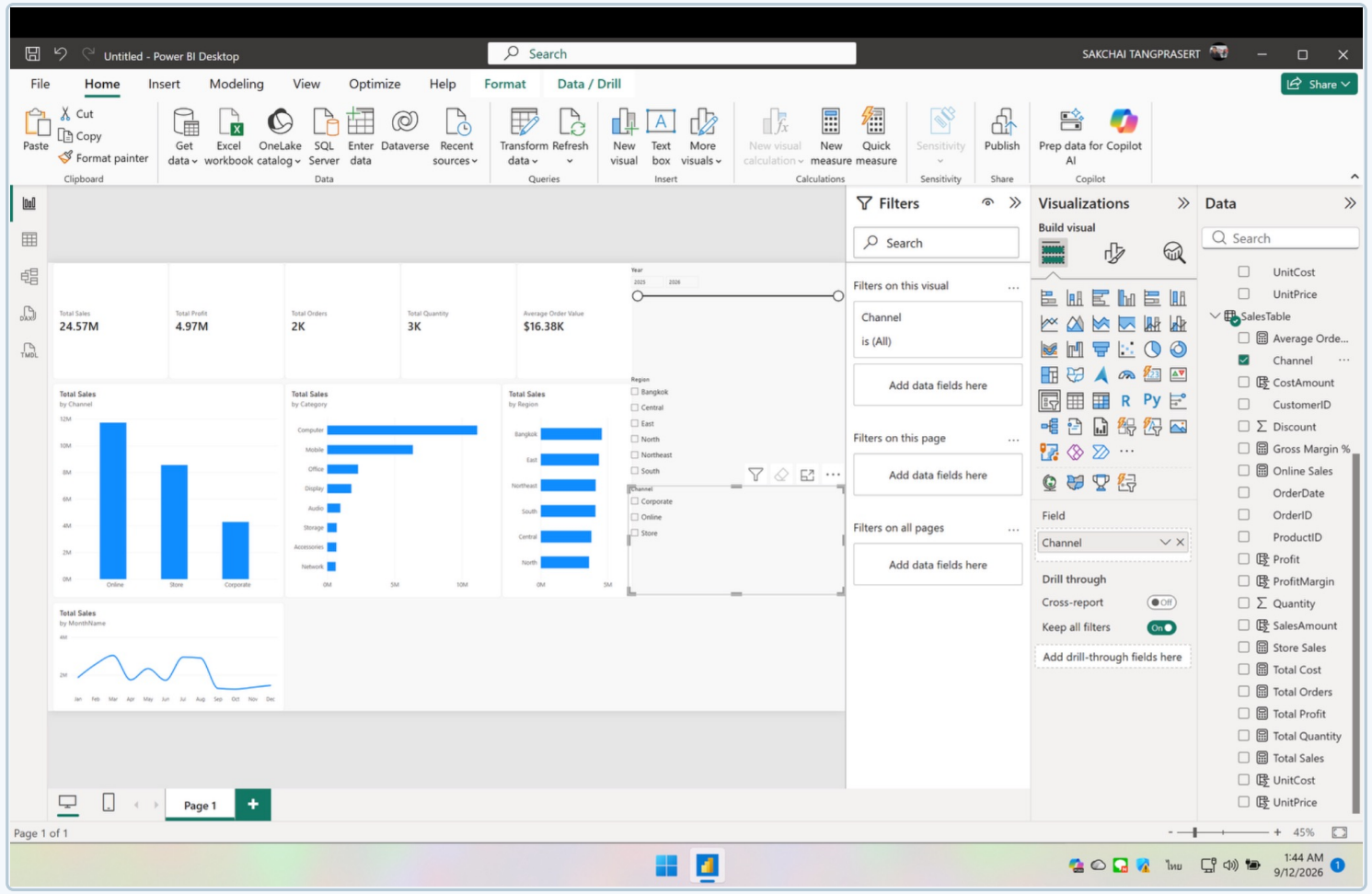
ประเด็นสำคัญ

1. แนวคิดนี้คือการประยุกต์ Filter Context หลายชั้นโดยไม่ต้องเขียน DAX เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 48

ล้าง Filter และตรวจสอบ Dashboard รอบสุดท้าย

วัตถุประสงค์: เพื่อคืน Dashboard สู่ภาพรวม ตรวจความถูกต้อง และบันทึกงานก่อนส่ง



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. Clear selections ของ Year, Region และ Channel
2. ตรวจสอบ KPI กลับเป็นค่ารวมทั้งหมด
3. ตรวจกราฟครบทุกหมวดและไม่มี Visual ซ้อนกัน
4. กด Ctrl+S เพื่อบันทึกไฟล์ .pbix

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. Dashboard พร้อมสำหรับการใช้งานและพร้อมสำหรับกิจกรรมการวิเคราะห์สมมติฐาน

ประเด็นสำคัญ

1. ก่อนส่งงาน ให้ตรวจชื่อ Visual, หน่วยตัวเลข, การจัดวาง และการตอบสนองของ Slicer

สรุปทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติการ

Data Preparation

Power Query, Data Type, Date handling

Data Modeling

Fact/Dimension, Star Schema, 1:* Relationship

Calculated Columns

RELATED, arithmetic, row context

Measures

SUM, DISTINCTCOUNT, DIVIDE, CALCULATE

Filter Context

Slicer และการคำนวณ Measure แบบ dynamic

Visualization

KPI Cards, Column/Bar/Line Charts, Dashboard

ผลลัพธ์สุดท้าย: นักศึกษาสามารถสร้าง Data Model ที่ถูกต้อง เขียน DAX พื้นฐาน และสร้าง Dashboard แบบ Interactive ได้ด้วยตนเอง